7zpus.swe@gmail.com

Appendice - Piano di Qualifica

Versione: 2.0.0
Responsabile: Georgescu Diana
Destinatari: Sanmarco Informatica S.p.A., Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin, Team 7-ZPUs

1 Test di unità

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1	Verifica che il DAO DipDAO salva dip con UNKNOWN stato.	saved.getId() non deve essere null; saved.getUuid() deve essere "dip-1"; saved.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ Superato
TU-2	Verifica che il DAO DipDAO aggiorna esistente dip su uuid conflitto.	count deve essere 1; second.getId() deve essere first.getId(); second.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ Superato
TU-3	Verifica che il DAO DipDAO recupera per id e uuid.	byId?.getUuid() deve essere "dip-3"; byUuid?.getId() deve essere saved.getId()	✓ Superato
TU-4	Verifica che il DAO DipDAO filtra per stato e aggiorna l integrita.	valid.map((d) uguale a > d.getUuid()) deve essere uguale a ["dip-a"]; invalid.map((d) uguale a > d.getUuid()) deve essere uguale a ["dip-b"]	✓ Superato
TU-5	Verifica che il DAO DocumentClassDAO salva e gets a document class.	saved.getId() non deve essere null; found?.getUuid() deve essere "dc-uuid"; found?.getDipUuid() deve essere "dip-uuid"	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-6	Verifica che il DAO DocumentClassDAO aggiorna per uuid conflitto senza duplicating rows.	rows deve avere lunghezza 1; rows[0].name deve essere "Nome 2"	✓ Superato
TU-7	Verifica che il DAO DocumentClassDAO recupera per dipId, stato e ricerca.	dao.getByDipId(dipId) deve avere lunghezza 2; dao.getByStatus(IntegrityStatusEnum.VALID) deve avere lunghezza 1; dao.search("Contr") deve avere lunghezza 1; dao.search("NON-EXISTING") deve avere lunghezza 0	✓ Superato
TU-8	Verifica che il DAO DocumentClassDAO calcola aggregated integrity stato.	integritya deve essere IntegrityStatusEnum.VALID; integrityb deve essere IntegrityStatusEnum.VALID; integritya2 deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID; integrityb2 deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ Superato
TU-9	Verifica che il DAO DocumentDAO salva e retrieves document con metadati tree.	found non deve essere null; found?.getUuid() deve essere "doc-a"; found?.getProcessId() deve essere processId; found?.getMetadata().findNodeByName("Tit getStringValue() deve essere "A"	✓ Superato
TU-10	Verifica che il DAO DocumentDAO recupera per process e stato e aggiorna l integrita.	dao.getByProcessId(processId) deve avere lunghezza 2; dao.getByStatus(IntegrityStatusEnum.VALID) deve avere lunghezza 1; dao.getByStatus(IntegrityStatusEnum.INVALID) deve avere lunghezza 1	✓ Superato
TU-11	Verifica che il DAO DocumentDAO searchDocumentSemantic uses document_vector e restituisce i risultati migliori.	results deve avere lunghezza 2; results[0].document.getUuid() deve essere "doc-sem-a"; results[0].score deve essere maggiore di results[1].score	✓ Superato
TU-12	Verifica che il DAO DocumentDAO getIndexedDocumentsCount reads da document_vector.	dao.getIndexedDocumentsCount() deve essere 1	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-13	Verifica che il DAO FileDAO salva e retrieves file.	found non deve essere null; found?.getFilename() deve essere "main.xml"; found?.getDocumentId() deve essere documentId; found?.getIsMain() deve essere true	✓ Superato
TU-14	Verifica che il DAO FileDAO aggiorna su (document_id, path) conflitto senza duplicating rows.	rows deve avere lunghezza 1; rows[0].id deve essere updated.getId(); rows[0].filename deve essere "main-v2.xml"; rows[0].hash deve essere "hash-new"	✓ Superato
TU-15	Verifica che il DAO FileDAO recupera per document e stato e aggiorna l integrita.	dao.getByDocumentId(documentId) deve avere lunghezza 2; dao.getByStatus(IntegrityStatusEnum.VALID) deve avere lunghezza 1; dao.getByStatus(IntegrityStatusEnum.INVALID) deve avere lunghezza 1	✓ Superato
TU-16	Verifica che il mapper DipMapper mappa persistenza riga in dominio.	dip.getId() deve essere 10; dip.getUuid() deve essere "dip-uuid"; dip.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato
TU-17	Verifica che il mapper DipMapper usa come fallback UNKNOWN for non valido stato.	dip.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ Superato
TU-18	Verifica che il mapper DipMapper mappa dominio in DTO.	dto.id deve essere 42; dto.uuid deve essere "dip-uuid"; dto.integrityStatus deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ Superato
TU-19	Verifica che il mapper DipMapper genera un errore quando converting in DTO con null id.	() uguale a > DipMapper.toDTO(dip) deve lanciare "Cannot convert Dip to DTO: id is null"	✓ Superato
TU-20	Verifica che il mapper DipMapper mappa dominio in persistenza modello.	model deve essere uguale a uuid: "dip-uuid", integrityStatus: IntegrityStatusEnum.VALID,	✓ Superato
TU-21	Verifica che il mapper DocumentClassMapper mappa persistenza riga in dominio.	entity.getId() deve essere 7; entity.getDipId() deve essere 3; entity.getDipUuid() deve essere "dip-uuid"; entity.getUuid() deve essere "dc-uuid"; entity.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-22	Verifica che il mapper DocumentClassMapper usa UNKNOWN integrity when stato is mancante.	entity.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ Superato
TU-23	Verifica che il mapper DocumentClassMapper mappa dominio in DTO.	dto deve essere uguale a id: 12, dipId: 5, uuid: "dc-uuid", name: "Classe", timestamp: "2026-01-01T00:00:00Z", integrityStatus: IntegrityStatusEnum.INVALID,	✓ Superato
TU-24	Verifica che il mapper DocumentClassMapper usa -1 dipId in DTO when dipId is null.	dto.dipId deve essere -1	✓ Superato
TU-25	Verifica che il mapper DocumentClassMapper genera un errore quando converting in DTO con null id.	() uguale a > DocumentClassMapper.toDTO(entity) deve lanciare "Cannot convert to DTO: DocumentClass entity is not yet persisted and has no ID."	✓ Superato
TU-26	Verifica che il mapper DocumentClassMapper mappa dominio in ricerca result including name.	result deve essere uguale a id: 21, uuid: "dc-uuid", integrityStatus: IntegrityStatusEnum.VALID, name: "Classe Risorse Umane", type: "CLASSE",	✓ Superato
TU-27	Verifica che il mapper DocumentClassMapper genera un errore quando converting in ricerca result con null id.	() uguale a > DocumentClassMapper.toSearchResult(entity) deve lanciare "Cannot convert to SearchResult: DocumentClass entity is not yet persisted and has no ID."	✓ Superato
TU-28	Verifica che il mapper DocumentClassMapper mappa dominio in persistenza modello.	model deve essere uguale a dipUuid: "dip-uuid", uuid: "dc-uuid", integrityStatus: IntegrityStatusEnum.VALID, name: "Classe", timestamp: "2026-01-01T00:00:00Z",	✓ Superato
TU-29	Verifica che il mapper DocumentMapper mappa persistenza riga in dominio.	entity.getId() deve essere 4; entity.getUuid() deve essere "doc-uuid"; entity.getProcessId() deve essere 8; entity.getProcessUuid() deve essere "proc-uuid"; entity.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.VALID; entity.getMetadata().getName() deve essere "Documento"; entity.getMetadata().getChildren() deve avere lunghezza 1	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-30	Verifica che il mapper DocumentMapper usa UNKNOWN when stato is mancante or non valido.	DocumentMapper.fromPersistence(missingStatus, metadataRows,).getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN; DocumentMapper.fromPersistence(invalidStatus, metadataRows,).getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ Superato
TU-31	Verifica che il mapper DocumentMapper mappa dominio in DTO.	dto.id deve essere 10; dto.processId deve essere 20; dto.uuid deve essere "doc-uuid"; dto.integrityStatus deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID; dto.metadata.name deve essere "Documento"	✓ Superato
TU-32	Verifica che il mapper DocumentMapper genera un errore quando converting in DTO con null id.	() uguale a > DocumentMapper.toDTO(entity) deve lanciare "Cannot convert to DTO: Document entity is not yet persisted and has no ID."	✓ Superato
TU-33	Verifica che il mapper DocumentMapper usa -1 processId in DTO when processId is null.	dto.processId deve essere -1	✓ Superato
TU-34	Verifica che il mapper DocumentMapper mappa dominio in persistenza modello.	model.uuid deve essere "doc-uuid"; model.integrityStatus deve essere IntegrityStatusEnum.VALID; model.processUuid deve essere "proc-uuid"; model.metadata.map((m) uguale a > m.getName()) deve essere uguale a ["Titolo", "Nome"]	✓ Superato
TU-35	Verifica che il mapper DocumentMapper metadataToJson preserves repeated sibling nodes as arrays.	Array.isArray(ruolo) deve essere true; ruolo deve avere lunghezza 2; ruolo[0].Altro.PF.Cognome deve essere "Rossi"; ruolo[0].Altro.PF.Nome deve essere "Paolo"; ruolo[1].ResponsabileGestioneDocumentale.PF.Cognome deve essere "Colombo"	✓ Superato
TU-36	Verifica che il mapper DocumentMapper metadataJsonToRoot restores repeated nodes da arrays.	soggetti non deve essere null; ruoloNodes deve avere lunghezza 2; root.findNodeByName("Altro")?.findNodeByName("Cognome")?.ge ue() deve essere "Rossi"; root .findNodeByName("ResponsabileGestioneDocumentale") ?.findNodeByName("Cognome") ?.getStringValue() deve essere "Colombo"	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-37	Verifica che il mapper FileMapper mappa persistenza riga in dominio.	entity.getId() deve essere 9; entity.getUuid() deve essere "file-uuid"; entity.getFilename() deve essere "main.xml"; entity.getIsMain() deve essere true; entity.getDocumentId() deve essere 3; entity.getDocumentUuid() deve essere "doc-uuid"; entity.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato
TU-38	Verifica che il mapper FileMapper usa come fallback UNKNOWN for non valido stato.	entity.getIsMain() deve essere false; entity.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ Superato
TU-39	Verifica che il mapper FileMapper mappa dominio in DTO.	dto deve essere uguale a id: 20, documentId: 33, filename: "main.xml", path: "/pkg/main.xml", hash: "hash", integrityStatus: IntegrityStatusEnum.INVALID, isMain: true,	✓ Superato
TU-40	Verifica che il mapper FileMapper usa -1 documentId in DTO when documentId is null.	dto.documentId deve essere -1	✓ Superato
TU-41	Verifica che il mapper FileMapper genera un errore quando converting in DTO con null id.	() uguale a > FileMapper.toDTO(entity) deve lanciare "Cannot convert to DTO: File entity is not yet persisted and has no ID."	✓ Superato
TU-42	Verifica che il mapper FileMapper mappa dominio in persistenza modello.	model deve essere uguale a filename: "main.xml", path: "/pkg/main.xml", hash: "hash", integrityStatus: IntegrityStatusEnum.VALID, isMain: 0, uuid: "file-uuid", documentUuid: "doc-uuid",	✓ Superato
TU-43	Verifica che il mapper MetadataKeyMapper toPascalCase preserves canonical XML keys con underscores.	MetadataKeyMapper.toPascalCase("DocumentoInformatico.Soggetti.Ruolo.Destinatario.PG.CodiceFiscale_PartitaIva",) deve essere "DocumentoInformatico.Soggetti.Ruolo.Destinatario.PG.CodiceFiscale_PartitaIva"	✓ Superato
TU-44	Verifica che il mapper MetadataKeyMapper toPascalCase still normalizes snake_case e kebab-case segments.	MetadataKeyMapper.toPascalCase("soggetti.codice_fiscale") deve essere "Soggetti.CodiceFiscale"; MetadataKeyMapper.toPascalCase("soggetti.codice-fiscale") deve essere "Soggetti.CodiceFiscale"	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-45	Verifica che il mapper MetadataKeyMapper fromLegacyFilters drops null, vuoto e whitespace-only string values.	group.logicOperator deve essere "AND"; group.items deve essere uguale a [path: "Soggetto.Nome", operator: "EQ", value: "Mario", ,]	✓ Superato
TU-46	Verifica che il mapper MetadataKeyMapper fromLegacyFilters keeps meaningful non-string values.	group.items deve essere uguale a [path: "Flags.Attivo", operator: "EQ", value: false, , path: "Metrics.Count", operator: "EQ", value: 0, ,]	✓ Superato
TU-47	Verifica che il mapper MetadataKeyMapper mapGroup preserves CodiceFiscale_PartitaIva inside ELEM_MATCH payload.	nested.items[0].path deve essere "Destinatario.PG.CodiceFiscale_PartitaIva"	✓ Superato
TU-48	Verifica che la funzione MetadataMapper.fromFlatRows genera un errore quando rows are vuoto.	() uguale a > MetadataMapper.fromFlatRows([]) deve lanciare "Cannot build metadata tree from empty rows"	✓ Superato
TU-49	Verifica che la funzione MetadataMapper.fromFlatRows costruisce a synthetic root when multiple top-level rows exist.	root non deve essere null; root?.getName() deve essere "root"; root?.getType() deve essere MetadataType.COMPOSITE; root?.getChildren() deve avere lunghezza 2; subject?.getName() deve essere "Soggetto"; subject?.getType() deve essere MetadataType.COMPOSITE; subject?.getChildren() deve avere lunghezza 1; subject?.getChildren()[0].getName() deve essere "Nome"; subject?.getChildren()[0].getStringValue() deve essere "Mario"	✓ Superato
TU-50	Verifica che la funzione MetadataMapper.fromFlatRows normalizza lowercase metadati types.	root?.getType() deve essere MetadataType.COMPOSITE; root?.getChildren() deve avere lunghezza 1; root?.getChildren()[0].getType() deve essere MetadataType.NUMBER	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-51	Verifica che la funzione MetadataMapper.fromFlatRows genera un errore quando a parent riga is mancante.	() uguale a > MetadataMapper.fromFlatRows(rows) deve lanciare "Invalid metadata tree: missing parent row for id 100 (parent_id uguale a 999)"	✓ Superato
TU-52	Verifica che la funzione MetadataMapper.fromFlatRows genera un errore quando duplicate riga ids are present.	() uguale a > MetadataMapper.fromFlatRows(rows) deve lanciare "Invalid metadata tree: duplicate row id 1"	✓ Superato
TU-53	Verifica che la funzione MetadataMapper.fromFlatRows genera un errore quando no root nodes are found.	() uguale a > MetadataMapper.fromFlatRows(rows) deve lanciare "Invalid metadata tree: no root nodes found"	✓ Superato
TU-54	Verifica che la funzione MetadataMapper.fromFlatRows genera un errore quando metadati type is non valido.	() uguale a > MetadataMapper.fromFlatRows(rows) deve lanciare "Invalid metadata type: invalid"	✓ Superato
TU-55	Verifica che la funzione MetadataMapper.flatten restituisca the same node for string metadati.	flat deve avere lunghezza 1; flat[0].getName() deve essere "Titolo"; flat[0].getStringValue() deve essere "Doc A"	✓ Superato
TU-56	Verifica che la funzione MetadataMapper.flatten restituisca leaf descendants for composite metadati.	flat deve avere lunghezza 2; flat.map((node) uguale a > node.getName()) deve essere uguale a ["A", "C"]	✓ Superato
TU-57	Verifica che il mapper ProcessMapper mappa persistenza riga in dominio.	entity.getId() deve essere 3; entity.getDocumentClassId() deve essere 9; entity.getDocumentClassUuid() deve essere "dc-uuid"; entity.getUuid() deve essere "proc-uuid"; entity.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.VALID; entity.getMetadata().getChildren() deve avere lunghezza 1	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-58	Verifica che il mapper ProcessMapper usa UNKNOWN when stato is mancante or non valido.	ProcessMapper.fromPersistence(missingStatus, metadataRows).getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN; ProcessMapper.fromPersistence(invalidStatus, metadataRows).getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ Superato
TU-59	Verifica che il mapper ProcessMapper mappa dominio in DTO.	dto.id deve essere 8; dto.documentClassId deve essere 11; dto.uuid deve essere "proc-uuid"; dto.integrityStatus deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID; dto.metadata.name deve essere "Process"	✓ Superato
TU-60	Verifica che il mapper ProcessMapper usa -1 documentClassId in DTO when id exists but class id is null.	dto.documentClassId deve essere -1	✓ Superato
TU-61	Verifica che il mapper ProcessMapper genera un errore quando converting in DTO con null id.	() uguale a > ProcessMapper.toDTO(entity) deve lanciare "Cannot convert to DTO: Process entity is not yet persisted and has no ID."	✓ Superato
TU-62	Verifica che il mapper ProcessMapper mappa dominio in persistenza modello.	model.documentClassUuid deve essere "dc-uuid"; model.uuid deve essere "proc-uuid"; model.integrityStatus deve essere IntegrityStatusEnum.VALID; model.metadata.map((m) uguale a > m.getName()) deve essere uguale a ["Fase", "Step"]	✓ Superato
TU-63	Verifica che la funzione MetadataHelper persists recursive metadati tree.	rows deve avere lunghezza 4; rows[0] deve essere uguale a owner_id: 1, parent_id: null, name: "Root", value: "", type: "COMPOSITE", ; rows[1].name deve essere "Title"; rows[2].name deve essere "Soggetto"; rows[3].name deve essere "Nome"	✓ Superato
TU-64	Verifica che la funzione MetadataHelper carica metadati rows ordered per id.	loaded deve avere lunghezza 2; loaded.map((r) uguale a > r.name) deve essere uguale a ["A", "B"]	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-65	Verifica che la funzione MetadataHelper accepts metadati arrays in saveMetadata.	count deve essere 2	✓ Superato
TU-66	Verifica che il DAO ProcessDAO salva e retrieves process con metadati tree.	found non deve essere null; found?.getUuid() deve essere "proc-a"; found?.getDocumentClassId() deve essere documentClassId; found?.getMetadata().getName() deve essere "Process"; found?.getMetadata().findNodeByName("Ver etStringVa deve essere "v1"	✓ Superato
TU-67	Verifica che il DAO ProcessDAO recupera per documentClassId e stato e aggiorna l integrita.	dao.getByDocumentClassId(documentClassId) deve avere lunghezza 2; dao.getByStatus(IntegrityStatusEnum.VALID) deve avere lunghezza 1; dao.getByStatus(IntegrityStatusEnum.INVALID) deve avere lunghezza 1	✓ Superato
TU-68	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder restituisca vuoto query for vuoto filter group.	result.sql deve essere ""; result.params deve essere uguale a []	✓ Superato
TU-69	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder gestisce a single EQ condition.	result.sql deve essere "(json_extract(document.metadata, '$.Doc.Type') uguale a ? COLLATE NOCASE)"; result.params deve essere uguale a ["Invoice"]	✓ Superato
TU-70	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder converts boolean EQ values in SQLite-safe numeric params.	result.sql deve essere "(json_extract(document.metadata, '$.DocumentoInformatico.Riservato') uguale a ? COLLATE NOCASE)"; result.params deve essere uguale a [1]	✓ Superato
TU-71	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder gestisce a single GT condition.	result.sql deve essere "(json_extract(document.metadata, '$.Amount') > ?)"; result.params deve essere uguale a [100]	✓ Superato
TU-72	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder gestisce a single LT condition.	result.sql deve essere "(json_extract(document.metadata, '$.Amount') < ?)"; result.params deve essere uguale a [50]	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-73	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder gestisce a single LIKE condition.	result.sql deve essere "(json_extract(document.metadata, '$.Name') LIKE ? COLLATE NOCASE)"; result.params deve essere uguale a ["%test%"]	✓ Superato
TU-74	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder gestisce a single IN condition.	result.sql deve essere "(json_extract(document.metadata, '$.Status') IN (?, ?, ?))"; result.params deve essere uguale a ["A", "B", "C"]	✓ Superato
TU-75	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder restituisca vuoto for IN condition con vuoto array.	result.sql deve essere ""; result.params deve essere uguale a []	✓ Superato
TU-76	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder gestisce e group con multiple scalar conditions.	result.sql deve essere "(json_extract(document.metadata, '$.Doc.Type') uguale a ? COLLATE NOCASE AND json_extract(document.metadata, '$.Status') IN (?, ?))"; result.params deve essere uguale a ["Invoice", "Paid", "Sent"]	✓ Superato
TU-77	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder gestisce OR group con multiple scalar conditions.	result.sql deve essere "(json_extract(document.metadata, '$.Type') uguale a ? COLLATE NOCASE OR json_extract(document.metadata, '$.Type') uguale a ? COLLATE NOCASE)"; result.params deve essere uguale a ["A", "B"]	✓ Superato
TU-78	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder gestisce deeply nested groupings.	result.sql deve essere "(json_extract(document.metadata, '$.Year') > ? AND (json_extract(document.metadata, '$.Dept') uguale a ? COLLATE NOCASE OR json_extract(document.metadata, '$.Dept') uguale a ? COLLATE NOCASE))"; result.params deve essere uguale a [2020, "IT", "HR"]	✓ Superato
TU-79	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder gestisce ELEM_MATCH group for JSON arrays.	result.sql deve essere "(EXISTS (SELECT 1 FROM json_each(document.metadata, '$.Items') AS el WHERE (json_extract(el.value, '$.Code') uguale a ? COLLATE NOCASE AND json_extract(el.value, '$.Price') > ?)))"; result.params deve essere uguale a ["XYZ", 50]	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-80	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder genera un errore quando ELEM_MATCH value is not a valid SearchGroup.	() uguale a > builder.build(query) deve lanciare /ELEM_MATCH requires a nested SearchGroup value/	✓ Superato
TU-81	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder salta conditions con null or undefined value.	result.sql deve essere "(json_extract(document.metadata, '$.Name') uguale a ? COLLATE NOCASE)"; result.params deve essere uguale a ["Valid"]	✓ Superato
TU-82	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder salta conditions con whitespace-only string value.	result.sql deve essere "(json_extract(document.metadata, '$.Dept') uguale a ? COLLATE NOCASE)"; result.params deve essere uguale a ["IT"]	✓ Superato
TU-83	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder sanitizes IN arrays per dropping vuoto e whitespace-only values.	result.sql deve essere "(json_extract(document.metadata, '$.Status') IN (?, ?))"; result.params deve essere uguale a ["Paid", "Sent"]	✓ Superato
TU-84	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder salta ELEM_MATCH when nested conditions only contain whitespace-only values.	result.sql deve essere ""; result.params deve essere uguale a []	✓ Superato
TU-85	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder normalizza path per stripping start dollars e dots, e validates it.	result.sql deve essere "(json_extract(document.metadata, '$.My.Path') uguale a ? COLLATE NOCASE)"; result.params deve essere uguale a ["X"]; () uguale a > builder.build(badQuery1) deve lanciare /SearchCondition path cannot be empty/; () uguale a > builder.build(badQuery2) deve lanciare /Invalid SearchCondition path segment/	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-86	Verifica che il DAO VectorDAO salvi e retrieve a vector correctly.	retrievedVector non deve essere null; retrievedVector?.getDocumentId() deve essere 1; retrievedVector?.getEmbedding() deve essere uguale a new Float32Array([0.1, 0.2, 0.3])	✓ Superato
TU-87	Verifica che il DAO VectorDAO restituisca null for non-existent document ID.	result deve essere null	✓ Superato
TU-88	Verifica che il DAO VectorDAO restituisca vuoto array when searching similar vectors con topK <= 0.	result deve essere uguale a []	✓ Superato
TU-89	Verifica che la funzione Dip entity, nel caso constructor, TU-F-browsing-01: getUuid() should assegna l'uuid passato.	dip.getUuid() deve essere "abc-123"	✓ Superato
TU-90	Verifica che la funzione Dip entity, nel caso constructor, TU-F-browsing-02: imposta() should imposta integrityStatus a UNKNOWN di default.	dip.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ Superato
TU-91	Verifica che la funzione Dip entity, nel caso constructor, TU-F-browsing-03: id() should id Ã¨ null finchÃ© non viene salvato nel DB.	dip.getId() deve essere null	✓ Superato
TU-92	Verifica che la funzione Dip entity, nel caso setIntegrityStatus, TU-F-browsing-05: aggiorna() should aggiorna lo stato di integritÃ.	dip.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-93	Verifica che la funzione Document entity, nel caso constructor, TU-F-browsing-08: assegna() should assegna uuid, metadati e processUuid.	doc.getUuid() deve essere "doc-uuid"; doc.getMetadata() deve essere meta; doc.getProcessUuid() deve essere "process-uuid"	✓ Superato
TU-94	Verifica che la funzione Document entity, nel caso constructor, TU-F-browsing-09: imposta() should imposta integrityStatus a UNKNOWN di default.	doc.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ Superato
TU-95	Verifica che la funzione Document entity, nel caso constructor, TU-F-browsing-10: id() should id Ã¨ null finchÃ© non viene persistito.	doc.getId() deve essere null	✓ Superato
TU-96	Verifica che la funzione Document entity, nel caso setIntegrityStatus, TU-F-browsing-13: aggiorna() should aggiorna lo stato di integritÃ.	doc.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ Superato
TU-97	Verifica che la funzione DocumentClass entity, nel caso constructor, TU-F-browsing-16: assegna() should assegna dipUuid, uuid, name e timestamp.	dc.getDipUuid() deve essere "dip-uuid"; dc.getUuid() deve essere "dc-uuid"; dc.getName() deve essere "Contratti"; dc.getTimestamp() deve essere "2024-01-01T00:00:00Z"	✓ Superato
TU-98	Verifica che la funzione DocumentClass entity, nel caso constructor, TU-F-browsing-17: imposta() should imposta integrityStatus a UNKNOWN di default.	dc.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-99	Verifica che la funzione DocumentClass entity, nel caso constructor, TU-F-browsing-18: id() should id Ã¨ null finchÃ© non viene persistito.	dc.getId() deve essere null	✓ Superato
TU-100	Verifica che la funzione DocumentClass entity, nel caso setIntegrityStatus, TU-F-browsing-21: aggiorna() should aggiorna lo stato di integritÃ.	dc.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ Superato
TU-101	Verifica che la funzione constructor, nel test TU-F-browsing-24, assegna() should assegna filename, path, isMain, uuid e documentUuid.	file.getFilename() deve essere "documento.xml"; file.getPath() deve essere "/dip/subdir/documento.xml"; file.getIsMain() deve essere true; file.getDocumentUuid() deve essere "doc-uuid"; file.getUuid() deve essere "uuid"	✓ Superato
TU-102	Verifica che la funzione constructor, nel test TU-F-browsing-25, imposta() should imposta integrityStatus a UNKNOWN di default.	file.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ Superato
TU-103	Verifica che la funzione constructor, nel test TU-F-browsing-26, id() should id Ã¨ null finchÃ© non viene persistito.	file.getId() deve essere null	✓ Superato
TU-104	Verifica che la funzione constructor, nel test TU-F-browsing-27, isMain() should isMain = false viene mantenuto.	file.getIsMain() deve essere false	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-105	Verifica che la funzione setIntegrityStatus, nel test TU-F-browsing-30, aggiorna() should aggiorna lo stato di integritÃ.	file.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ Superato
TU-106	Verifica che la funzione Process entity, nel caso constructor, TU-F-browsing-33: assegna() should assegna documentClassUuid, uuid e metadati.	proc.getDocumentClassUuid() deve essere "dc-uuid"; proc.getUuid() deve essere "proc-uuid"; proc.getMetadata() deve essere meta	✓ Superato
TU-107	Verifica che la funzione Process entity, nel caso constructor, TU-F-browsing-34: imposta() should imposta integrityStatus a UNKNOWN di default.	proc.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ Superato
TU-108	Verifica che la funzione Process entity, nel caso constructor, TU-F-browsing-35: id() should id Ã¨ null finchÃ© non viene persistito.	proc.getId() deve essere null	✓ Superato
TU-109	Verifica che la funzione Process entity, nel caso setIntegrityStatus, TU-F-browsing-38: aggiorna() should aggiorna lo stato di integritÃ.	proc.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-110	Verifica che l'adapter BrowsingIpcAdapter, nel test TU-S-browsing-111, register() should resolve all browsing use-cases e register all browse channels handled per adapter.	resolveMock deve essere stato chiamato con DocumentoUC.GET_BY_ID; resolveMock deve essere stato chiamato con DocumentoUC.GET_BY_PROCESS; resolveMock deve essere stato chiamato con DocumentoUC.GET_BY_STATUS; resolveMock deve essere stato chiamato con FileUC.GET_BY_ID; resolveMock deve essere stato chiamato con FileUC.GET_BY_DOCUMENT; resolveMock deve essere stato chiamato con FileUC.GET_BY_STATUS; resolveMock deve essere stato chiamato con ProcessUC.GET_BY_ID; resolveMock deve essere stato chiamato con ProcessUC.GET_BY_STATUS; resolveMock deve essere stato chiamato con ProcessUC.GET_BY_DOCUMENT_CLASS; resolveMock deve essere stato chiamato con DocumentClassUC.GET_BY_DIP_ID; resolveMock deve essere stato chiamato con DocumentClassUC.GET_BY_STATUS; resolveMock deve essere stato chiamato con DocumentClassUC.GET_BY_ID; resolveMock deve essere stato chiamato con DipUC.GET_BY_ID; resolveMock deve essere stato chiamato con DipUC.GET_BY_STATUS; handleMock deve essere stato chiamato 15 volte; handlers.has(IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUMENT_BY_ID) deve essere true; handlers.has(IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUMENTS_BY_PROCESS) deve essere true; handlers.has(IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUMENTS_BY_STATUS) deve essere true; handlers.has(IpcChannels.BROWSE_GET_FILE_BY_ID) deve essere true; handlers.has(IpcChannels.BROWSE_GET_FILE_BUFFER_BY_ID) deve essere true; handlers.has(IpcChannels.BROWSE_GET_FILE_BY_DOCUMENT) deve essere true; handlers.has(IpcChannels.BROWSE_GET_FILE_BY_STATUS) deve essere true; handlers.has(IpcChannels.BROWSE_GET_PROCESS_BY_ID) deve essere true; handlers.has(IpcChannels.BROWSE_GET_PROCESS_BY_STATUS) deve esse-	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-111	Verifica che l'adapter BrowsingIpcAdapter, nel test TU-S-browsing-112, register() should map all per-id channels in DTO when entity exists.	getDocByIdUC.execute deve essere stato chiamato con 10; getFileByIdUC.execute deve essere stato chiamato con 11; getProcessByIdUC.execute deve essere stato chiamato con 12; getDocClassByIdUC.execute deve essere stato chiamato con 13; getDipByIdUC.execute deve essere stato chiamato con 14; documentToDtoMock deve essere stato chiamato con docEntity; fileToDtoMock deve essere stato chiamato con fileEntity; processToDtoMock deve essere stato chiamato con processEntity; documentClassToDtoMock deve essere stato chiamato con docClassEntity; dipToDtoMock deve essere stato chiamato con dipEntity; docResult deve essere uguale a id: 1, dto: "doc" ; fileResult deve essere uguale a id: 2, dto: "file" ; processResult deve essere uguale a id: 3, dto: "process" ; docClassResult deve essere uguale a id: 4, dto: "doc-class" ; dipResult deve essere uguale a id: 5, dto: "dip"	✓ Superato
TU-112	Verifica che l'adapter BrowsingIpcAdapter, nel test TU-S-browsing-113, register() should return null for all per-id channels when entity is not found.	docResult deve essere null; fileResult deve essere null; processResult deve essere null; docClassResult deve essere null; dipResult deve essere null; documentToDtoMock non deve essere stato chiamato; fileToDtoMock non deve essere stato chiamato; processToDtoMock non deve essere stato chiamato; documentClassToDtoMock non deve essere stato chiamato; dipToDtoMock non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-113	Verifica che l'adapter BrowsingIpcAdapter, nel test TU-S-browsing-114, register() should map document list channels in DTO e forward arguments.	getDocByProcessUC.execute deve essere stato chiamato con 200; getDocByStatusUC.execute deve essere stato chiamato con IntegrityStatusEnum.VALID; documentToDtoMock deve essere stato chiamato con doc1; documentToDtoMock deve essere stato chiamato con doc2; byProcessResult deve essere uguale a [mapped: doc1 , mapped: doc2]; byStatusResult deve essere uguale a [mapped: doc1]	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-114	Verifica che l'adapter BrowsingIpcAdapter, nel test TU-S-browsing-115, register() should map file list channels in DTO e forward arguments.	getFileByDocUC.execute deve essere stato chiamato con 300; getFileByStatusUC.execute deve essere stato chiamato con IntegrityStatusEnum.UNKNOWN; fileToDtoMock deve essere stato chiamato con file1; fileToDtoMock deve essere stato chiamato con file2; byDocumentResult deve essere uguale a [mapped: file1 , mapped: file2]; byStatusResult deve essere uguale a [mapped: file2]	✓ Superato
TU-115	Verifica che l'adapter BrowsingIpcAdapter, nel test TU-S-browsing-116, register() should map process list channels in DTO e forward arguments.	getProcessByStatusUC.execute deve essere stato chiamato con IntegrityStatusEnum.INVALID; getProcessByDocumentClassUC.execute deve essere stato chiamato con 400; processToDtoMock deve essere stato chiamato con process1; processToDtoMock deve essere stato chiamato con process2; byStatusResult deve essere uguale a [mapped: process1 , mapped: process2 ,]; byDocClassResult deve essere uguale a [mapped: process2]	✓ Superato
TU-116	Verifica che l'adapter BrowsingIpcAdapter, nel test TU-S-browsing-117, register() should map document-class list channels in DTO e forward arguments.	getDocClassByDipIdUC.execute deve essere stato chiamato con 500; getDocClassByStatusUC.execute deve essere stato chiamato con IntegrityStatusEnum.VALID; documentClassToDtoMock deve essere stato chiamato con docClass1; documentClassToDtoMock deve essere stato chiamato con docClass2; byDipResult deve essere uguale a [mapped: docClass1 , mapped: docClass2]; byStatusResult deve essere uguale a [mapped: docClass2]	✓ Superato
TU-117	Verifica che l'adapter BrowsingIpcAdapter, nel test TU-S-browsing-118, register() should map dip-per-stato channel in DTO e forward argument.	getDipByStatusUC.execute deve essere stato chiamato con IntegrityStatusEnum.UNKNOWN; dipToDtoMock deve essere stato chiamato con dip1; dipToDtoMock deve essere stato chiamato con dip2; result deve essere uguale a [mapped: dip1 , mapped: dip2]	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-118	Verifica che l'adapter CheckIntegrityIpcAdapter, nel test TU-S-browsing-107, register() should resolve all integrity use-cases e register all integrity channels.	resolveMock deve essere stato chiamato con DocumentoUC.CHECK_INTEGRITY_STATUS; resolveMock deve essere stato chiamato con FileUC.CHECK_INTEGRITY_STATUS; resolveMock deve essere stato chiamato con ProcessUC.CHECK_INTEGRITY_STATUS; resolveMock deve essere stato chiamato con DocumentClassUC.CHECK_INTEGRITY_STATUS; resolveMock deve essere stato chiamato con DipUC.CHECK_INTEGRITY_STATUS; handleMock deve essere stato chiamato 5 volte; handleMock.mock.calls.some((call) uguale a > call[0] uguale a uguale a uguale a IpcChannels.CHECK_DOCUMENT_INTEGRITY_STATUS,) deve essere true; handleMock.mock.calls.some((call) uguale a > call[0] uguale a uguale a uguale a IpcChannels.CHECK_FILE_INTEGRITY_STATUS,) deve essere true; handleMock.mock.calls.some((call) uguale a > call[0] uguale a uguale a uguale a IpcChannels.CHECK_PROCESS_INTEGRITY_STATUS,) deve essere true; handleMock.mock.calls.some((call) uguale a > call[0] uguale a uguale a uguale a IpcChannels.CHECK_DOCUMENT_CLASS_INTEGRITY_STATUS) deve essere true; handleMock.mock.calls.some((call) uguale a > call[0] uguale a uguale a uguale a IpcChannels.CHECK_DIP_INTEGRITY_STATUS,) deve essere true	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-119	Verifica che l'adapter CheckIntegrityIpcAdapter, nel test TU-S-browsing-108, register() should delegate non-file integrity checks in the resolved use-cases.	checkDocumentIntegrityUC.execute deve essere stato chiamato con 10; checkProcessIntegrityUC.execute deve essere stato chiamato con 11; checkDocumentClassIntegrityUC.execute deve essere stato chiamato con 12; checkDipIntegrityUC.execute deve essere stato chiamato con 13; documentResult deve essere IntegrityStatusEnum.VALID; processResult deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID; documentClassResult deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN; dipResult deve essere IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato
TU-120	Verifica che l'adapter CheckIntegrityIpcAdapter, nel test TU-S-browsing-109, register() should await e return file integrity result.	checkFileIntegrityUC.execute deve essere stato chiamato con 22; result deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ Superato
TU-121	Verifica che l'adapter CheckIntegrityIpcAdapter, nel test TU-S-browsing-110, register() should propagate rejection da file integrity use-case.	getRegisteredHandler(handleMock, IpcChannels.CHECK_FILE_INTEGRITY_STATUS)(, 99,) deve lanciare "File with id 99 not found"	✓ Superato
TU-122	Verifica che l'adapter FileViewerIpcAdapter registra tutti i channel IPC attesi.	registeredChannels deve contenere IpcChannels.FILE_DOWNLOAD	✓ Superato
TU-123	Verifica che l'adapter FileViewerIpcAdapter, nel caso FILE_DOWNLOAD, chiama exportFileUC.execute con fileId.	exportFileUC.execute deve essere stato chiamato con 1	✓ Superato
TU-124	Verifica che l'adapter FileViewerIpcAdapter, nel caso FILE_DOWNLOAD, ritorna ExportResult.ok() se l'esportazione riesce.	result.success deve essere true	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-125	Verifica che l'adapter FileViewerIpcAdapter, nel caso FILE_DOWNLOAD, ritorna ExportResult.fail() se il file non esiste.	result.success deve essere false; result.errorCode deve essere "NOT_FOUND"	✓ Superato
TU-126	Verifica che l'adapter FileViewerIpcAdapter, nel caso FILE_DOWNLOAD, ritorna ExportResult.fail() se la scrittura fallisce.	result.success deve essere false; result.errorCode deve essere "WRITE_ERROR"	✓ Superato
TU-127	Verifica che l'adapter FileViewerIpcAdapter, nel caso FILE_DOWNLOAD, propaghi eccezioni di exportFileUC.execute.	ipcMain.invoke(IpcChannels.FILE_DOWNLOAD, 1) deve lanciare "export exploded"	✓ Superato
TU-128	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter registra tutti i channel IPC attesi.	registeredChannels deve contenere IpcChannels.SEARCH_CLASSES; registeredChannels deve contenere IpcChannels.SEARCH_PROCESSES; registeredChannels deve contenere IpcChannels.SEARCH_DOCUMENTS; registeredChannels deve contenere IpcChannels.SEARCH_SEMANTIC; registeredChannels deve contenere IpcChannels.SEARCH_FULLTEXT; registeredChannels deve contenere IpcChannels.SEARCH_GET_AI_STATE; registeredChannels deve contenere IpcChannels.SEARCH_CUSTOM_METADATA_KEYS	✓ Superato
TU-129	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_CLASSES chiama execute con il nome e ritorna i DTO.	searchClassesUC.execute deve essere stato chiamato con "Contratti"; result deve essere uguale a [DocumentClassMapper.toSearchResult(dc)]	✓ Superato
TU-130	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_CLASSES usa stringa vuota se il nome non Ã¨ fornito.	searchClassesUC.execute deve essere stato chiamato con ""	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-131	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_CLASSES ritorna array vuoto se nessuna classe trovata.	result deve essere uguale a []	✓ Superato
TU-132	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_CLASSES propaga eccezioni della use-case.	ipcMain.invoke(IpcChannels.SEARCH_CLASSES, "Contratti") deve lanciare "classes failed"	✓ Superato
TU-133	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_PROCESSES chiama execute con uuid e ritorna i DTO.	searchProcessiUC.execute deve essere stato chiamato con "proc-uuid-abc"; result deve essere uguale a [ProcessMapper.toSearchResult(proc)]	✓ Superato
TU-134	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_PROCESSES usa stringa vuota se uuid non Ã¨ fornito.	searchProcessiUC.execute deve essere stato chiamato con ""	✓ Superato
TU-135	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_PROCESSES ritorna array vuoto se nessun processo trovato.	result deve essere uguale a []	✓ Superato
TU-136	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_PROCESSES propaga eccezioni della use-case.	ipcMain.invoke(IpcChannels.SEARCH_PROCESSES, "uuid-1") deve lanciare "processes failed"	✓ Superato
TU-137	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_DOCUMENTS chiama execute e propaga i risultati.	searchDocumentsUC.execute deve essere stato chiamato; result deve essere uguale a [DocumentMapper.toSearchResult(doc, null)]	✓ Superato
TU-138	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_DOCUMENTS ritorna array vuoto se nessun documento trovato.	result deve essere uguale a []	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-139	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_DOCUMENTS propaga rejection della use-case.	ipcMain.invoke(IpcChannels.SEARCH_DOCUMENTS, filters) deve lanciare "documents failed"	✓ Superato
TU-140	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_SEMANTIC chiama execute con la query e ritorna SearchResult[].	searchSemanticUC.execute deve essere stato chiamato con "ricerca semantica"; result deve essere uguale a [DocumentMapper.toSearchResult(doc, 0.91)]	✓ Superato
TU-141	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_SEMANTIC ritorna array vuoto se nessun documento simile trovato.	result deve essere uguale a []	✓ Superato
TU-142	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_SEMANTIC passa stringa vuota quando la query Ã¨ vuota.	searchSemanticUC.execute deve essere stato chiamato con ""	✓ Superato
TU-143	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_SEMANTIC propaga rejection della use-case.	ipcMain.invoke(IpcChannels.SEARCH_SEMANTIC, query) deve lanciare "semantic failed"	✓ Superato
TU-144	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_FULLTEXT chiama searchDocumentsUC con filtro sul nome.	calledQuery.filter.items[0] deve essere uguale a path: "NomeDelDocumento", operator: "LIKE", value: "%fattura.pdf%",	✓ Superato
TU-145	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_FULLTEXT ritorna Document[] dal searchDocumentsUC.	result deve essere uguale a expectedResults.map((doc) uguale a > DocumentMapper.toSearchResult(doc, null))	✓ Superato
TU-146	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_FULLTEXT ritorna array vuoto se nessun documento trovato.	result deve essere uguale a []	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-147	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_FULLTEXT propaga rejection della usecase.	ipcMain.invoke(IpcChannels.SEARCH_FULLTEXT, query) deve lanciare "fulltext failed"	✓ Superato
TU-148	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_GET_AI_STATE ritorna IDLE quando il modello non Ã¨ caricato.	result.status deve essere "IDLE"; result.progressPercentage deve essere 0; result.lastIndexedAt deve essere null; result.indexedDocuments deve essere 0	✓ Superato
TU-149	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_GET_AI_STATE ritorna READY quando il modello Ã¨ caricato.	result.status deve essere "READY"; result.progressPercentage deve essere 100; result.lastIndexedAt deve essere null; result.indexedDocuments deve essere 42	✓ Superato
TU-150	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_GET_AI_STATE riflette il conteggio aggiornato dei documenti indicizzati.	result.indexedDocuments deve essere 150	✓ Superato
TU-151	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_GET_AI_STATE propaga eccezioni durante la lettura dello stato AI.	ipcMain.invoke(IpcChannels.SEARCH_GET_AI_STATE) deve lanciare "ai state unavailable"	✓ Superato
TU-152	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_CUSTOM_METADATA_ ritorna le chiavi custom distinte per dip.	getCustomMetadataKeysUC.execute deve essere stato chiamato con 7; result deve essere uguale a ["DataProtocollo", "NomeCliente", "NumeroPratica"]	✓ Superato
TU-153	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_CUSTOM_METADATA_ usa null quando dipId non e fornito.	getCustomMetadataKeysUC.execute deve essere stato chiamato con null; result deve essere uguale a ["NomeCliente"]	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-154	Verifica che l'adapter DipPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-44, save() should save crea un dip con stato UNKNOWN.	dao.save deve essere stato chiamato con input; result deve essere savedDip	✓ Superato
TU-155	Verifica che l'adapter DipPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-45, getById() should getById e getByUuid restituiscono l'entita.	dao.getById deve essere stato chiamato con 12; dao.getByUuid deve essere stato chiamato con "dip-2"; byId?.getUuid() deve essere "dip-2"; byUuid?.getId() deve essere 12	✓ Superato
TU-156	Verifica che l'adapter DipPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-46, updateIntegrityStatus() should updateIntegrityStatus e getByStatus funzionano.	dao.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 13, IntegrityStatusEnum.VALID; dao.getByStatus deve essere stato chiamato con IntegrityStatusEnum.VALID; found deve avere lunghezza 1; found[0].getUuid() deve essere "dip-3"	✓ Superato
TU-157	Verifica che l'adapter DipPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-47, getByStatus() should ritorna array vuoto se nessuna riga trovata per getByStatus.	dao.getByStatus deve essere stato chiamato con IntegrityStatusEnum.VALID; found deve avere lunghezza 0	✓ Superato
TU-158	Verifica che l'adapter DipPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-48, save() should save fallback if changes is 0.	dao.save deve essere stato chiamato con dip; saved.getId() deve essere 99	✓ Superato
TU-159	Verifica che l'adapter DipPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-49, save() should save fallback if lastInsertRowid is 0 but changes > 0.	dao.save deve essere stato chiamato con dip; saved.getId() deve essere 88; saved.getUuid() deve essere "dip-update"	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-160	Verifica che l'adapter DocumentClassPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-50, save() should save e getById funzionano.	dao.save deve essere stato chiamato con input; dao.getById deve essere stato chiamato con 21; found?.getDipId() deve essere 10; found?.getUuid() deve essere "dc-1"	✓ Superato
TU-161	Verifica che l'adapter DocumentClassPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-51, getByDipId() should getByDipId, getByStatus e updateIntegrityStatus funzionano.	repo.getByDipId(20) deve avere lunghezza 1; dao.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 31, IntegrityStatusEnum.VALID; byStatus deve avere lunghezza 1	✓ Superato
TU-162	Verifica che l'adapter DocumentClassPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-52, ricerca() should ricerca restituisce risultati o null.	dao.search deve essere stato chiamato con "Verbali"; dao.search deve essere stato chiamato con "inesistente"; found non deve essere null; found?.[0].getName() deve contenere "Verbali"; notFound deve essere null	✓ Superato
TU-163	Verifica che l'adapter DocumentClassPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-53, save() should save fallback per lastInsertRowid falsy e exception per fallimento.	() uguale a > repo.save(input).toThrowError("Failed to save DocumentClass with uuid uguale a dc-err")	✓ Superato
TU-164	Verifica che l'adapter DocumentClassPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-54, getById() should return null quando la classe non esiste.	dao.getById deve essere stato chiamato con 404; result deve essere null	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-165	Verifica che l'adapter DocumentPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-55, save() should successfully persist a document con complex metadati.	dao.save deve essere stato chiamato con input; result deve essere saved	✓ Superato
TU-166	Verifica che l'adapter DocumentPersistenceAdapter, nel test TU-S-browsing-56, save() should handle updating an esistente document.	result.getUuid() deve essere "doc-unique"; dao.save deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-167	Verifica che l'adapter DocumentPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-57, getByProcessId() should return a list of documents.	dao.getByProcessId deve essere stato chiamato con 1; results deve avere lunghezza 1; results[0].getUuid() deve essere "doc-p1"	✓ Superato
TU-168	Verifica che l'adapter DocumentPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-58, getByProcessId() should return an vuoto array.	results deve avere lunghezza 0	✓ Superato
TU-169	Verifica che l'adapter DocumentPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-59, getByStatus() should return documents.	dao.getByStatus deve essere stato chiamato con IntegrityStatusEnum.VALID; results deve avere lunghezza 1	✓ Superato
TU-170	Verifica che l'adapter DocumentPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-60, getByStatus() should return an vuoto array.	repo.getByStatus(IntegrityStatusEnum.VALID) deve avere lunghezza 0	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-171	Verifica che l'adapter DocumentPersistenceAdapter, nel test TU-S-browsing-61, updateIntegrityStatus() should successfully update the stato.	dao.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 7, IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato
TU-172	Verifica che l'adapter DocumentPersistenceAdapter, nel test TU-S-browsing-62, save() should fallback in select.	result.getId() deve essere 33	✓ Superato
TU-173	Verifica che l'adapter DocumentPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-63, getById() should return null quando il documento non esiste.	dao.getById deve essere stato chiamato con 999; result deve essere null	✓ Superato
TU-174	Verifica che l'adapter DocumentPersistenceAdapter searchDocument delega al DAO con i filtri.	dao.searchDocument deve essere stato chiamato con emptyFilters; results deve essere uguale a []	✓ Superato
TU-175	Verifica che l'adapter DocumentPersistenceAdapter searchDocumentSemantic delega al DAO.	dao.searchDocumentSemantic deve essere stato chiamato con queryVector; result deve essere uguale a semantic	✓ Superato
TU-176	Verifica che l'adapter DocumentPersistenceAdapter getIndexedDocumentsCount delega al DAO.	dao.getIndexedDocumentsCount deve essere stato chiamato 1 volte; count deve essere 42	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-177	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso dipToDto, TU-F-converter-01: dipToDto() should convertire un Dip entity a DipDTO correttamente.	dto.id deve essere 1; dto.uuid deve essere "test-uuid"; dto.integrityStatus deve essere IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato
TU-178	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso dipToDto, TU-F-converter-02: dipToDto() should lanciare errore se id Ã¨ null.	() uguale a > EntityToDtoConverter.dipToDto(dip) deve lanciare "Cannot convert Dip to DTO: id is null"	✓ Superato
TU-179	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso dipToDto, keeps UNKNOWN integrity stato.	dto.integrityStatus deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ Superato
TU-180	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso documentClassToDto, TU-F-converter-04: documentClassToDto() should convertire un DocumentClass entity a DocumentClassDTO correttamente.	dto.id deve essere 2; dto.dipId deve essere 1; dto.uuid deve essere "dc-uuid"; dto.name deve essere "Ricevute"; dto.timestamp deve essere "2025-03-01T08:00:00Z"; dto.integrityStatus deve essere IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato
TU-181	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso documentClassToDto, TU-F-converter-05: documentClassToDto() should lanciare errore se id Ã¨ null.	() uguale a > EntityToDtoConverter.documentClassToDto(dc) deve lanciare "Cannot convert DocumentClass to DTO: id or dipId is null"	✓ Superato
TU-182	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso documentClassToDto, TU-F-converter-06: documentClassToDto() should gestire non valido integrity stato.	dto.integrityStatus deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-183	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso documentToDto, TU-F-converter-07: documentToDto() should convertire un Document entity a DocumentDTO con metadati.	dto.id deve essere 5; dto.processId deve essere 10; dto.uuid deve essere "doc-uuid"; dto.integrityStatus deve essere IntegrityStatusEnum.VALID; dto.metadata deve essere definito; dto.metadata.name deve essere "DocumentoInformatico"; dto.metadata.value deve avere lunghezza 2	✓ Superato
TU-184	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso documentToDto, TU-F-converter-08: documentToDto() should lanciare errore se id Ã¨ null.	() uguale a > EntityToDtoConverter.documentToDto(doc) deve lanciare "Cannot convert Document to DTO: id or processId is null"	✓ Superato
TU-185	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso documentToDto, converts document con vuoto composite metadati.	dto.metadata.name deve essere "root"; Array.isArray(dto.metadata.value) deve essere true; (dto.metadata.value as MetadataDTO[]).length deve essere 0	✓ Superato
TU-186	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso fileToDto, TU-F-converter-10: fileToDto() should convertire un File entity a FileDTO correttamente.	dto.id deve essere 7; dto.documentId deve essere 5; dto.filename deve essere "documento.pdf"; dto.path deve essere "/docs/documento.pdf"; dto.hash deve essere "abc123hash"; dto.integrityStatus deve essere IntegrityStatusEnum.VALID; dto.isMain deve essere true	✓ Superato
TU-187	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso fileToDto, TU-F-converter-11: fileToDto() should lanciare errore se id Ã¨ null.	() uguale a > EntityToDtoConverter.fileToDto(file) deve lanciare "Cannot convert File to DTO: id or documentId is null"	✓ Superato
TU-188	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso fileToDto, converts non-main attachment file.	dto.isMain deve essere false; dto.integrityStatus deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-189	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso processToDto, TU-F-converter-13: processToDto() should convertire un Process entity a ProcessDTO con metadati.	dto.id deve essere 10; dto.documentClassId deve essere 2; dto.uuid deve essere "proc-uuid"; dto.integrityStatus deve essere IntegrityStatusEnum.VALID; (dto.metadata.value as MetadataDTO[]).length deve essere 2; (dto.metadata.value[0] as MetadataDTO).name deve essere "fase"; (dto.metadata.value[0] as MetadataDTO).value deve essere "Acquisizione"; (dto.metadata.value[1] as MetadataDTO).name deve essere "ordine"; (dto.metadata.value[1] as MetadataDTO).value deve essere "1"	✓ Superato
TU-190	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso processToDto, TU-F-converter-14: processToDto() should lanciare errore se id Ã¨ null.	() uguale a > EntityToDtoConverter.processToDto(proc) deve lanciare "Cannot convert Process to DTO: id or documentClassId is null"	✓ Superato
TU-191	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso processToDto, converts process con vuoto metadati children.	dto.metadata.name deve essere "ProcessoVuoto"; Array.isArray(dto.metadata.value) deve essere true; (dto.metadata.value as MetadataDTO[]).length deve essere 0	✓ Superato
TU-192	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso metadataToDto, TU-F-converter-16: metadataToDto() should convertire un metadati semplice (STRING) a MetadataDTO.	dto.name deve essere "autore"; dto.value deve essere "Mario Rossi"; dto.type deve essere MetadataType.STRING	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-193	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso metadataToDto, TU-F-converter-17: metadataToDto() should convertire un metadati numerico (NUMBER) a MetadataDTO.	dto.name deve essere "anno"; dto.value deve essere "2025"; dto.type deve essere MetadataType.NUMBER	✓ Superato
TU-194	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso metadataToDto, TU-F-converter-18: metadataToDto() should convertire un metadati booleano (BOOLEAN) a MetadataDTO.	dto.name deve essere "riservato"; dto.value deve essere "true"; dto.type deve essere MetadataType.BOOLEAN	✓ Superato
TU-195	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso metadataToDto, converts COMPOSITE metadati recursively.	dto.name deve essere "root"; dto.type deve essere MetadataType.COMPOSITE; Array.isArray(dto.value) deve essere true; (dto.value as any[]).length deve essere 2	✓ Superato
TU-196	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso metadataToDto, converts vuoto COMPOSITE metadati.	dto.name deve essere "emptyRoot"; dto.type deve essere MetadataType.COMPOSITE; Array.isArray(dto.value) deve essere true; (dto.value as MetadataDTO[]).length deve essere 0	✓ Superato
TU-197	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso metadataToDto, converts deeply nested metadati.	dto.name deve essere "level1"; level2.name deve essere "level2"; level3.name deve essere "level3"; deep.name deve essere "deep"; deep.value deve essere "value"	✓ Superato
TU-198	Verifica che l'adapter FilePersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-64, save() should save e getById funzionano.	dao.save deve essere stato chiamato con input; dao.getById deve essere stato chiamato con 71; found?.getFilename() deve essere "main.xml"; found?.getDocumentId() deve essere 3	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-199	Verifica che l'adapter FilePersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-65, getByDocumentId() should getByDocumentId, getByStatus e updateIntegrityStatus funzionano.	repo.getByDocumentId(4) deve avere lunghezza 1; dao.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 72, IntegrityStatusEnum.INVALID; dao.getByStatus deve essere stato chiamato con IntegrityStatusEnum.INVALID; byStatus deve avere lunghezza 1	✓ Superato
TU-200	Verifica che l'adapter FilePersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-66, save() should save con fallback quando lastInsertRowid e falsy.	dao.save deve essere stato chiamato con input; result.getId() deve essere 88	✓ Superato
TU-201	Verifica che l'adapter FilePersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-67, getById() should return null quando il file non esiste.	dao.getById deve essere stato chiamato con 404; result deve essere null	✓ Superato
TU-202	Verifica che la porta LocalExportPort pipe data in file system.	result.success deve essere true; fileContent deve essere data	✓ Superato
TU-203	Verifica che la porta LocalExportPort restituisca error result su write failure.	result.success deve essere false; result.errorCode deve essere "WRITE_ERROR"	✓ Superato
TU-204	Verifica che l'adapter LocalPackageReaderAdapter, nel test TU-F-Indexing-07, readDip() should throw if DiP index file is not found (Illegal path).	adapter.setDipPath(dipPath) deve lanciare "DiP index file not found in '/mock/dip/path'. Expected format: DiPIndex.<uuid>.xml"	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-205	Verifica che l'adapter LocalPackageReaderAdapter, nel test TU-F-Indexing-08, readDip() should read the first alphabetically sorted DiP index file (Edge case) e return Dip.	result deve essere un'istanza di Dip; result.getUuid() deve essere "dip-from-a"	✓ Superato
TU-206	Verifica che l'adapter LocalPackageReaderAdapter, nel test TU-F-Indexing-09, readDocumentClasses() should yield mapped document classes.	results deve avere lunghezza 2; results[0] deve essere un'istanza di DocumentClass; results[0].getDipUuid() deve essere "dip-uuid"; results[0].getUuid() deve essere "dc-1"; results[0].getName() deve essere "doc1"; results[1] deve essere un'istanza di DocumentClass; results[1].getDipUuid() deve essere "dip-uuid"; results[1].getUuid() deve essere "dc-2"; results[1].getName() deve essere "doc2"	✓ Superato
TU-207	Verifica che l'adapter LocalPackageReaderAdapter, nel test TU-F-Indexing-10, readProcesses() should yield mapped processes (Legal metadati execution).	results deve avere lunghezza 1; results[0] deve essere un'istanza di Process; results[0].getDocumentClassUuid() deve essere "dc-uuid"; results[0].getUuid() deve essere "proc-meta"; results[0].getMetadata() deve essere uguale a new Metadata("meta", "value")	✓ Superato
TU-208	Verifica che l'adapter LocalPackageReaderAdapter, nel test TU-F-Indexing-11, readProcesses() should handle mancante metadati files gracefully per passing null (Edge case).	results deve avere lunghezza 1; results[0] deve essere un'istanza di Process; results[0].getDocumentClassUuid() deve essere "dc-uuid"; results[0].getUuid() deve essere "proc-null-metadata"; results[0].getMetadata() deve essere uguale a new Metadata("meta", "value")	✓ Superato
TU-209	Verifica che l'adapter LocalPackageReaderAdapter, nel test TU-F-Indexing-12, readDocuments() should safely skip metadati fetch if relative path is null.	results deve avere lunghezza 1; results[0] deve essere un'istanza di Document; results[0].getUuid() deve essere "doc-without-metadata"; results[0].getProcessUuid() deve essere "proc-uuid"; results[0].getMetadata() deve essere uguale a new Metadata("meta", "value")	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-210	Verifica che l'adapter LocalPackageReader Adapter, nel test TU-F-Indexing-14, readFiles() should fetch paths correctly da file mappers.	results deve avere lunghezza 1; results[0] deve essere un'istanza di File; results[0].getFilename() deve essere "somefile"; results[0].getPath() deve essere "path/without-meta"; results[0].getHash() deve essere "hash"; results[0].getIsMain() deve essere true; results[0].getDocument Uuid() deve essere "doc-uuid"	✓ Superato
TU-211	Verifica che la porta PrintPort crea una BrowserWindow nascosta con plugins abilitati.	BrowserWindow deve essere stato chiamato con show: false, webPreferences: plugins: true ,	✓ Superato
TU-212	Verifica che la porta PrintPort carica il file con il protocollo file://.	mockLoadURL deve essere stato chiamato con "file:///tmp/doc.pdf"	✓ Superato
TU-213	Verifica che la porta PrintPort chiama print con le opzioni fornite dopo did-finish-load.	mockPrint deve essere stato chiamato con opts, any Function	✓ Superato
TU-214	Verifica che la porta PrintPort risolve success: true quando la stampa riesce.	result deve essere uguale a success: true	✓ Superato
TU-215	Verifica che la porta PrintPort distrugge la finestra dopo una stampa riuscita.	mockDestroy venga chiamato una sola volta	✓ Superato
TU-216	Verifica che la porta PrintPort risolve success: false, error quando la stampa fallisce.	result.success deve essere false; result .errorMessage deve essere "printer not found"; result.errorCode deve essere "PRINT_ERROR"	✓ Superato
TU-217	Verifica che la porta PrintPort distrugge la finestra anche quando la stampa fallisce.	mockDestroy venga chiamato una sola volta	✓ Superato
TU-218	Verifica che la porta PrintPort risolve success: false, error con il messaggio corretto su did-fail-load.	result.success deve essere false; result. errorMessage deve essere "did-fail-load: ERR_FILE_NOT_FOUND (codice: -6)"; resul t.errorCode deve essere "LOAD_ERROR"	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-219	Verifica che la porta PrintPort distrugge la finestra su did-fail-load.	mockDestroy venga chiamato una sola volta	✓ Superato
TU-220	Verifica che la porta PrintPort non chiami print se il caricamento fallisce.	mockPrint non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-221	Verifica che l'adapter ProcessPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-68, save() should save persiste processo e metadati.	dao.save deve essere stato chiamato con input; result.getId() deve essere 81; result.getDocumentClassId() deve essere 11	✓ Superato
TU-222	Verifica che l'adapter ProcessPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-69, getByDocumentClassId() should getByDocumentClassId, getByStatus e updateIntegrityStatus funzionano.	repo.getByDocumentClassId(12) deve avere lunghezza 1; dao.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 82, IntegrityStatusEnum.VALID; dao.getByStatus deve essere stato chiamato con IntegrityStatusEnum.VALID; byStatus deve avere lunghezza 1; byStatus[0].getUuid() deve essere "proc-2"	✓ Superato
TU-223	Verifica che il DAO searchDocumentSemanticâ€" delega al DAO propaghi la query invariata al DAO.	dao.searchDocumentSemantic deve essere stato chiamato con queryVector; dao.searchDocumentSemantic deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-224	Verifica che il DAO searchDocumentSemanticâ€" delega al DAO ritorna i risultati semantici senza alterazioni.	result deve essere semanticResults; result deve avere lunghezza 2; result[0].score deve essere 0.91; result[1].document.getUuid() deve essere "doc-2"	✓ Superato
TU-225	Verifica che il DAO searchDocumentSemanticâ€" delega al DAO propaghi errori sollevati dal DAO.	repo.searchDocumentSemantic(new Float32Array([0.7, 0.8, 0.9])) deve lanciare "semantic failed"	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-226	Verifica che il DAO searchDocumentSemantic â€” delega al DAO supporta chiamate multiple indipendenti.	first deve avere lunghezza 1; second deve avere lunghezza 0; dao.searchDocumentSemantic deve essere stato chiamato 2 volte	✓ Superato
TU-227	Verifica che la funzione SearchSemanticUC â€” calcolo score score Ã¨ 1.0 quando la distanza Ã¨ 0 (corrispondenza perfetta).	results[0].score deve essere 1	✓ Superato
TU-228	Verifica che la funzione SearchSemanticUC â€” calcolo score score Ã¨ 0.0 quando la distanza Ã¨ massima (nessuna similaritÃ).	results[0].score deve essere 0	✓ Superato
TU-229	Verifica che la funzione SearchSemanticUC â€” calcolo score preservi l'ordine decrescente per score restituito dal repository.	scores[i] deve essere maggiore o uguale a scores[i + 1]	✓ Superato
TU-230	Verifica che la funzione SearchSemanticUC â€” calcolo score preservi la precisione decimale dello score.	results[0].score deve essere vicino a 0.123456789, 9	✓ Superato
TU-231	Verifica che la funzione SearchSemanticUC â€” calcolo score, nel caso score nella fascia alta (, 0.8) indica alta rilevanza semantica.	results[0].score deve essere maggiore di 0.8	✓ Superato
TU-232	Verifica che la funzione SearchSemanticUC â€” calcolo score score nella fascia bassa (< 0.5) indica bassa rilevanza semantica.	results[0].score deve essere minore di 0.5	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-233	Verifica che la funzione SearchSemanticUC â€” calcolo score non restituisca piÃ¹ di 10 risultati (limite del repository).	results.length deve essere minore o uguale a 10	✓ Superato
TU-234	Verifica che la funzione SearchSemanticUC â€” calcolo score tutti gli score sono nel range valido [0.0, 1.0].	r.score deve essere maggiore o uguale a 0; r.score deve essere minore o uguale a 1	✓ Superato
TU-235	Verifica che la funzione SearchSemanticUC â€” calcolo score lancia un errore se il documentId restituito dal vectorRepo non esiste.	uc.execute("missing doc") deve lanciare "999"	✓ Superato
TU-236	Verifica che la funzione SearchSemanticUC â€” calcolo score passa il vettore generato dall'adapter al vectorRepo.	aiAdapter.generateEmbedding deve essere stato chiamato con "test vettore"; vectorRepo.searchSimilarVectors deve essere stato chiamato con vector, 10	✓ Superato
TU-237	Verifica che la funzione SqliteTransactionManager starts BEGIN IMMEDIATE TRANSACTION e COMMIT su success.	result deve essere "ok"; db.exec.mock.calls deve essere uguale a [["BEGIN IMMEDIATE TRANSACTION"], ["COMMIT"],]	✓ Superato
TU-238	Verifica che la funzione SqliteTransactionManager starts BEGIN IMMEDIATE TRANSACTION e ROLLBACK su failure.	manager.runInTransaction(async () uguale a > throw error;) deve essere error; db.exec.mock.calls deve essere uguale a [["BEGIN IMMEDIATE TRANSACTION"], ["ROLLBACK"],]	✓ Superato
TU-239	Verifica che la funzione SqliteTransactionManager propaga caller values senza altering them.	result deve essere payload	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-240	Verifica che il mapper DataMapper, nel test TU-F-Indexing-136, mapDip() returns correctly mapped Dip entity da dipindex_test.xml structure.	result.getUuid() deve essere "test-dip-uuid-1234"	✓ Superato
TU-241	Verifica che il mapper DataMapper, nel test TU-F-Indexing-137, m apDocumentClass() returns correctly mapped DocumentClass entity da dipindex_test.xml structure.	result[0].getUuid() deve essere "class-1"; result[0].getName() deve essere "Class1"	✓ Superato
TU-242	Verifica che il mapper DataMapper, nel test TU-F-Indexing-138, getProcessMappers() should return correctly mapped paths for processes in the dipindex_test.xml structure.	result[0].metadataRelativePath deve essere "./class-1/aip-1/AiPInfo.aip-1.xml"; result[1].metadataRelativePath deve essere "./class-2/aip-2/AiPInfo.aip-2.xml"	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-243	Verifica che il mapper DataMapper, nel test TU-F-Indexing-138, getProcessMappers() should map processes da dipindex_test.xml structure correctly.	proc.getUuid() deve essere "aip-1"; proc.getDocumentClassUuid() deve essere "class-1"; processMeta deve essere definito; startMeta deve essere definito; startMeta.getChildren() deve essere uguale a [expect.objectContaining(name: "Date", value: "2025-01-01T00:00:00Z",), expect.objectContaining(name: "UserUUID", value: "dummy-user-uuid"), expect.objectContaining(name: "Source", value: "DummySource"),]; endMeta deve essere definito; endMeta.getChildren() deve essere uguale a [expect.objectContaining(name: "Date", value: "2025-01-01T01:00:00Z",), expect.objectContaining(name: "UserUUID", value: "dummy-user-uuid"), expect.objectContaining(name: "Source", value: "DummySource"), expect.objectContaining(name: "Status", value: "Completed"),]; submissionMeta deve essere definito; submissionStart?.getChildren() deve essere uguale a [expect.objectContaining(name: "Date", value: "2025-01-01T00:00:00Z",), expect.objectContaining(name: "UserUUID", value: "dummy-user-uuid"), expect.objectContaining(name: "Source", value: "DummySource"),]; submissionEnd?.getChildren() deve essere uguale a [expect.objectContaining(name: "Date", value: "2025-01-01T00:30:00Z",), expect.objectContaining(name: "UserUUID", value: "dummy-user-uuid"), expect.objectContaining(name: "Source", value: "DummySource"), expect.objectContaining(name: "Status", value: "Completed"),]; preservationMeta deve essere definito; preservationStart?.getChildren() deve essere uguale a [expect.objectContaining(name: "Date", value: "2025-01-01T00:45:00Z",), expect.objectContaining(name: "UserUUID", value: "dummy-user-uuid"), expect.objectContaining(name: "Source", value: "DummySource"),]; preservationEnd.getChildren() deve essere definito	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-244	Verifica che il mapper DataMapper, nel test TU-F-Indexing-139, `getProcessMappers()` should handle mancante optional metadati gracefully.	proc.getUuid() deve essere "aip-1"; proc.getDocumentClassUuid() deve essere "class-1"; proc.getMetadata() deve essere uguale a new Metadata("AiPInfo", [], MetadataType.COMPOSITE)	✓ Superato
TU-245	Verifica che il mapper DataMapper, nel test TU-F-Indexing-140, `getProcessMappers()` should handle unexpected metadati structures gracefully.	proc.getUuid() deve essere "aip-1"; proc.getDocumentClassUuid() deve essere "class-1"; proc.getMetadata() deve essere uguale a new Metadata("AiPInfo", [], MetadataType.COMPOSITE)	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-246	Verifica che il mapper DataMapper, nel test TU-F-Indexing-141, getDocumentMappers() should map documents correctly.	doc.getUuid() deve essere "doc-1"; doc.getProcessUuid() deve essere "aip-1"; doc.getIntegrityStatus() deve essere "UNKNOWN"; metadata.getName() deve essere "DocumentoInformatico"; metadata.getChildren() deve avere lunghezza 6; metadata.getChildren()[0].getName() deve essere "IdDoc"; metadata.getChildren()[0].getChildren() deve avere lunghezza 2; metadata.getChildren()[0].getChildren()[0].getName() deve essere "ImprontaCrittograficaDelDocumento"; metadata.getChildren()[0].getChildren()[0].getChildren() deve avere lunghezza 2; metadata.getChildren()[0].getChildren()[0].getChildren()[0].getN deve essere "Impronta"; metadata.getChildren()[0].getChildren()[0].getChildren()[1].getNa deve essere "Algoritmo"; metadata.getChildren()[0].getChildren()[1].getName() deve essere "Identificativo"; metadata.getChildren()[1].getName() deve essere "Riservato"; metadata.getChildren()[2].getName() deve essere "TempoDiConservazione"; metadata.getChildren()[3].getName() deve essere "Soggetti"; metadata.getChildren()[3].getChildren() deve avere lunghezza 2; metadata.getChildren()[3].getChildren()[0].getName() deve essere "Ruolo"; metadata.getChildren()[3].getChildren()[0].getChildren()[0] deve essere uguale a new Metadata("Tipo", "Autore", MetadataType.STRING); metadata.getChildren()[4].getName() deve essere "Titolo"; metadata.getChildren()[4] deve essere uguale a new Metadata("Titolo", "Documento di test", MetadataType.STRING)	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-247	Verifica che il mapper DataMapper, nel test TU-F-Indexing-142, getDocumentMappers() should return correctly mapped paths for documents in the dipindex_test.xml structure.	result[0].metadataRelativePath deve essere "./class-1/aip-1/documents/doc-1/meta.xml"; result[1].metadataRelativePath deve essere "./class-2/aip-2/documents/doc-2/meta2.xml"	✓ Superato
TU-248	Verifica che il mapper DataMapper, nel test TU-F-Indexing-143, getDocumentMappers() should handle mancante optional metadati gracefully.	doc.getUuid() deve essere "doc-1"; doc.getProcessUuid() deve essere "aip-1"; doc.getIntegrityStatus() deve essere "UNKNOWN"; doc.getMetadata().getName() deve essere "Unknown"; doc.getMetadata().getChildren() deve avere lunghezza 0	✓ Superato
TU-249	Verifica che il mapper DataMapper, nel test TU-F-Indexing-144, getFileMappers() should return correctly mapped paths for files in the dipindex_test.xml structure.	result deve avere lunghezza 5; metadataPaths.filter((p) uguale a > p uguale a uguale a uguale a "./class-1/aip-1/documents/doc-1/meta.xml",) deve avere lunghezza 1; metadataPaths.filter((p) uguale a > p uguale a uguale a uguale a "./class-2/aip-2/documents/doc-2/meta2.xml",) deve avere lunghezza 3; metadataPaths.filter((p) uguale a > p uguale a uguale a uguale a "./class-2/aip-3/documents/doc-3/meta3.xml",) deve avere lunghezza 1	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-250	Verifica che il mapper DataMapper, nel test TU-F-Indexing-145, getFileMappers() should map all files correctly.	mappedFiles deve avere lunghezza 5; mappedFiles[0].getUuid() deve essere "prim-1"; mappedFiles[0].getFilename() deve essere "./primary.pdf"; mappedFiles[0].getPath() deve essere "class-1/aip-1/documents/doc-1/primary.pdf"; mappedFiles[0].getHash() deve essere "hash-main-prim-1"; mappedFiles[0].getIsMain() deve essere true; mappedFiles[0].getDocumentId() deve essere null; mappedFiles[1].getUuid() deve essere "prim-2"; mappedFiles[1].getHash() deve essere ""; mappedFiles[1].getIsMain() deve essere true; mappedFiles[2].getUuid() deve essere "prim-3"; mappedFiles[2].getHash() deve essere ""; mappedFiles[2].getIsMain() deve essere true; mappedFiles[3].getUuid() deve essere "att-1"; mappedFiles[3].getFilename() deve essere "./att1.pdf"; mappedFiles[3].getPath() deve essere "class-2/aip-2/documents/doc-2/att1.pdf"; mappedFiles[3].getHash() deve essere "hash-att-1"; mappedFiles[3].getIsMain() deve essere false; mappedFiles[4].getUuid() deve essere "att-2"; mappedFiles[4].getFilename() deve essere "./att2.pdf"; mappedFiles[4].getPath() deve essere "class-2/aip-2/documents/doc-2/att2.pdf"; mappedFiles[4].getHash() deve essere "hash-att-2"; mappedFiles[4].getIsMain() deve essere false	✓ Superato
TU-251	Verifica che la funzione ensureArray, nel test TU-F-browsing-76, ensureArray() should return an vuoto array for undefined.	ensureArray(undefined) deve essere uguale a []	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-252	Verifica che la funzione ensureArray, nel test TU-F-browsing-77, ensureArray() should return an vuoto array for null.	ensureArray(null) deve essere uguale a []	✓ Superato
TU-253	Verifica che la funzione ensureArray, nel test TU-F-browsing-78, ensureArray() should return the same array if an array is passed.	ensureArray(input) deve essere input	✓ Superato
TU-254	Verifica che la funzione ensureArray, nel test TU-F-browsing-79, ensureArray() should wrap a single non-array value in an array.	ensureArray(1) deve essere uguale a [1]; ensureArray("test") deve essere uguale a ["test"]; ensureArray(a: 1) deve essere uguale a [a: 1]	✓ Superato
TU-255	Verifica che la funzione FileSystemProvider, nel test TU-F-browsing-70, readFile() should return Uint8Array when reading an esistente file da disk.	result deve essere un'istanza di Uint8Array; Buffer.from(result).toString("utf-8") deve essere "test content"	✓ Superato
TU-256	Verifica che la funzione FileSystemProvider, nel test TU-F-browsing-71, openReadStream() should return a readable stream that reads actual file content.	content deve essere "test content"	✓ Superato
TU-257	Verifica che la funzione FileSystemProvider, nel test TU-F-browsing-72, readTextFile() should read utf-8 text da an esistente file su disk.	result deve essere "test content"	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-258	Verifica che la funzione FileSystemProvider, nel test TU-F-browsing-73, fileExists() should return true for an esistente path su disk.	result deve essere true	✓ Superato
TU-259	Verifica che la funzione FileSystemProvider, nel test TU-F-browsing-74, fileExists() should return false for a non-esistente path su disk.	result deve essere false	✓ Superato
TU-260	Verifica che la funzione FileSystemProvider, nel test TU-F-browsing-75, listFiles() should return directory contents da the real filesystem.	result.sort((a: string, b: string) uguale a > a.localeCompare(b)) deve essere uguale a ["file1.txt", "file2.txt",]	✓ Superato
TU-261	Verifica che il parser XmlDipParser, nel test TU-F-indexing-80, parse() should correctly parse metadati da XML structure.	parsedObj.simpleNode deve essere "exampleText"; parsedObj.nestedNode.childNode deve essere uguale a ["childText", "child2Text"]	✓ Superato
TU-262	Verifica che il parser XmlDipParser, nel test TU-F-indexing-81, parse() should return an vuoto object for vuoto XML.	parsedObj deve essere uguale a	✓ Superato
TU-263	Verifica che il parser XmlDipParser, nel test TU-F-indexing-82, parse() should handle XML con attributes.	parsedObj.node["#text"] deve essere "text"	✓ Superato
TU-264	Verifica che l'adapter VectorPersistenceAdapter call DAO save() method senza altering the Vector object.	mockDAO.save deve essere stato chiamato con vector	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-265	Verifica che l'adapter VectorPersistenceAdapter throw error su null Vector object.	repository.saveVector(null) deve lanciare un errore	✓ Superato
TU-266	Verifica che l'adapter VectorPersistenceAdapter call dao.getByDocumentId() e return embedding.	mockDAO.getByDocumentId deve essere stato chiamato con 1; result deve essere uguale a new Float32Array([0.1, 0.2, 0.3])	✓ Superato
TU-267	Verifica che l'adapter VectorPersistenceAdapter call dao.getByDocumentId() e return null if vector not found.	mockDAO.getByDocumentId deve essere stato chiamato con 1; result deve essere null	✓ Superato
TU-268	Verifica che l'adapter VectorPersistenceAdapter call dao.getVector con correct documentId e return results.	mockDAO.getByDocumentId.toBeCalledWith(1); result deve essere uguale a expectedVector	✓ Superato
TU-269	Verifica che l'adapter VectorPersistenceAdapter call dao.searchSimilar con correct parameters e return results.	mockDAO.searchSimilar.toBeCalledWith(queryVector, topK); result deve essere uguale a [documentId: 1, score: 0.9 , documentId: 2, score: 0.8 ,]	✓ Superato
TU-270	Verifica che la funzione download-models â€" ensureDirectories crea la cartella onnx se non esiste.	fs.mkdirSync deve essere stato chiamato con string containing 'paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2', recursive: true	✓ Superato
TU-271	Verifica che la funzione download-models â€" ensureDirectories non ricrea la cartella se esiste giÃ.	fs.mkdirSync non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-272	Verifica che la funzione download-models â€" ensureDirectories il path contiene Xenova, il nome del modello e onnx.	mkdirCall deve contenere 'Xenova'; mkdirCall deve contenere 'paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2'; mkdirCall deve contenere 'onnx'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-273	Verifica che la funzione download-models â€" e nsureDirectories ritorna il path base che contiene Xenova.	baseDir deve contenere 'Xenova'	✓ Superato
TU-274	Verifica che la funzione download-models â€" salto file giÃ presenti legge la dimensione del file esistente con statSync.	fs.existsSync deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-275	Verifica che la funzione download-models â€" selezione protocollo usi https per URL https://.	https.get deve essere stato chiamato; http.get non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-276	Verifica che la funzione download-models â€" selezione protocollo crea il WriteStream nel path corretto.	fs.createWriteStream deve essere stato chiamato con string containing 'model.onnx'	✓ Superato
TU-277	Verifica che la funzione download-models â€" download riuscito chiama pipe sulla response per scrivere il file.	capturedRes.pipe deve essere stato chiamato con ws	✓ Superato
TU-278	Verifica che la funzione download-models â€" download riuscito chiude il WriteStream dopo il finish.	ws.close deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-279	Verifica che la funzione download-models â€" download riuscito risolve la promise con il path completo del file.	result deve contenere 'model.onnx'; result deve contenere '/tmp'	✓ Superato
TU-280	Verifica che la funzione download-models â€" gestione redirect segue un redirect 302 verso il nuovo URL.	calls deve avere lunghezza 2; calls[0] deve essere 'https://example.com/model.onnx'; calls[1] deve essere 'https://cdn.example.com/model.onnx'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-281	Verifica che la funzione download-models â€” gestione redirect distrugge il WriteStream prima di seguire il redirect.	ws.destroy deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-282	Verifica che la funzione download-models â€” gestione errori HTTP rigetta la promise con errore HTTP 404.	downloadFile('https://example.com/model.o '/tmp', 'model.onnx') deve lanciare 'Errore HTTP 404'	✓ Superato
TU-283	Verifica che la funzione download-models â€” gestione errori HTTP rigetta la promise con errore HTTP 500.	downloadFile('https://example.com/model.o '/tmp', 'model.onnx') deve lanciare 'Errore HTTP 500'	✓ Superato
TU-284	Verifica che la funzione download-models â€” gestione errori HTTP cancella il file parziale su errore HTTP.	fs.unlink deve essere stato chiamato; ws.destroy deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-285	Verifica che la funzione download-models â€” gestione errori HTTP rigetta la promise su errore di rete.	downloadFile('https://example.com/model.o '/tmp', 'model.onnx') deve lanciare 'ECONNREFUSED'	✓ Superato
TU-286	Verifica che la funzione download-models â€” errori WriteStream cancella il file parziale se WriteStream emette errore.	fs.unlink deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-287	Verifica che la funzione download-models â€” errori WriteStream rigetta la promise se WriteStream emette errore.	downloadFile('https://example.com/model.o '/tmp', 'model.onnx') deve lanciare 'ENOSPC'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-288	Verifica che il servizio EmbeddingService limits streamed text size in avoid huge string allocations.	typeof text deve essere "string"; text.length deve essere maggiore di 0; text.length deve essere minore di 10_000_000; fileSystemProvider.openReadStream deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-289	Verifica che il servizio EmbeddingService generates embedding for small streamed content.	embedding deve essere un'istanza di Float32Array; embeddingAdapter.generateEmbedding deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-290	Verifica che il servizio EmbeddingService caps embedding chunk count for large content.	embedding deve essere un'istanza di Float32Array; embeddingAdapter.generateEmbedding deve essere stato chiamato 8 volte	✓ Superato
TU-291	Verifica che il servizio HashingService, nel test TU-S-browsing-57, checkFileIntegrity() should return VALID for a file con correct hash.	result deve essere "VALID"	✓ Superato
TU-292	Verifica che il servizio HashingService, nel test TU-S-browsing-58, checkFileIntegrity() should return non valido for a file con incorrect hash.	result deve essere "INVALID"	✓ Superato
TU-293	Verifica che il servizio HashingService, nel test TU-S-browsing-59, checkFileIntegrity() should handle vuoto files.	result deve essere "VALID"	✓ Superato
TU-294	Verifica che il servizio IntegrityVerificationService genera un errore quando file root is not found e uses transaction wrapper.	h.service.checkFileIntegrityStatus(777) deve lanciare "File with id 777 not found"; h.transactionManager.runInTransaction deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-295	Verifica che il servizio IntegrityVerificationService genera un errore quando document root is not found e uses transaction wrapper.	h.service.checkDocumentIntegrityStatus(778) deve lanciare "Document with id 778 not found"; h.transactionManager.runInTransaction deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-296	Verifica che il servizio IntegrityVerificationService genera un errore quando process root is not found e uses transaction wrapper.	h.service.checkProcessIntegrityStatus(779) deve lanciare "Process with id 779 not found"; h.transactionManager.runInTransaction deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-297	Verifica che il servizio IntegrityVerificationService genera un errore quando document class root is not found e uses transaction wrapper.	h.service.checkDocumentClassIntegrityStatus(780) deve lanciare "DocumentClass with id 780 not found"; h.transactionManager.runInTransaction deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-298	Verifica che il servizio IntegrityVerificationService genera un errore quando dip root is not found e uses transaction wrapper.	h.service.checkDipIntegrityStatus(781) deve lanciare "Dip with id 781 not found"; h.transactionManager.runInTransaction deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-299	Verifica che il servizio IntegrityVerificationService checkFileIntegrityStatus returns stato e updates only file level.	status deve essere IntegrityStatusEnum.VALID; h.fileRepo.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 1, IntegrityStatusEnum.VALID; h.documentRepo.updateIntegrityStatus non deve essere stato chiamato; h.processRepo.updateIntegrityStatus non deve essere stato chiamato; h.documentClassRepo.updateIntegrityStatus non deve essere stato chiamato; h.dipRepo.updateIntegrityStatus non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-300	Verifica che il servizio IntegrityVerificationService checkDocumentIntegrityStatus returns stato e updates document level.	status deve essere IntegrityStatusEnum.VALID; h.documentRepo.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 10, IntegrityStatusEnum.VALID; h.fileRepo.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato 2 volte	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-301	Verifica che il servizio IntegrityVerificationService checkProcessIntegrityStatus returns stato e updates process level.	status deve essere IntegrityStatusEnum.VALID; h.processRepo.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 20, IntegrityStatusEnum.VALID; h.documentRepo.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 21, IntegrityStatusEnum.VALID; h.fileRepo.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 2101, IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato
TU-302	Verifica che il servizio IntegrityVerificationService checkDocumentClassIntegrityStatus returns stato e updates class level.	status deve essere IntegrityStatusEnum.VALID; h.documentClassRepo.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 30, IntegrityStatusEnum.VALID; h.processRepo.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 31, IntegrityStatusEnum.VALID; h.documentRepo.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 32, IntegrityStatusEnum.VALID; h.fileRepo.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 3201, IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato
TU-303	Verifica che il servizio IntegrityVerificationService checkDipIntegrityStatus con full 2x2x2x2 valid tree marks every level as VALID.	status deve essere IntegrityStatusEnum.VALID; h.transactionManager.runInTransaction deve essere stato chiamato 1 volte; fileValidUpdates deve avere lunghezza 16; documentValidUpdates deve avere lunghezza 8; processValidUpdates deve avere lunghezza 4; documentClassValidUpdates deve avere lunghezza 2; h.dipRepo.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 1, IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-304	Verifica che il servizio IntegrityVerificationService checkDipIntegrityStatus propagates non valido da one file in all its parents.	status deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID; h.documentRepo.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con hierarchy.invalidChain.documentId, IntegrityStatusEnum.INVALID; h.processRepo.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con hierarchy.invalidChain.processId, IntegrityStatusEnum.INVALID; h.documentClassRepo.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con hierarchy.invalidChain.documentClassId, IntegrityStatusEnum.INVALID; h.dipRepo.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 1, IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ Superato
TU-305	Verifica che il servizio IntegrityVerificationService checkDipIntegrityStatus returns VALID when there are no verifiable children.	status deve essere IntegrityStatusEnum.VALID; h.dipRepo.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 99, IntegrityStatusEnum.VALID; h.documentClassRepo.updateIntegrityStatus non deve essere stato chiamato; h.processRepo.updateIntegrityStatus non deve essere stato chiamato; h.documentRepo.updateIntegrityStatus non deve essere stato chiamato; h.fileRepo.updateIntegrityStatus non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-306	Verifica che genera un Float32Array di 384 dimensioni.	result deve essere un'istanza di Float32Array; result.length deve essere 384	✓ Superato
TU-307	Verifica che il vettore Ã¨ normalizzato â€" norma â‰^ 1.0.	norm deve essere vicino a 1, 2	✓ Superato
TU-308	Verifica che tutti i valori del vettore sono nel range [-1, 1].	v deve essere maggiore o uguale a -1; v deve essere minore o uguale a 1	✓ Superato
TU-309	Verifica che testi diversi producono vettori diversi.	areDifferent deve essere true	✓ Superato
TU-310	Verifica che lo stesso testo produce sempre lo stesso vettore.	v1[i] deve essere vicino a v2[i], 5	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-311	Verifica che la funzione frasi semanticamente simili hanno similaritÃ 0.7.	`cosineSimilarity(v1, v2)` deve essere maggiore di 0.7	✓ Superato
TU-312	Verifica che frasi semanticamente diverse hanno similaritÃ < 0.5.	cosineSimilarity(v1, v2) deve essere minore di 0.5	✓ Superato
TU-313	Verifica che la stessa frase ha similaritÃ = 1.0 con se stessa.	cosineSimilarity(v, v) deve essere vicino a 1, 4	✓ Superato
TU-314	Verifica che frasi in italiano simili hanno similaritÃ alta.	`cosineSimilarity(v1, v2)` deve essere maggiore di 0.75	✓ Superato
TU-315	Verifica che la funzione documenti amministrativi simili hanno similaritÃ 0.7.	`cosineSimilarity(v1, v2)` deve essere maggiore di 0.7	✓ Superato
TU-316	Verifica che la similaritÃ Ã¨ simmetrica â€” sim(a,b) = sim(b,a).	cosineSimilarity(v1, v2) deve essere vicino a cosineSimilarity(v2, v1), 5	✓ Superato
TU-317	Verifica che la funzione testo multilingua â€” italiano e inglese simili hanno similaritÃ 0.6.	`cosineSimilarity(v1, v2)` deve essere maggiore di 0.6	✓ Superato
TU-318	Verifica che score come 1 - distanza Ã¨ nel range [0, 1].	score deve essere maggiore o uguale a 0; score deve essere minore o uguale a 1	✓ Superato
TU-319	Verifica che gestisca testo molto lungo senza errori.	result deve essere un'istanza di Float32Array; result.length deve essere 384	✓ Superato
TU-320	Verifica che gestisca stringa vuota senza errori.	result deve essere un'istanza di Float32Array; result.length deve essere 384	✓ Superato
TU-321	Verifica che gestisca caratteri speciali e unicode.	result deve essere un'istanza di Float32Array; result.length deve essere 384	✓ Superato
TU-322	Verifica che gestisca numeri e codici.	result deve essere un'istanza di Float32Array; result.length deve essere 384	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-323	Verifica che genera un embedding reale dalla query e lo passa al vectorRepo come Float32Array.	vectorArg deve essere un'istanza di Float32Array; vectorArg.length deve essere 384	✓ Superato
TU-324	Verifica che embedding di query simili producono vettori diversi ma vicini.	v1 non deve essere uguale a v2; cosineSimilarity(v1, v2) deve essere maggiore di 0.7	✓ Superato
TU-325	Verifica che embedding di query diverse producono vettori semanticamente distanti.	cosineSimilarity(v1, v2) deve essere minore di 0.5	✓ Superato
TU-326	Verifica che flusso completo SearchSemanticUC â€" embedding reale e risultati vectorRepo passano invariati.	results deve avere lunghezza 2; results[0].score deve essere vicino a 0.9, 5; results[1].score deve essere vicino a 0.6, 5; results[0].document deve essere fakeDoc1; results[1].document deve essere fakeDoc2	✓ Superato
TU-327	Verifica che query identica genera embedding identico.	Array.from(v1) deve essere uguale a Array.from(v2)	✓ Superato
TU-328	Verifica che flusso completo con query in inglese â€" modello multilingua.	results deve avere lunghezza 1; results[0].score deve essere vicino a 0.85, 5	✓ Superato
TU-329	Verifica che vettore generato da embedding reale non Ã¨ nullo o tutto zero.	hasNonZero deve essere true	✓ Superato
TU-330	Verifica che lancia un errore se vectorRepo restituisce un documentId inesistente.	uc.execute("query senza documenti") deve lanciare "999"	✓ Superato
TU-331	Verifica che la funzione WordEmbedding isInitialized() ritorna false prima di qualsiasi chiamata.	adapter.isInitialized() deve essere false	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-332	Verifica che la funzione WordEmbedding isInitialized() ritorna true dopo initialize().	adapter.isInitialized() deve essere true	✓ Superato
TU-333	Verifica che la funzione WordEmbedding chiama pipeline con i parametri corretti del modello.	pipeline deve essere stato chiamato con 'feature-extraction', 'paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2', quantized: true, local_files_only: true	✓ Superato
TU-334	Verifica che la funzione WordEmbedding initialize() Ã¨ idempotente â€" pipeline non viene richiamata.	pipeline deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-335	Verifica che la funzione WordEmbedding configura transformers env per usare modelli locali su CPU.	env.allowLocalModels deve essere true; env.allowRemoteModels deve essere false; e nv.useBrowserCache deve essere false; env.backends.onnx.executionProviders deve essere uguale a ['cpu']	✓ Superato
TU-336	Verifica che la funzione WordEmbedding lancia errore con path se la cartella modelli non esiste.	adapter.initialize() deve lanciare '[AI] Cartella modelli non trovata'	✓ Superato
TU-337	Verifica che la funzione WordEmbedding non modifica isInitialized se initialize() fallisce.	adapter.isInitialized() deve essere false	✓ Superato
TU-338	Verifica che la funzione WordEmbedding propaghi errore di pipeline e mantiene initialized=false.	adapter.initialize() deve lanciare 'model load failed'; adapter.isInitialized() deve essere false	✓ Superato
TU-339	Verifica che la funzione WordEmbedding consente retry di initialize dopo errore precedente.	adapter.initialize() deve lanciare 'temporary load failure'; adapter.isInitialized() deve essere false; adapter.isInitialized() deve essere true; pipeline deve essere stato chiamato 2 volte	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-340	Verifica che la funzione WordEmbedding ritorna un Float32Array con i dati del modello.	result deve essere un'istanza di Float32Array; result deve essere fakeVector	✓ Superato
TU-341	Verifica che la funzione WordEmbedding chiama l'embedder con pooling mean e normalize true.	mockEmbedder deve essere stato chiamato con 'testo', pooling: 'mean', normalize: true,	✓ Superato
TU-342	Verifica che la funzione WordEmbedding inizializza automaticamente il modello alla prima chiamata.	adapter.isInitialized() deve essere false; adapter.isInitialized() deve essere true	✓ Superato
TU-343	Verifica che la funzione WordEmbedding non richiama pipeline su generateEmbedding successive.	pipeline deve essere stato chiamato 1 volte; mockEmbedder deve essere stato chiamato 3 volte	✓ Superato
TU-344	Verifica che la funzione WordEmbedding produce vettori di 384 dimensioni (dimensione MiniLM).	result.length deve essere 384	✓ Superato
TU-345	Verifica che la funzione WordEmbedding testi diversi producono vettori diversi.	result1[0] deve essere vicino a 0.1, 5; result2[0] deve essere vicino a 0.9, 5; result1 non deve essere result2	✓ Superato
TU-346	Verifica che la funzione WordEmbedding propaghi errori dell'embedder durante generateEmbedding.	adapter.generateEmbedding('testo') deve lanciare 'inference failed'	✓ Superato
TU-347	Verifica che la funzione DocumentClass usecases, nel test TU-S-browsing-80, execute() should GetDocumentClassByIdUC delega a repo.getById.	repo.getById deve essere stato chiamato con 5; result deve essere entity	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-348	Verifica che la funzione DocumentClass use-cases, nel test TU-S-browsing-81, execute() should GetDocumentClassByDipIdUC delega a repo.getByDipId.	`repo.getByDipId` deve essere stato chiamato con 9; result deve essere list	✓ Superato
TU-349	Verifica che la funzione DocumentClass use-cases, nel test TU-S-browsing-82, execute() should GetDocumentClassByStatusUC delega a repo.getByStatus.	repo.getByStatus deve essere stato chiamato con IntegrityStatusEnum.INVALID; result deve essere list	✓ Superato
TU-350	Verifica che la funzione DocumentClass use-cases, nel test TU-S-browsing-83, execute() should CheckDocumentClassIntegrityStatusUC aggiorna lo stato aggregato dai process.	integrityService.checkDocumentClassIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 1; result deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ Superato
TU-351	Verifica che la funzione DocumentClass use-cases, nel test TU-S-browsing-84, execute() should CheckDocumentClassIntegrityStatusUC lancia errore se classe inesistente.	uc.execute(14) deve lanciare "DocumentClass with id 14 not found"	✓ Superato
TU-352	Verifica che la funzione Dip use-cases, nel test TU-S-browsing-85, execute() should return the correct dip.	repo.getById deve essere stato chiamato con 10; result deve essere dip	✓ Superato
TU-353	Verifica che la funzione Dip use-cases, nel test TU-S-browsing-86, execute() should return null.	repo.getById deve essere stato chiamato con 999; result deve essere null	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-354	Verifica che la funzione Dip use-cases, nel test TU-S-browsing-87, execute() should return an array of dips.	repo.getByStatus deve essere stato chiamato con IntegrityStatusEnum.VALID; result deve essere list	✓ Superato
TU-355	Verifica che la funzione Dip use-cases, nel test TU-S-browsing-88, execute() should return an vuoto array.	repo.getByStatus deve essere stato chiamato con IntegrityStatusEnum.INVALID; result deve essere uguale a []	✓ Superato
TU-356	Verifica che la funzione Dip use-cases, nel test TU-S-browsing-89, execute() should successfully update e return the newly aggregated stato.	integrityService.checkDipIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 1; result deve essere IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato
TU-357	Verifica che la funzione Dip use-cases, nel test TU-S-browsing-90, execute() should throw an error.	uc.execute(3) deve lanciare "Dip with id 3 not found"	✓ Superato
TU-358	Verifica che la funzione Document use-cases, nel test TU-S-browsing-91, execute() should GetDocumentByIdUC delega a repo.getById.	repo.getById deve essere stato chiamato con 10; result deve essere entity	✓ Superato
TU-359	Verifica che la funzione Document use-cases, nel test TU-S-browsing-92, execute() should GetDocumentByProcessUC delega a repo.getByProcessId.	repo.getByProcessId deve essere stato chiamato con 3; result deve essere list	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-360	Verifica che la funzione Document use-cases, nel test TU-S-browsing-93, execute() should GetDocumentByStatusUC delega a repo.getByStatus.	repo.getByStatus deve essere stato chiamato con IntegrityStatusEnum.VALID; result deve essere list	✓ Superato
TU-361	Verifica che la funzione Document use-cases, nel test TU-S-browsing-94, execute() should CheckDocumentIntegrityStatusUC aggiorna lo stato aggregato dai file.	integrityService.checkDocumentIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 1; result deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ Superato
TU-362	Verifica che la funzione Document use-cases, nel test TU-S-browsing-95, execute() should CheckDocumentIntegrityStatusUC lancia errore se document inesistente.	uc.execute(77) deve lanciare "Document with id 77 not found"	✓ Superato
TU-363	Verifica che la funzione File use-cases, nel test TU-S-browsing-96, GetFileByIdUC delega a repo.getById.	repo.getById deve essere stato chiamato con 11; result deve essere entity	✓ Superato
TU-364	Verifica che la funzione File use-cases, nel test TU-S-browsing-97, GetFileByDocumentUC delega a repo.getByDocumentId.	repo.getByDocumentId deve essere stato chiamato con 8; result deve essere list	✓ Superato
TU-365	Verifica che la funzione File use-cases, nel test TU-S-browsing-98, GetFileByStatusUC delega a repo.getByStatus.	repo.getByStatus deve essere stato chiamato con IntegrityStatusEnum.UNKNOWN; result deve essere list	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-366	Verifica che la funzione File use-cases, nel test TU-S-browsing-99, CheckFileIntegrityStatusUC imposta VALID se hash coincide.	result deve essere IntegrityStatusEnum.VALID; integrityService.checkFileIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 8	✓ Superato
TU-367	Verifica che la funzione File use-cases, nel test TU-S-browsing-100, CheckFileIntegrityStatusUC propaga UNKNOWN.	result deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN; integrityService.checkFileIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 8	✓ Superato
TU-368	Verifica che la funzione File use-cases, nel test TU-S-browsing-101, CheckFileIntegrityStatusUC lancia errore se file inesistente.	uc.execute(99) deve lanciare "File with id 99 not found"	✓ Superato
TU-369	Verifica che la use case ExportFileUC ritorna NOT_FOUND quando il file non esiste.	result.success deve essere false; result.errorCode deve essere "NOT_FOUND"; dialogPort.showSaveDialog non deve essere stato chiamato; exportPort.exportFile non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-370	Verifica che la use case ExportFileUC ritorna ExportResult.canceled() se il dialog viene annullato.	result.success deve essere false; result.canceled deve essere true; exportPort.exportFile non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-371	Verifica che la use case ExportFileUC chiama exportPort.exportFile con lo stream e il path scelto dal dialog.	openReadStreamArg deve contenere "base/dip"; openReadStreamArg deve contenere "docs/f.pdf"; exportPort.exportFile deve essere stato chiamato con stream, "/dest/f.pdf"; result deve essere exported	✓ Superato
TU-372	Verifica che la use case ExportFileUC propaghi eccezioni di exportPort.exportFile.	makeUC().execute(1) deve lanciare "disk full"	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-373	Verifica che la use case ExportFilesUC ritorna canceled:true se il dialog cartella viene annullato.	result.canceled deve essere true; result.results deve avere lunghezza 0; onProgress non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-374	Verifica che la use case ExportFilesUC registra errore per file non trovato senza interrompere il loop.	result.canceled deve essere false; result.results[0] deve corrispondere a fileId: 99, success: false ; onProgress deve essere stato chiamato con 1, 1	✓ Superato
TU-375	Verifica che la use case ExportFilesUC esporta ogni file nel folder scelto e chiama onProgress.	streamArg deve essere stream; destPathArg deve contenere "/dest"; destPathArg deve contenere "f.pdf"; result.canceled deve essere false; result.results[0] deve corrispondere a fileId: 1, success: true ; onProgress deve essere stato chiamato con 1, 1	✓ Superato
TU-376	Verifica che la use case PrintFileUC ritorna NOT_FOUND quando il file non esiste.	result.success deve essere false; result.errorCode deve essere "NOT_FOUND"; printPort.printSingle non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-377	Verifica che la use case PrintFileUC chiama printSingle con il path assoluto e le opzioni corrette.	absolutePathArg deve contenere "base/-dip"; absolutePathArg deve contenere "docs/report.pdf"; optsArg deve essere uguale a silent: false, printBackground: true	✓ Superato
TU-378	Verifica che la use case PrintFileUC ritorna il risultato di printSingle quando la stampa riesce.	result deve essere ok	✓ Superato
TU-379	Verifica che la use case PrintFileUC propaghi eccezioni di printSingle.	makeUC().execute(1) deve lanciare "unexpected crash"	✓ Superato
TU-380	Verifica che la use case PrintFileUC chiama fileRepo.getById con il fileId corretto.	fileRepo.getById deve essere stato chiamato con 42	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-381	Verifica che la use case PrintFilesUC ritorna canceled:true se il dialog di conferma viene annullato.	result.canceled deve essere true; result.results deve avere lunghezza 0; onProgress non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-382	Verifica che la use case PrintFilesUC registra errore per file non trovato senza interrompere il loop.	result.canceled deve essere false; result.results[0] deve corrispondere a fileId: 99, success: false ; onProgress deve essere stato chiamato con 1, 1	✓ Superato
TU-383	Verifica che la use case PrintFilesUC stampa ogni file e chiama onProgress.	absolutePathArg deve contenere "base/-dip"; absolutePathArg deve contenere "docs/f.pdf"; optsArg deve essere uguale a silent: false, printBackground: true ; result.canceled deve essere false; result.results[0] deve corrispondere a fileId: 1, success: true ; onProgress deve essere stato chiamato con 1, 1	✓ Superato
TU-384	Verifica che la use case PrintFilesUC chiama s howConfirmPrint con il numero corretto di file.	dialogPort.showConfirmPrint deve essere stato chiamato con 3	✓ Superato
TU-385	Verifica che la funzione Process use-cases, nel test TU-S-browsing-102, execute() should return the correct process.	repo.getById deve essere stato chiamato con 12; result deve essere entity	✓ Superato
TU-386	Verifica che la funzione Process use-cases, nel test TU-S-browsing-103, execute() should return list of processes.	repo.getByDocumentClassId deve essere stato chiamato con 3; result deve essere list	✓ Superato
TU-387	Verifica che la funzione Process use-cases, nel test TU-S-browsing-104, execute() should return list of processes.	repo.getByStatus deve essere stato chiamato con IntegrityStatusEnum.VALID; result deve essere list	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-388	Verifica che la funzione Process use-cases, nel test TU-S-browsing-105, execute() should update e return aggregated stato.	integrityService.checkProcessIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 1; result deve essere IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato
TU-389	Verifica che la funzione Process use-cases, nel test TU-S-browsing-106, execute() should throw an error.	uc.execute(55) deve lanciare "Process with id 55 not found"	✓ Superato
TU-390	Verifica che la use case SearchDocumentalClassUC ritorna le classi documentali trovate dal repository.	results deve avere lunghezza 1; results[0].getId() deve essere 1; results[0].getName() deve essere "Contratti"; results[0].getUuid() deve essere "uuid-1"	✓ Superato
TU-391	Verifica che la use case SearchDocumentalClassUC passa il nome al repository senza modificarlo.	repo.searchDocumentalClasses deve essere stato chiamato con "Fatture 2026"	✓ Superato
TU-392	Verifica che la use case SearchDocumentalClassUC ritorna array vuoto se nessuna classe corrisponde al nome.	results deve avere lunghezza 0	✓ Superato
TU-393	Verifica che la use case SearchDocumentalClassUC passa stringa vuota al repository per ricerca senza filtro.	repo.searchDocumentalClasses deve essere stato chiamato con ""; results deve avere lunghezza 3	✓ Superato
TU-394	Verifica che la use case SearchDocumentalClassUC preservi l'ordine dei risultati restituito dal repository.	results.map((r) uguale a > r.getName()) deve essere uguale a ["AAA", "BBB", "CCC"]	✓ Superato
TU-395	Verifica che la use case SearchDocumentalClassUC mantiene gli attributi dominio della classe documentale.	results[0].getId() deve essere 1; results[0].getName() deve essere "Originale"; results[0].getIntegrityStatus() deve essere "UNKNOWN"	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-396	Verifica che la use case SearchDocumentalClassUC propaghi eccezioni del repository senza alterarle.	() uguale a > uc.execute("Contratti") deve lanciare "document class search failed"	✓ Superato
TU-397	Verifica che la use case SearchProcessUC ritorna i processi trovati dal repository.	results deve avere lunghezza 1; results[0].getId() deve essere 1; results[0].getUuid() deve essere "proc-uuid-abc"; results[0].getMetadata().findNodeByName("name deve essere "Proc A"; results[0].getMetadata().findNodeByName("type" deve essere "PROCESSO"	✓ Superato
TU-398	Verifica che la use case SearchProcessUC passa l'uuid al repository senza modificarlo.	repo.searchProcesses deve essere stato chiamato con "uuid-specifico-123"	✓ Superato
TU-399	Verifica che la use case SearchProcessUC ritorna array vuoto se nessun processo corrisponde all'uuid.	results deve avere lunghezza 0	✓ Superato
TU-400	Verifica che la use case SearchProcessUC passa stringa vuota al repository per ricerca senza filtro.	repo.searchProcesses deve essere stato chiamato con ""; results deve avere lunghezza 2	✓ Superato
TU-401	Verifica che la use case SearchProcessUC preservi l'ordine dei risultati restituito dal repository.	results.map((r) uguale a > r.getId()) deve essere uguale a [1, 2, 3]	✓ Superato
TU-402	Verifica che la use case SearchProcessUC usi stringa vuota per name e type se i metadati non sono presenti.	results[0].getMetadata().findNodeByName(" deve essere null; results[0].getMetadata().findNodeByName("type" deve essere null	✓ Superato
TU-403	Verifica che la use case SearchProcessUC accetta uuid parziali per ricerche per prefisso.	repo.searchProcesses deve essere stato chiamato con "proc-"	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-404	Verifica che la use case SearchProcessUC propaghi eccezioni del repository senza alterarle.	() uguale a > uc.execute("proc-uuid") deve lanciare "process search failed"	✓ Superato
TU-405	Verifica che la use case SearchDocumentsUC mappi correttamente uuid, nome e tipoDocumento nel SearchResult.	results deve avere lunghezza 1; results[0].getUuid() deve essere "uuid-1"; results[0] .getMetadata() .findNodeByName("NomeDelDocumento") ?.getStringValue() deve essere "fattura.pdf"; results[0] .getMetadata() .findNodeByName("tipoDocumento") ?.getStringValue() deve essere "DOCUMENTO INFORMATICO"	✓ Superato
TU-406	Verifica che la use case SearchDocumentsUC ritorna array vuoto se il repository non trova risultati.	results deve avere lunghezza 0	✓ Superato
TU-407	Verifica che la use case SearchDocumentsUC usi stringa vuota per name e type se i metadati sono assenti.	results[0].getMetadata().findNodeByName("' deve essere null; results[0].getMetadata().findNodeByName("tipoD deve essere null	✓ Superato ')
TU-408	Verifica che la use case SearchDocumentsUC passa i filtri al repository senza modificarli.	repo.searchDocument deve essere stato chiamato con filters	✓ Superato
TU-409	Verifica che la use case SearchDocumentsUC mappi correttamente piÃ¹ documenti restituiti dal repository.	results deve avere lunghezza 3; results.map((r) uguale a > r.getUuid()) deve essere uguale a ["uuid-a", "uuid-b", "uuid-c",]	✓ Superato
TU-410	Verifica che la use case SearchDocumentsUC ignora metadati con chiavi diverse da nome e tipoDocumento.	results[0] .getMetadata() .findNodeByName("NomeDelDocumento") ?.getStringValue() deve essere "contratto.pdf"; results[0] .getMetadata() .findNodeByName("tipoDocumento") ?.getStringValue() deve essere "DOCUMENTO AMMINISTRATIVO INFORMATICO"	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-411	Verifica che la use case SearchDocumentsUC usi il primo metadato corrispondente quando ci sono duplicati (nome/tipoDocumento).	results[0] .getMetadata() .findNodeByName("NomeDelDocumento") ?.getStringValue() deve essere "primo-nome.pdf"; results[0] .getMetadata() .findNodeByName("tipoDocumento") ?.getStringValue() deve essere "TIPO-1"	✓ Superato
TU-412	Verifica che la use case SearchDocuments UC propaghi errori del repository durante la ricerca normale.	() uguale a > uc.execute(emptyFilters) deve lanciare "db unavailable"	✓ Superato
TU-413	Verifica che la use case SearchSemanticUC ritorna coppie documento+score dal repository.	results deve avere lunghezza 1; results[0].document.getUuid() deve essere "uuid-s1"; results[0].score deve essere 0.92	✓ Superato
TU-414	Verifica che la use case SearchSemanticUC lo score semantico Ã¨ sempre un numero, mai null.	typeof results[0].score deve essere "number"; results[0].score non deve essere null	✓ Superato
TU-415	Verifica che la use case SearchSemanticUC ritorna array vuoto se nessun documento supera la soglia di similaritÃ.	results deve avere lunghezza 0	✓ Superato
TU-416	Verifica che la use case SearchSemanticUC genera embedding dalla query e passa il vettore al repository.	aiAdapter.generateEmbedding deve essere stato chiamato con "ricerca semantica avanzata"; vectorRepo.searchSimilarVectors deve essere stato chiamato con embedding, 10	✓ Superato
TU-417	Verifica che la use case SearchSemanticUC preservi l'ordine dei risultati restituito dal repository.	results[0].score deve essere 0.95; results[1].score deve essere 0.78; results[2].score deve essere 0.61	✓ Superato
TU-418	Verifica che la use case SearchSemanticUC gestisca correttamente score ai valori limite (0.0 e 1.0).	results[0].score deve essere 1; results[1].score deve essere 0	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-419	Verifica che la use case SearchSemanticUC ritorna comunque documento e score anche con metadati assenti.	results[0].document.getUuid() deve essere "uuid-empty"; results[0].score deve essere 0.88	✓ Superato
TU-420	Verifica che la use case SearchSemanticUC preservi il documento originale anche con metadati duplicati.	results[0].document.getUuid() deve essere "uuid-dup"; results[0].score deve essere 0.5	✓ Superato
TU-421	Verifica che la use case SearchSemanticUC propaghi errori del repository durante la ricerca semantica.	uc.execute("query") deve lanciare "semantic fail"	✓ Superato
TU-422	Verifica che la funzione IndexDip use-case performance, nel test TU-F-Indexing-26, execute() should measures end-in-end indexing performance su a real DiP.	true deve essere true; true deve essere true; result.success deve essere true; durationsMs deve avere lunghezza runs	✓ Superato
TU-423	Verifica che la funzione IndexDip, nel test TU-F-Indexing-27, execute() should orchestrate reader e repository writes parsing real XML.	result deve essere uguale a success: true ; dips deve avere lunghezza 1; (dips[0] as any).uuid deve essere "dip-uuid-1"; docClasses deve avere lunghezza 1; (docClasses[0] as any).uuid deve essere "dc-1"; processes deve avere lunghezza 1; (processes[0] as any).uuid deve essere "proc-1"; documents deve avere lunghezza 1; (documents[0] as any).uuid deve essere "doc-1"; files deve avere lunghezza 1; (files[0] as any).filename deve essere "./primary.pdf"; embeddingService.generateDocumentEmbedding deve essere stato chiamato 1 volte; calledFile.getPath() deve contenere "primary.pdf"; vectorRepository.saveVector deve essere stato chiamato 1 volte; vectorRepository.saveVector deve essere stato chiamato con any Vector	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-424	Verifica che la funzione IndexDip, nel test TU-F-Indexing-28, execute() should throw su structurally non valido vuoto files e avoid persistenza.	useCase.execute(dipPath) deve lanciare un errore; dips deve avere lunghezza 0; docClasses deve avere lunghezza 0	✓ Superato
TU-425	Verifica che la funzione IndexDip, nel test TU-F-Indexing-29, execute() should continue indexing when vector generation fails.	result deve essere uguale a success: true ; files deve avere lunghezza 1; embeddingService.generateDocumentEmbedding deve essere stato chiamato 1 volte; vectorRepository.saveVector non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-426	Verifica che la funzione appConfig cache providers risolve CACHE_SERVICE_TOKEN sulla stessa istanza di IpcCacheService.	cacheByToken deve essere cacheByClass	✓ Superato
TU-427	Verifica che la funzione App /routes redirect da vuoto path in /browse.	location.path() deve essere '/browse'	✓ Superato
TU-428	Verifica che la funzione App /routes have a lazy loaded ricerca route.	searchRoute deve essere truthy; searchRoute?.loadChildren deve essere definito; typeof searchRoute.loadChildren deve essere 'function'	✓ Superato
TU-429	Verifica che la funzione App /routes have a lazy loaded detail route.	detailRoute deve essere truthy; detailRoute?.loadChildren deve essere definito; typeof detailRoute.loadChildren deve essere 'function'	✓ Superato
TU-430	Verifica che la funzione App /routes load verification routes when navigating in /integrity-dashboard.	integrityRoute deve essere truthy; integrityRoute?.loadChildren deve essere definito; typeof integrityRoute.loadChildren deve essere 'function'	✓ Superato
TU-431	Verifica che la funzione App /routes redirect da /dip in /browse.	location.path() deve essere '/browse'	✓ Superato
TU-432	Verifica che la funzione App /routes redirect da an unknown path in /browse.	location.path() deve essere '/browse'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-433	Verifica che la funzione App create the app.	app deve essere truthy	✓ Superato
TU-434	Verifica che la funzione App render router outlet.	compiled.querySelector('router-outlet') non deve essere null	✓ Superato
TU-435	Verifica che la funzione ElectronLoggingGateway chiamare il bridge IPC corretto e completarsi con successo.	mockBridge.invoke deve essere stato chiamato con 'ipc:log:write', mockLogEntry	✓ Superato
TU-436	Verifica che la funzione ElectronLoggingGateway propagare l'errore se la scrittura IPC fallisce.	errorResult deve essere mockError; mockBridge.invoke deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-437	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso createError(), creare un AppError con la corretta mappatura (es. DOC_BLOB_LOAD_ERROR	error.code deve essere ErrorCode.DOC_BLOB_LOAD_ERROR; error.message deve essere 'File non trovato'; error.source deve essere 'DocFacade'; error.category deve essere ErrorCategory.IO; error.severity deve essere ErrorSeverity.ERROR; error.recoverable deve essere true	✓ Superato
TU-438	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso createError(), creare un AppError fatale e non recuperabile per IPC_ERROR.	error.severity deve essere ErrorSeverity.FATAL; error.recoverable deve essere false	✓ Superato
TU-439	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso handle() / toErrorCode(), estrarre correttamente il codice se fornito nell'oggetto raw.	result.code deve essere ErrorCode.DOC_FORMAT_UNSUPPORTED; result.message deve essere 'Formato .xyz non supportato'; result.source deve essere 'ElectronRenderer'; result.category deve essere ErrorCategory.IO	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-440	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso handle() / toErrorCode(), fare fallback su ricerca_ENGINE_ERROR se l'oggetto non ha un codice riconosciuto.	result.code deve essere ErrorCode.SEARCH_ENGINE_ERROR; result.message deve essere 'Errore misterioso nel motore di ricerca'; result.detail deve essere rawError.stack	✓ Superato
TU-441	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso handle() / toErrorCode(), dedurre IPC_ERROR se il messaggio contiene la stringa "ipc".	result.code deve essere ErrorCode.IPC_ERROR; result.category deve essere ErrorCategory.IPC	✓ Superato
TU-442	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso handle() / toErrorCode(), gestire stringhe primitive in modo sicuro.	result.code deve essere ErrorCode.SEARCH_ENGINE_ERROR; result.message deve essere 'Qualcosa Ã¨ andato storto'; result.source deve essere 'IPC Gateway'	✓ Superato
TU-443	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso Casi limite (Edge Cases) e Coverage, usare la configurazione di default in createError per un codice non mappato (righe 67-77).	error.category deve essere ErrorCategory.IPC; error.severity deve essere ErrorSeverity.ERROR; error.recoverable deve essere false	✓ Superato
TU-444	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso Casi limite (Edge Cases) e Coverage, fare fallback se l'oggetto raw ha una proprietÃ code non presente nell'enum (riga 98).	result.code deve essere ErrorCode.SEARCH_ENGINE_ERROR	✓ Superato
TU-445	Verifica che il servizio IpcCacheService salvare e recuperare un valore se non Ã¨ scaduto.	result deve essere uguale a id: 1, name: 'Documento'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-446	Verifica che il servizio IpcCacheService restituire null e invalidare la cache se il TTL Ã¨ scaduto.	result deve essere null	✓ Superato
TU-447	Verifica che il servizio IpcCacheService restituire null per una chiave mai inserita.	result deve essere null	✓ Superato
TU-448	Verifica che il servizio IpcCacheService invalidare esplicitamente una chiave specifica.	cacheService.get('manual-key') deve essere null	✓ Superato
TU-449	Verifica che il servizio IpcCacheService invalidare solo le chiavi che corrispondono a un prefisso (invalidatePrefix).	cacheService.get('search/123') deve essere null; cacheService.get('search/456') deve essere null; cacheService.get('doc/789') deve essere 'dati documento'	✓ Superato
TU-450	Verifica che il servizio TelemetryService trackEvent() dovrebbe inviare un log di livello INFO senza payload.	mockLoggingChannel.writeLog deve essere stato chiamato con level: LogLevel.INFO, event: TelemetryEvent.SEARCH_EXECUTED, timestamp: MOCK_TIME, payload: null,	✓ Superato
TU-451	Verifica che il servizio TelemetryService trackTiming() dovrebbe inviare un log di livello INFO con la durata nel payload.	mockLoggingChannel.writeLog deve essere stato chiamato con level: LogLevel.INFO, event: TelemetryMetric.SEARCH_LATENCY_MS, timestamp: MOCK_TIME, payload: durationMs: 350 ,	✓ Superato
TU-452	Verifica che il servizio TelemetryService trackError() dovrebbe inviare un log di livello ERROR con l'oggetto AppError.	mockLoggingChannel.writeLog deve essere stato chiamato con level: LogLevel.ERROR, event: 'APP_ERROR', timestamp: MOCK_TIME, payload: mockError,	✓ Superato
TU-453	Verifica che il servizio TelemetryService gestire in modo sicuro gli errori del canale di logging (fire-e-forget).	() uguale a > service.trackEvent(TelemetryEvent.SEARCH_EXECUTED) non deve lanciare un errore; console.error deve essere stato chiamato con 'Fallimento scrittura telemetria via IPC:', logError	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-454	Verifica che il mapper aggregate.mapper, nel caso mapProcessDtoToAggregateDetail, handle undefined or null DTO safely e apply default fallback values.	result.idAgg!.tipoAggregazione deve essere 'Fascicolo'; result.idAgg!.idAggregazione deve essere ''; result.tipologiaFascicolo deve essere 'procedimento amministrativo'; result.soggetti deve essere uguale a [tipoRuolo: 'Sconosciuto', denominazione: 'N/A']; result.dataApertura deve essere 'N/D'; result.progressivo deve essere 1; result.chiaveDescrittiva!.oggetto deve essere 'Fascicolo n. '; result.procedimentoAmministrativo!.materiaArgomentoStruttura deve essere 'Standard'; result.procedimentoAmministrativo!.procedimento deve essere 'N/A'; result.procedimentoAmministrativo!.fasi deve essere uguale a []; result.posizioneFisicaAggregazioneDocumentale deve essere 'Archivio'; result.tempoDiConservazione deve essere 10; result.indiceDocumenti deve essere uguale a []; result.customMetadata deve essere uguale a []	✓ Superato
TU-455	Verifica che il mapper aggregate.mapper, nel caso mapProcessDtoToAggregateDetail, mappi standard metadati fields correctly.	result.idAgg.tipoAggregazione deve essere 'Serie'; result.idAgg.idAggregazione deve essere 'AGG-001'; result.tipologiaFascicolo deve essere 'affare'; result.dataApertura deve essere '2023-01-01T00:00:00Z'; result.dataChiusura deve essere '2024-01-01T00:00:00Z'; result.progressivo deve essere 42; result.chiaveDescrittiva.oggetto deve essere 'Fascicolo di Test'; result.chiaveDescrittiva.paroleChiave deve essere 'test, mock'; result.posizioneFisicaAggregazioneDocumentale deve essere 'Scaffale A'; result.tempoDiConservazione deve essere 99; result.note deve essere 'Nota di test'; result.idAggPrimario deve essere 'PRIM-001'; result.processSummary!.uuid deve essere 'abc-uuid'; result.processSummary!.integrityStatus deve essere 'VALID'; result.processSummary!.timestamp deve essere '2023-01-01T00:00:00Z'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-456	Verifica che il mapper aggregate.mapper, nel caso mapProcessDtoToAggregateDetail, mappi assignment (assegnazione) effectively.	result.assegnazione.tipoAssegnazione deve essere 'Per conoscenza'; result.assegnazione.soggettoAssegnatario.denominazione deve essere 'Mario Rossi'; result.assegnazione.soggettoAssegnatario.codiceFiscale deve essere 'RSSMRA'; result.assegnazione.dataInizioAssegnazione deve essere '2023-05-01'; result.assegnazione.dataFineAssegnazione deve essere '2023-06-01'	✓ Superato
TU-457	Verifica che il mapper aggregate.mapper, nel caso mapProcessDtoToAggregateDetail, Soggetti Mapping > should map Persona Fisica (PF) subject.	result.soggetti deve avere lunghezza 1; result.soggetti[0] deve essere uguale a tipoRuolo: 'Mittente', denominazione: 'Giuseppe Verdi', codiceFiscale: 'VRDGPP', indirizzoDigitale: 'giuseppe@pec.it',	✓ Superato
TU-458	Verifica che il mapper aggregate.mapper, nel caso mapProcessDtoToAggregateDetail, Soggetti Mapping > should map Persona Giuridica (PG) subject.	result.soggetti deve avere lunghezza 1; result.soggetti[0] deve essere uguale a tipoRuolo: 'Destinatario', denominazione: 'Azienda Test SRL', codiceFiscale: '12345678901', indirizzoDigitale: 'azienda@pec.it',	✓ Superato
TU-459	Verifica che il mapper aggregate.mapper, nel caso mapProcessDtoToAggregateDetail, Soggetti Mapping > should map Amministrazione subject.	result.soggetti deve avere lunghezza 1; result.soggetti[0].tipoRuolo deve essere 'Produttore'; result.soggetti[0].denominazione deve essere 'IPA123'	✓ Superato
TU-460	Verifica che il mapper aggregate.mapper, nel caso mapProcessDtoToAggregateDetail, Soggetti Mapping > should map RUP subject.	result.soggetti deve avere lunghezza 1; result.soggetti[0].tipoRuolo deve essere 'RUP'; result.soggetti[0].denominazione deve essere 'Luca Bianchi'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-461	Verifica che il mapper aggregate.mapper, nel caso mapProcessDtoToAggregateDetail, Soggetti Mapping > should map fallback plain subject correctly.	result.soggetti[0].denominazione deve essere 'Soggetto Generico'; result.soggetti[0].tipoRuolo deve essere 'Sconosciuto'	✓ Superato
TU-462	Verifica che il mapper aggregate.mapper, nel caso mapProcessDtoToAggregateDetail, Document Indices Mapping > should map DocumentoAmministrativoInformatico.	result.indiceDocumenti deve avere lunghezza 1; result.indiceDocumenti[0] deve essere uguale a tipoDocumento: 'DocumentoAmministrativoinformatico', identificativo: 'DOC-AMM-1', impronta: 'HASH123',	✓ Superato
TU-463	Verifica che il mapper aggregate.mapper, nel caso mapProcessDtoToAggregateDetail, Document Indices Mapping > should map DocumentoInformatico.	result.indiceDocumenti deve avere lunghezza 1; result.indiceDocumenti[0] deve essere uguale a tipoDocumento: 'Documentoinformatico', identificativo: 'DOC-INF-2', impronta: 'HASH456',	✓ Superato
TU-464	Verifica che il mapper aggregate.mapper, nel caso mapProcessDtoToAggregateDetail, Document Indices Mapping > should map unknown document types as generic Documento.	result.indiceDocumenti deve avere lunghezza 1; result.indiceDocumenti[0] deve essere uguale a tipoDocumento: 'Documento', identificativo: 'DOC-GEN-3', impronta: undefined,	✓ Superato
TU-465	Verifica che il mapper aggregate.mapper, nel caso mapProcessDtoToAggregateDetail, Fasi Mapping > should map fasi correctly.	result.procedimentoAmministrativo!.fasi deve avere lunghezza 2; result.procedimentoAmministrativo!.fasi[0] deve essere uguale a tipoFase: 'Istruttoria', dataInizio: '2023-01-01', dataFine: '2023-01-31', ; result.procedimentoAmministrativo!.fasi[1] deve essere uguale a tipoFase: 'Decisionale', dataInizio: '2023-02-01', dataFine: '2023-02-15',	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-466	Verifica che il mapper aggregate.mapper, nel caso mapProcessDtoToAggregateDetail, Custom metadati > should extract explicit custom data like CustomMetadata e ArchimemoData.	result.customMetadata deve essere uguale a array containing [nome: 'CampoExtra1', valore: 'Valore 1' , nome: 'CampoExtra2', valore: 'Valore 2' ,]	✓ Superato
TU-467	Verifica che il mapper aggregate.mapper, nel caso mapProcessDtoToAggregateDetail, Custom metadati > should extract generic unmapped roots mancante da known blocks.	result.customMetadata deve essere uguale a array containing [nome: 'UnknownTag123', valore: 'Value123']	✓ Superato
TU-468	Verifica che la funzione AggregateFacade restituire i dati dalla cache senza chiamare il gateway (Cache Hit).	mockCache.get deve essere stato chiamato con 'aggregate:123'; mockGateway.invoke non deve essere stato chiamato; facade.getState()().detail deve essere uguale a mockAggregateData; mockTelemetry.trackTiming deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-469	Verifica che la funzione AggregateFacade chiamare il gateway e salvare in cache se i dati non sono presenti (Cache Miss).	mockGateway.invoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_PROCESS_BY_ID, 123, null; mockGateway.invoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUMENTS_BY_PROCESS, 123, null; mockCache.set deve essere stato chiamato con 'aggregate:123', any Object, 300000; facade.getState()().detail deve essere truthy	✓ Superato
TU-470	Verifica che la funzione AggregateFacade gestire gli errori, mapparli tramite ErrorHandler e tracciarli con Telemetry.	mockErrorHandler.handle deve essere stato chiamato con rawError; facade.getState()().error deve essere uguale a mappedError; mockTelemetry.trackError deve essere stato chiamato con mappedError	✓ Superato
TU-471	Verifica che il servizio ClasseDocumentaleApiService be created.	service deve essere truthy	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-472	Verifica che il servizio ClasseDocumentaleApiService, nel caso findAll, call electronAPI.classeDocumentale.list e return the result.	mockElectronAPI.classeDocumentale.list deve essere stato chiamato; result deve essere uguale a mockClasses	✓ Superato
TU-473	Verifica che il servizio ClasseDocumentaleApiService, nel caso findById, call electronAPI.classeDocumentale.get con correct id e return the result.	mockElectronAPI.classeDocumentale.get deve essere stato chiamato con 1; result deve essere uguale a mockClasse	✓ Superato
TU-474	Verifica che il servizio ClasseDocumentaleApiService, nel caso create, call electronAPI.classeDocumentale.create con correct name e return the result.	mockElectronAPI.classeDocumentale.create deve essere stato chiamato con 'Nuova Classe'; result deve essere uguale a mockClasse	✓ Superato
TU-475	Verifica che il mapper document.mapper, nel caso mapDocumentDtoToDetail, handle safely vuoto, undefined, or null payload.	result.documentId deve essere ''; result.fileName deve essere 'Documento'; result.mimeType deve essere MimeType.UNSUPPORTED; result.metadata!.identificativo deve essere 'N/A'; result.metadata!.impronta deve essere 'N/A'; result.integrityStatus deve essere undefined; result.classification!.indice deve essere 'N/A'; result.registration!.tipoRegistro deve essere 'N/A'; result.format!.tipo deve essere 'N/A'; result.verification!.firmaDigitale deve essere 'N/A'; result.attachments!.numero deve essere 0; result.attachments!.allegati deve essere uguale a []; result.subjects deve essere uguale a []; result.customMetadata deve essere uguale a []	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-476	Verifica che il mapper document.mapper, nel caso mapDocumentDtoToDetail, Identity e MimeType > should extract correct identity e fallback mimeType in extension if mancante.	result.documentId deve essere 'DB-ID-123'; result.aipInfo!.uuid deve essere 'UUID-456'; result.fileName deve essere 'relazione_tecnica.pdf'; result.mimeType deve essere MimeType.PDF	✓ Superato
TU-477	Verifica che il mapper document.mapper, nel caso mapDocumentDtoToDetail, Identity e MimeType > should use explicit mimetype da metadati over file extension.	result.documentId deve essere 'META-ID-789'; result.fileName deve essere 'image_no_ext'; result.mimeType deve essere MimeType.IMAGE	✓ Superato
TU-478	Verifica che il mapper document.mapper, nel caso mapDocumentDtoToDetail, Base metadati mapping > should map core metadati properties accurately.	result.metadata!.identificativo deve essere 'DOC-123'; result.metadata!.impronta deve essere 'HASH123'; result.metadata!.algoritmoImpronta deve essere 'SHA-512'; result.metadata!.oggetto deve essere 'Oggetto Test'; result.metadata!.tipoDocumentale deve essere 'Contratto'; result.metadata!.riservatezza deve essere 'true'; result.metadata!.versione deve essere '2.0'; result.metadata!.tempoDiConservazione deve essere '99'; result.metadata!.paroleChiave deve essere uguale a ['test', 'mock']	✓ Superato
TU-479	Verifica che il mapper document.mapper, nel caso mapDocumentDtoToDetail, Registration Data (DatiDiRegistrazione) > should extract flat registration data.	result.registration!.tipoRegistro deve essere 'Protocollo Ufficiale'; result.registration!.data deve essere '2023-01-01'; result.registration!.numero deve essere 'PROT-001'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-480	Verifica che il mapper document.mapper, nel caso mapDocumentDtoToDetail, Registration Data (DatiDiRegistrazione) > should extract complex nested TipoRegistro.	result.registration!.tipoRegistro deve essere 'Registro Interno Nested'	✓ Superato
TU-481	Verifica che il mapper document.mapper, nel caso mapDocumentDtoToDetail, Registration Data (DatiDiRegistrazione) > should fallback in Repertorio_Registro.	result.registration!.tipoRegistro deve essere 'Repertorio 123'	✓ Superato
TU-482	Verifica che il mapper document.mapper, nel caso mapDocumentDtoToDetail, Subjects (Soggetti) Mapping > should parse PF (Persona Fisica) subject.	result.subjects deve avere lunghezza 1; result.subjects![0].tipo deve essere SubjectType.PF; result.subjects![0].ruolo deve essere 'Autore'; result.subjects![0].campiSpecifici['Nome'] deve essere 'Mario'; result.subjects![0].campiSpecifici['CodiceFiscale'] deve essere 'RSSMRA'; result.subjects![0].campiSpecifici['IndirizziDigitaliDiRiferimento'] deve essere 'mario.rossi@pec.it'	✓ Superato
TU-483	Verifica che il mapper document.mapper, nel caso mapDocumentDtoToDetail, Subjects (Soggetti) Mapping > should parse PG (Persona Giuridica) subject.	result.subjects![0].tipo deve essere SubjectType.PG; result.subjects![0].campiSpecifici['DenominazioneOrganizzazione'] deve essere 'Azienda SRL'; result.subjects![0].campiSpecifici['CodiceFiscale_PartitaI deve essere 'IT123456789'	✓ Superato
TU-484	Verifica che il mapper document.mapper, nel caso mapDocumentDtoToDetail, Subjects (Soggetti) Mapping > should parse PAI (Pubblica Amministrazione Italiana).	result.subjects![0].tipo deve essere SubjectType.PAI; result.subjects![0].campiSpecifici['IPAAmm'] deve essere 'IPA-111'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-485	Verifica che il mapper document.mapper, nel caso mapDocumentDtoToDetail, Subjects (Soggetti) Mapping > should parse RUP mapped as Person.	result.subjects![0].tipo deve essere SubjectType.PF; result.subjects![0].campiSpecifici['Nome'] deve essere 'Giulia'	✓ Superato
TU-486	Verifica che il mapper document.mapper, nel caso mapDocumentDtoToDetail, Attachments (Allegati) > should extract attachment details.	result.attachments!.numero deve essere 1; result.attachments!.allegati deve avere lunghezza 1; result.attachments!.allegati![0].id deve essere 'All-01'; result.attachments!.allegati![0].descrizione deve essere 'Planimetria'	✓ Superato
TU-487	Verifica che il mapper document.mapper, nel caso mapDocumentDtoToDetail, Change Tracking (TracciatureModificheDocumento) > should extract change tracking details accurately.	result.changeTracking!.tipo deve essere 'Aggiornamento'; result.changeTracking!.soggetto deve essere 'Anna Verdi'; result.changeTracking!.data deve essere '2023-10-10'; result.changeTracking!.idVersionePrecedente deve essere 'v1.0'	✓ Superato
TU-488	Verifica che il mapper document.mapper, nel caso mapDocumentDtoToDetail, Custom metadati > should bundle unmapped custom variables outside standard document dominio.	result.customMetadata deve essere uguale a array containing [nome: 'SistemaSorgente', valore: 'ExtApp' , nome: 'FieldNotPresentInXSD', valore: '1234' ,]	✓ Superato
TU-489	Verifica che la funzione DocumentFacade chiamare il gateway per i metadati e usare cache a 5 min (Cache Miss).	mockGateway.invoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUMENT_BY_ID, 456, null; mockCache.set deve essere stato chiamato con 'document:456', any Object, 300000; facade.getState()().detail deve essere truthy	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-490	Verifica che la funzione DocumentFacade chiamare il gateway per il Blob e usare cache a 1 min (Cache Miss).	mockGateway.invoke deve essere stato chiamato alla posizione 1 con IpcChannels .BROWSE_GET_FILE_BY_DOCUMENT, 456, null; mockGateway.invoke deve essere stato chiamato alla posizione 2 con IpcChannels.BROWSE_GET_FILE_BUFFER_BY_ID, 999, null; mockGateway.invoke non deve essere stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_FILE_BY_ID, 456, null; mockCache.set deve essere stato chiamato con 'blob:456', mockBlob, 60000; result deve essere uguale a mockBlob	✓ Superato
TU-491	Verifica che la funzione DocumentFacade gestire un errore durante il recupero del blob e lanciare un AppError.	facade.getFileBlob('456') deve essere uguale a mappedError; mockTelemetry.trackError deve essere stato chiamato con mappedError	✓ Superato
TU-492	Verifica che la funzione DocumentFacade loadDocument dovrebbe usare la cache se presente invece di chiamare IPC.	mockGateway.invoke non deve essere stato chiamato; facade.getState()().detail deve essere uguale a mockDocumentData	✓ Superato
TU-493	Verifica che la funzione DocumentFacade loadDocument dovrebbe gestire errore e aggiornare lo stato con AppError.	facade.getState()().error deve essere uguale a mappedError; facade.getState()().loading deve essere false; mockTelemetry.trackError deve essere stato chiamato con mappedError	✓ Superato
TU-494	Verifica che la funzione DocumentFacade loadDocument dovrebbe tentare il fallback del mimeType in base al nome file.	mockGateway.invoke deve essere stato chiamato 2 volte; facade.getState()().detail?.mimeType deve essere MimeType.PDF	✓ Superato
TU-495	Verifica che la funzione DocumentFacade getFileBlob dovrebbe restituire il blob dalla cache se presente.	mockGateway.invoke non deve essere stato chiamato; result deve essere uguale a mockBlob	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-496	Verifica che la funzione DocumentFacade getFileBlob dovrebbe lanciare errore se id non Ã¨ numerico.	facade.getFileBlob('abc') deve essere uguale a mappedError; mockErrorHandler.handle deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-497	Verifica che la funzione DocumentFacade getFileBlob dovrebbe lanciare errore se non ci sono file associati al documento.	facade.getFileBlob('456') deve essere uguale a mappedError	✓ Superato
TU-498	Verifica che la funzione ExportState partire con lo stato INITIAL.	state.phase() deve essere ExportPhase.IDLE; state.loading() deve essere false; state.progress() deve essere 0	✓ Superato
TU-499	Verifica che la funzione ExportState setProcessing dovrebbe attivare il caricamento e resettare il progresso.	state.phase() deve essere ExportPhase.PROCESSING; state.loading() deve essere true; state.outputContext() deve essere OutputContext.SINGLE_EXPORT; state.progress() deve essere 0	✓ Superato
TU-500	Verifica che la funzione ExportState setProgress dovrebbe arrotondare i valori e non superare 100.	state.progress() deve essere 46; state.progress() deve essere 100	✓ Superato
TU-501	Verifica che la funzione ExportState setSuccess dovrebbe impostare la fase SUCCESS e spegnere il loading.	state.phase() deve essere ExportPhase.SUCCESS; state.result() deve essere uguale a mockResult; state.loading() deve essere false; state.progress() deve essere 100	✓ Superato
TU-502	Verifica che la funzione ExportState setError dovrebbe impostare la fase ERROR.	state.phase() deve essere ExportPhase.ERROR; state.error() deve essere uguale a mockError; state.loading() deve essere false	✓ Superato
TU-503	Verifica che la funzione ExportState reset dovrebbe riportare lo stato all'origine.	state.phase() deve essere ExportPhase.IDLE; state.loading() deve essere false; state.outputContext() deve essere null	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-504	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso senza Electron bridge, exportFile ritorna ExportResult con successo=false.	result.success deve essere false	✓ Superato
TU-505	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso senza Electron bridge, exportFile ritorna errorCode BRIDGE_UNAVAILABLE.	result.errorCode deve essere 'BRIDGE_UNAVAILABLE'	✓ Superato
TU-506	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso senza Electron bridge, exportFiles ritorna canceled=false e results vuoti.	result deve essere uguale a canceled: false, results: []	✓ Superato
TU-507	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso senza Electron bridge, getFileDto ritorna null.	result deve essere null	✓ Superato
TU-508	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso senza Electron bridge, getFilesByDocumentId ritorna array vuoto.	result deve essere uguale a []	✓ Superato
TU-509	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso senza Electron bridge, printFile ritorna success=false.	result.success deve essere false	✓ Superato
TU-510	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso senza Electron bridge, printFiles ritorna canceled=false e results vuoti.	result deve essere uguale a canceled: false, results: []	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-511	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso senza Electron bridge, onExportProgress ritorna una funzione di unsubscribe no-op.	() uguale a > unsub() non deve lanciare un errore	✓ Superato
TU-512	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso senza Electron bridge, onPrintProgress ritorna una funzione di unsubscribe no-op.	() uguale a > unsub() non deve lanciare un errore	✓ Superato
TU-513	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso exportFile(), invoca il canale corretto con fileId.	ipc.invoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.FILE_DOWNLOAD, 42	✓ Superato
TU-514	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso exportFile(), ritorna il risultato IPC invariato.	result deve essere uguale a ipcResult	✓ Superato
TU-515	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso exportFile(), propaghi l'eccezione se ipc.invoke rigetta.	gateway.exportFile(1) deve lanciare 'IPC crash'	✓ Superato
TU-516	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso exportFiles(), invoca il canale corretto con i fileIds.	ipc.invoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.FILE_DOWNLOAD_MANY, [1, 2, 3]	✓ Superato
TU-517	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso exportFiles(), ritorna la risposta IPC invariata.	result deve essere uguale a ipcResult	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-518	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso exportFiles(), ritorna canceled=true se l'utente annulla.	result.canceled deve essere true	✓ Superato
TU-519	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso exportFiles(), propaghi l'eccezione se ipc.invoke rigetta.	gateway.exportFiles([1]) deve lanciare 'IPC crash'	✓ Superato
TU-520	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso getFileDto(), invoca il canale corretto con fileId.	ipc.invoke deve essere stato chiamato con 'browse:get-file-by-id', 7	✓ Superato
TU-521	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso getFileDto(), ritorna il FileDTO dalla risposta IPC.	result deve essere uguale a dto	✓ Superato
TU-522	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso getFileDto(), ritorna null se IPC risponde null.	result deve essere null	✓ Superato
TU-523	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso getFilesByDocumentId(), invoca il canale corretto con documentId.	ipc.invoke deve essere stato chiamato con 'browse:get-file-by-document', 10	✓ Superato
TU-524	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso getFilesByDocumentId(), ritorna l'array di FileDTO dalla risposta IPC.	result deve essere uguale a dtos; result deve avere lunghezza 2	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-525	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso getFilesByDocumentId(), ritorna array vuoto se IPC risponde con array vuoto.	result deve essere uguale a []	✓ Superato
TU-526	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso printFile(), invoca il canale corretto con fileId.	ipc.invoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.FILE_PRINT, 5	✓ Superato
TU-527	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso printFile(), ritorna la risposta IPC invariata.	result deve essere uguale a success: true	✓ Superato
TU-528	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso printFile(), ritorna success=false con error in caso di fallimento IPC.	result.success deve essere false; result.error deve essere 'Stampante non trovata'	✓ Superato
TU-529	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso printFile(), propaghi l'eccezione se ipc.invoke rigetta.	gateway.printFile(1) deve lanciare 'IPC crash'	✓ Superato
TU-530	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso printFiles(), invoca il canale corretto con i fileIds.	ipc.invoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.FILE_PRINT_MANY, [10, 11]	✓ Superato
TU-531	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso printFiles(), ritorna la risposta IPC invariata.	result deve essere uguale a ipcResult	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-532	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso printFiles(), ritorna canceled=true se l'utente annulla.	result.canceled deve essere true	✓ Superato
TU-533	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso printFiles(), propaghi l'eccezione se ipc.invoke rigetta.	gateway.printFiles([1]) deve lanciare 'IPC crash'	✓ Superato
TU-534	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso onExportProgress(), registra il listener sul canale corretto.	ipc.on deve essere stato chiamato con IpcChannels.FILE_DOWNLOAD_PROGRESS, any Function	✓ Superato
TU-535	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso onExportProgress(), ritorna la funzione di unsubscribe fornita da ipc.su.	result deve essere unsub	✓ Superato
TU-536	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso onPrintProgress(), registra il listener sul canale corretto.	ipc.on deve essere stato chiamato con IpcChannels.FILE_PRINT_PROGRESS, any Function	✓ Superato
TU-537	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso onPrintProgress(), ritorna la funzione di unsubscribe fornita da ipc.su.	result deve essere unsub	✓ Superato
TU-538	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso signal accessors, deleghi phase a ExportState.	facade.phase deve essere state.phase	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-539	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso signal accessors, deleghi outputContext a ExportState.	facade.outputContext deve essere state.outputContext	✓ Superato
TU-540	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso signal accessors, deleghi result a ExportState.	facade.result deve essere state.result	✓ Superato
TU-541	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso signal accessors, deleghi progress a ExportState.	facade.progress deve essere state.progress	✓ Superato
TU-542	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso signal accessors, deleghi error a ExportState.	facade.error deve essere state.error	✓ Superato
TU-543	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso signal accessors, deleghi loading a ExportState.	facade.loading deve essere state.loading	✓ Superato
TU-544	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso signal accessors, deleghi queue a ExportState.	facade.queue deve essere state.queue	✓ Superato
TU-545	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso reset(), chiama state.reset().	state.reset deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-546	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFile(), chiama setProcessing con SINGLE_EXPORT.	state.setProcessing deve essere stato chiamato con OutputContext.SINGLE_EXPORT	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-547	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFile(), chiama reset e ritorna se il risultato Ã¨ canceled.	state.reset deve essere stato chiamato 1 volte; state.setSuccess non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-548	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFile(), chiama setSuccess con ExportResult corretto.	state.setSuccess deve essere stato chiamato con object containing outputContext: OutputContext.SINGLE_EXPORT, successCount: 1, failedCount: 0,	✓ Superato
TU-549	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFile(), chiama setError se ipcResult.success Ã¨ false.	state.setError deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-550	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFile(), usi errorCode come fallback se errorMessage Ã¨ assente.	error.message deve essere 'ERR_IO'	✓ Superato
TU-551	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFile(), chiama setError con recoverable=true in caso di eccezione.	error.recoverable deve essere true; error.message deve essere 'IPC crash'	✓ Superato
TU-552	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFile(), gestisca err non-Error come "Errore sconosciuto".	error.message deve essere 'Errore sconosciuto'	✓ Superato
TU-553	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFiles(), chiama setProcessing con MULTI_EXPORT.	state.setProcessing deve essere stato chiamato con OutputContext.MULTI_EXPORT	✓ Superato
TU-554	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFiles(), chiama setError se tutti i DTO sono null.	state.setError deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-555	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFiles(), costruisce la coda solo con i DTO validi.	queue deve avere lunghezza 2; queue.map((q: any) uguale a > q.filename) deve essere uguale a ['a.pdf', 'c.pdf']	✓ Superato
TU-556	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFiles(), chiama reset e ritorna se exportFiles Ã¨ canceled.	state.reset deve essere stato chiamato 1 volte; state.setSuccess non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-557	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFiles(), aggiorni il progresso tramite onExportProgress callback.	calls deve essere uguale a [expect.closeTo(33.33, 1), expect.closeTo(66.67, 1), 100,]	✓ Superato
TU-558	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFiles(), conteggia successCount e failedCount correttamente.	result.successCount deve essere 2; result.failedCount deve essere 1	✓ Superato
TU-559	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFiles(), aggiorni lo stato dell'item a "done" in caso di successo.	state.updateQueueItem deve essere stato chiamato con 7, status: 'done', error: undefined	✓ Superato
TU-560	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFiles(), aggiorni lo stato dell'item a "error" in caso di fallimento.	state.updateQueueItem deve essere stato chiamato con 5, object containing status: 'error', error: 'IO fail'	✓ Superato
TU-561	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFiles(), setSuccess ha outputContext MULTI_EXPORT.	result.outputContext deve essere OutputContext.MULTI_EXPORT	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-562	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFiles(), chiama setError se exportFiles lancia eccezione.	state.setError deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-563	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso printDocument(), chiama setProcessing con SINGLE_PRINT.	state.setProcessing deve essere stato chiamato con OutputContext.SINGLE_PRINT	✓ Superato
TU-564	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso printDocument(), chiama printFile per i formati stampabili.	gateway.printFile deve essere stato chiamato con 1	✓ Superato
TU-565	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso printDocument(), chiama setSuccess con SINGLE_PRINT dopo la stampa.	result.outputContext deve essere OutputContext.SINGLE_PRINT; result.successCount deve essere 1	✓ Superato
TU-566	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso printDocument(), chiama setUnavailable per formati non stampabili.	state.setUnavailable deve essere stato chiamato 1 volte; gateway.printFile non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-567	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso printDocument(), il messaggio setUnavailable contiene il nome del file.	error.message deve contenere 'report.xlsx'	✓ Superato
TU-568	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso printDocument(), setUnavailable ha recoverable=false.	error.recoverable deve essere false	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-569	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso printDocument(), chiama setError se getFileDto ritorna null.	state.setError deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-570	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso printDocument(), chiama setError se printFile lancia eccezione.	state.setError deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-571	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso printDocument(), 'accetta il formato .$ext'.	state.setSuccess deve essere stato chiamato; state.setUnavailable non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-572	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso printDocument(), Ã¨ case-insensitive per l'estensione.	state.setSuccess deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-573	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso printDocuments(), chiama printFiles per i file stampabili validi.	gateway.printFiles deve essere stato chiamato 1 volte; gateway.printFiles deve essere stato chiamato con [1, 2]	✓ Superato
TU-574	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso printDocuments(), salta i file con DTO null o formato non stampabile.	gateway.printFiles deve essere stato chiamato con [3]	✓ Superato
TU-575	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso printDocuments(), chiama setUnavailable se non ci sono formati stampabili tra tutti quelli scelti.	state.setUnavailable deve essere stato chiamato 1 volte; gateway.printFiles non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-576	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso printDocuments(), chiama setSuccess al termine.	state.setSuccess deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-577	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso printDocuments(), chiama reset e ritorna se printFiles Ã¨ canceled.	state.reset deve essere stato chiamato 1 volte; state.setSuccess non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-578	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso printDocuments(), chiama setError se printFiles lancia eccezione.	state.setError deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-579	Verifica che la funzione ExportProgressComponent mostrare la percentuale corretta nel testo.	pctElement.textContent deve contenere '45%'	✓ Superato
TU-580	Verifica che la funzione ExportProgressComponent mostrare la label "Generazione PDFâ€¦" per il contesto REPORT_PDF.	labelElement.textContent deve essere 'Generazione PDFâ€¦'	✓ Superato
TU-581	Verifica che la funzione ExportProgressComponent mostrare la label "Stampa in corsoâ€¦" per il contesto MULTI_PRINT.	labelElement.textContent deve essere 'Stampa in corsoâ€¦'	✓ Superato
TU-582	Verifica che la funzione ExportProgressComponent aggiornare la larghezza della barra fill.	fillElement.style.width deve essere '75%'	✓ Superato
TU-583	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso stato iniziale (IDLE), non renderizza nulla con phase IDLE.	fixture.nativeElement.querySelector('.result-box') deve essere null	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-584	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso stato iniziale (IDLE), il phase di default Ã¨ IDLE.	component.phase() deve essere ExportPhase.IDLE	✓ Superato
TU-585	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso stato iniziale (IDLE), result e error sono null di default.	component.result() deve essere null; component.error() deve essere null	✓ Superato
TU-586	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase SUCCESS, mostra il box success.	fixture.nativeElement.querySelector('.result-success') non deve essere null	✓ Superato
TU-587	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase SUCCESS, non mostra box error o warning.	fixture.nativeElement.querySelector('.result-error') deve essere null; fixture.nativeElement.querySelector('.result-warning') deve essere null	✓ Superato
TU-588	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase SUCCESS, ha role="stato" e aria-live="polite".	box.getAttribute('role') deve essere 'status'; box.getAttribute('aria-live') deve essere 'polite'	✓ Superato
TU-589	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase SUCCESS, non mostra il contatore elementi falliti se failedCount === 0.	fixture.nativeElement.querySelector('.result-sub') deve essere null	✓ Superato
TU-590	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase SUCCESS, mostra il contatore elementi falliti se failedCount > 0.	sub non deve essere null; sub.textContent deve contenere '3 elementi non salvati'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-591	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase SUCCESS, non mostra nulla se result Ã¨ null anche con phase SUCCESS.	fixture.nativeElement.querySelector('.result-success') deve essere null	✓ Superato
TU-592	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso successMessage, restituisca stringa vuota se result Ã¨ null.	component.successMessage() deve essere ''	✓ Superato
TU-593	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso successMessage, 'OutputContext.$ctx'.	component.successMessage() deve essere msg	✓ Superato
TU-594	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso successMessage, restituisca "Operazione completata" per outputContext sconosciuto.	component.successMessage() deve essere 'Operazione completata'	✓ Superato
TU-595	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso successMessage, il messaggio compare nel template come aria-label.	box.getAttribute('aria-label') deve essere 'Documento salvato con successo'	✓ Superato
TU-596	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase ERROR, mostra il box error.	fixture.nativeElement.querySelector('.result-error') non deve essere null	✓ Superato
TU-597	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase ERROR, non mostra box success o warning.	fixture.nativeElement.querySelector('.result-success') deve essere null; fixture.nativeElement.querySelector('.result-warning') deve essere null	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-598	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase ERROR, ha role="alert" e aria-live="assertive".	box.getAttribute('role') deve essere 'alert'; box.getAttribute('aria-live') deve essere 'assertive'	✓ Superato
TU-599	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase ERROR, mostra il messaggio di errore.	title.textContent.trim() deve essere 'Qualcosa Ã¨ andato storto'	✓ Superato
TU-600	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase ERROR, aria-label contiene "Errore:" e il messaggio.	box.getAttribute('aria-label') deve essere 'Errore: Qualcosa Ã¨ andato storto'	✓ Superato
TU-601	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase ERROR, non mostra il bottone Riprova se error.recoverable Ã¨ false.	fixture.nativeElement.querySelector('.retry-btn') deve essere null	✓ Superato
TU-602	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase ERROR, mostra il bottone Riprova se error.recoverable Ã¨ true.	btn non deve essere null; btn.getAttribute('aria-label') deve essere "Riprova l'operazione"	✓ Superato
TU-603	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase ERROR, non mostra nulla se error Ã¨ null anche con phase ERROR.	fixture.nativeElement.querySelector('.result-error') deve essere null	✓ Superato
TU-604	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso evento retry, emette retry al click del bottone.	spy deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-605	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso evento retry, emette retry senza payload (void).	emitted[0] deve essere undefined	✓ Superato
TU-606	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase UNAVAILABLE, mostra il box warning.	fixture.nativeElement.querySelector('.result-warning') non deve essere null	✓ Superato
TU-607	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase UNAVAILABLE, non mostra box success o error.	fixture.nativeElement.querySelector('.result-success') deve essere null; fixture.nativeElement.querySelector('.result-error') deve essere null	✓ Superato
TU-608	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase UNAVAILABLE, ha role="stato" e aria-live="polite".	box.getAttribute('role') deve essere 'status'; box.getAttribute('aria-live') deve essere 'polite'	✓ Superato
TU-609	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase UNAVAILABLE, mostra il messaggio di errore.	title.textContent.trim() deve essere 'Funzione non disponibile'	✓ Superato
TU-610	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase UNAVAILABLE, aria-label contiene "Operazione non disponibile:" e il messaggio.	box.getAttribute('aria-label') deve essere 'Operazione non disponibile: Funzione non disponibile'	✓ Superato
TU-611	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase UNAVAILABLE, non mostra il bottone Riprova nel warning.	fixture.nativeElement.querySelector('.retry-btn') deve essere null	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-612	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase UNAVAILABLE, non mostra nulla se error Ã¨ null anche con phase UNAVAILABLE.	fixture.nativeElement.querySelector('.result-warning') deve essere null	✓ Superato
TU-613	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso accessibilitÃ, lo span result-sub in SUCCESS ha role="alert" e aria-live="assertive".	sub.getAttribute('role') deve essere 'alert'; sub.getAttribute('aria-live') deve essere 'assertive'	✓ Superato
TU-614	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso accessibilitÃ, aria-atomic Ã¨ true su tutti i box.	box.getAttribute('aria-atomic') deve essere 'true'	✓ Superato
TU-615	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso ngOnInit, carica i fileIds dal gateway usando il documentId in input.	mockGateway.getFilesByDocumentId deve essere stato chiamato con 42	✓ Superato
TU-616	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso ngOnInit, non chiami il gateway se documentId non Ã¨ un numero valido.	mockGateway.getFilesByDocumentId non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-617	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso ngOnInit, chiama reset della facade al cambio di documentId.	mockFacade.reset deve essere stato chiamato	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-618	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso overlay progress, Ã¨ visibile durante loading + multi-file.	fixture.debugElement.query(By.css('app-export-progress')) non deve essere null	✓ Superato
TU-619	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso overlay progress, non Ã¨ visibile con un solo file.	fixture.debugElement.query(By.css('app-export-progress')) deve essere null	✓ Superato
TU-620	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso overlay queue, mostra la coda quando ci sono elementi.	fixture.debugElement.query(By.css('.queue-container')) non deve essere null	✓ Superato
TU-621	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso overlay queue, nasconde la coda al click su close.	fixture.debugElement.query(By.css('.queue-container')) deve essere null	✓ Superato
TU-622	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso overlay result, Ã¨ visibile quando la fase Ã¨ SUCCESS.	fixture.debugElement.query(By.css('app-export-result')) non deve essere null	✓ Superato
TU-623	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso overlay result, non Ã¨ visibile in fase IDLE.	fixture.debugElement.query(By.css('app-export-result')) deve essere null	✓ Superato
TU-624	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso overlay result, non Ã¨ visibile in fase PROCESSING.	fixture.debugElement.query(By.css('app-export-result')) deve essere null	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-625	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso overlay result, chiama reset al click su retry.	mockFacade.reset deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-626	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso overlay result, nasconde il result al click su close.	fixture.debugElement.query(By.css('app-export-result')) deve essere null	✓ Superato
TU-627	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso onExport â€" file singolo, chiama exportFile direttamente senza mostrare il selettore.	mockFacade.exportFile deve essere stato chiamato con 7; component.showDownloadSelector() deve essere false	✓ Superato
TU-628	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso onExport â€" file multipli, mostra il selettore download con tutti i file preselezionati.	component.showDownloadSelector() deve essere true; component.selectedDownloadIds().has(1) deve essere true; component.selectedDownloadIds().has(2) deve essere true	✓ Superato
TU-629	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso onExport â€" file multipli, toggleDownloadFile deseleziona e riseleziona un file.	component.selectedDownloadIds().has(1) deve essere false; component.selectedDownloadIds().has(1) deve essere true	✓ Superato
TU-630	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso onExport â€" file multipli, confirmDownload chiama exportFiles con gli id selezionati.	mockFacade.exportFiles deve essere stato chiamato con [1, 2]; component.showDownloadSelector() deve essere false	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-631	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso onExport â€" file multipli, con firmDownload chiama exportFile (singolo) se Ã¨ rimasto un solo id selezionato.	mockFacade.exportFile deve essere stato chiamato con 1; mockFacade.exportFiles non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-632	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso onExport â€" file multipli, con firmDownload non fa nulla se nessun file Ã¨ selezionato.	mockFacade.exportFile non deve essere stato chiamato; mockFacade.exportFiles non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-633	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso onExport â€" file multipli, cancelDownload chiude il selettore e svuota lo stato.	component.showDownloadSelector() deve essere false; component.downloadableFiles() deve avere lunghezza 0; component.selectedDownloadIds().size deve essere 0	✓ Superato
TU-634	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso onExport â€" file multipli, click sull'overlay chiama cancelDownload.	component.showDownloadSelector() deve essere false	✓ Superato
TU-635	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso onPrint â€" file singolo stampabile, chiama printDocument direttamente senza mostrare il selettore.	mockFacade.printDocument deve essere stato chiamato con 3; component.showPrintSelector() deve essere false	✓ Superato
TU-636	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso onPrint â€" nessun file stampabile, non apre il selettore e non chiama la facade.	mockFacade.printDocument non deve essere stato chiamato; component.showPrintSelector() deve essere false	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-637	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso onPrint â€" file multipli, mostra il selettore stampa con tutti i file preselezionati.	component.showPrintSelector() deve essere true; component.selectedPrintIds().has(10) deve essere true; component.selectedPrintIds().has(11) deve essere true	✓ Superato
TU-638	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso onPrint â€" file multipli, toggle PrintFile deseleziona e riseleziona un file.	component.selectedPrintIds().has(10) deve essere false; component.selectedPrintIds().has(10) deve essere true	✓ Superato
TU-639	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso onPrint â€" file multipli, confirmPrint chiama printDocuments con gli id selezionati.	mockFacade.printDocuments deve essere stato chiamato con [10, 11]; component.showPrintSelector() deve essere false	✓ Superato
TU-640	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso onPrint â€" file multipli, confirmPrint non fa nulla se nessun file Ã¨ selezionato.	mockFacade.printDocuments non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-641	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso onPrint â€" file multipli, cancelPrint chiude il selettore e svuota lo stato.	component.showPrintSelector() deve essere false; component.printableFiles() deve avere lunghezza 0; component.selectedPrintIds().size deve essere 0	✓ Superato
TU-642	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso computed selectedDownloadCount e selectedPrintCount, selectedDownloadCount riflette la dimensione del Set.	component.selectedDownloadCount() deve essere 2; component.selectedDownloadCount() deve essere 1	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-643	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso computed selectedDownloadCount e selectedPrintCount, selectedPrintCount riflette la dimensione del Set.	component.selectedPrintCount() deve essere 2; component.selectedPrintCount() deve essere 1	✓ Superato
TU-644	Verifica che la funzione NodeFallbackFacade usi la cache per dip senza chiamare gateway.	mockCache.get deve essere stato chiamato con 'node-fallback:DIP:1'; mockGateway.invoke non deve essere stato chiamato; facade.getState()().detail deve essere uguale a cached	✓ Superato
TU-645	Verifica che la funzione NodeFallbackFacade carica e mappa document class via ipc per-id.	mockGateway.invoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUMENT_CLASS_BY_ID, 22, null; mockGateway.invoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_PROCESS_BY_DOCUMENT_CLASS, 22, null; facade.getState()().detail?.title deve essere 'Classe Contratti'; facade.getState()().detail?.relatedSection?.items deve essere uguale a [itemType: 'PROCESS', itemId: '31', label: 'Processo Contratti', description: 'UUID: PROC-31 - Stato: UNKNOWN', ,]; facade .getState()() .detail?.fields.some((field) uguale a > field.label.toLowerCase().includes('id interno')) deve essere false; mockCache.set deve essere stato chiamato con 'node-fallback:DOCUMENT_CLASS:22', anyObject, 300000	✓ Superato
TU-646	Verifica che la funzione NodeFallbackFacade normalizza il nome file nel fallback FILE.	facade.getState()().detail?.title deve essere 'Allegato_1.pdf'	✓ Superato
TU-647	Verifica che la funzione NodeFallbackFacade gestisca gli errori tramite error handler.	mockErrorHandler.handle deve essere stato chiamato con rawError; facade.getState()().error deve essere uguale a mappedError; mockTelemetry.trackError deve essere stato chiamato con mappedError	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-648	Verifica che la funzione NodeFallbackFacade lancia errore in toNumericId se ID non Ã¨ numerico.	mockGateway.invoke non deve essere stato chiamato; mockErrorHandler.handle deve essere stato chiamato; facade.getState()().error deve essere uguale a mockError	✓ Superato
TU-649	Verifica che la funzione NodeFallbackFacade carica e mappa il dettaglio DIP via gateway se non in cache.	mockGateway.invoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_DIP_BY_ID, 5, null; facade.getState()().detail?.type deve essere 'DIP'; facade.getState()().detail?.fields deve contenere un elemento uguale a object containing label: 'UUID', value: 'DIP-UUID-123'	✓ Superato
TU-650	Verifica che la funzione NodeFallbackFacade solleva errore se IPC restituisce null per un nodo richiesto (es. DIP).	mockErrorHandler.handle deve essere stato chiamato; facade.getState()().error deve essere uguale a mockError	✓ Superato
TU-651	Verifica che la funzione NodeFallbackFacade applica etichette fallback ai processi correlati se Oggetto manca (resolveProcessLabel).	detail?.title deve essere 'Classe Documentale'; items.length deve essere 3; items[0].label deve essere 'Proc Alpha'; items[1].label deve essere 'Agg Beta'; items[2].label deve essere 'PROC-UUID-X'	✓ Superato
TU-652	Verifica che la funzione NodeFallbackFacade gestisca processi null/undefined con list vuota in mapRelatedProcesses.	detail?.relatedSection?.items deve essere uguale a []; detail?.hint deve essere 'I metadati di processo verranno mostrati qui quando disponibili.'	✓ Superato
TU-653	Verifica che la funzione DocumentToolbarComponent crearsi correttamente.	component deve essere truthy	✓ Superato
TU-654	Verifica che la funzione DocumentToolbarComponent mostrare il titolo e il formato passati come input.	htmlElement.querySelector('.title')?.textContent deve contenere 'Documento di Test'; htmlElement.querySelector('.badge')?.textContent deve contenere 'PDF'	✓ Superato
TU-655	Verifica che la funzione DocumentActionsComponent create.	component deve essere truthy	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-656	Verifica che la funzione DocumentActionsComponent display correct context label based su itemType.	fixture.nativeElement.textContent deve contenere 'Documento'; fixture.nativeElement.textContent deve contenere 'Processo'; fixture.nativeElement.textContent deve contenere 'Classe Documentale'; fixture.nativeElement.textContent deve contenere 'Fascicolo'	✓ Superato
TU-657	Verifica che la funzione DocumentActionsComponent call verifyItem e emit actionCompleted su success.	mockIntegrityFacade.verifyItem deve essere stato chiamato con '123', 'DOCUMENT'; component.manualStatus() deve essere 'VALID'; spyEmit deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-658	Verifica che la funzione DocumentActionsComponent handle verification failure e set stato in UNKNOWN.	mockIntegrityFacade.verifyItem deve essere stato chiamato con '456', 'PROCESS'; component.manualStatus() deve essere 'UNKNOWN'; spyEmit deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-659	Verifica che la funzione DocumentActionsComponent compute verificationStatus prioritizing manualStatus over initial.	component.verificationStatus() deve essere 'INVALID'; component.verificationStatus() deve essere 'VALID'	✓ Superato
TU-660	Verifica che la funzione DocumentActionsComponent call exportPdf su export action.	mockOutputFacade.exportPdf deve essere stato chiamato con documentId: '789', tipo: 'PROCESS'	✓ Superato
TU-661	Verifica che la funzione DocumentActionsComponent call print su print action.	mockOutputFacade.print deve essere stato chiamato con documentId: '789', tipo: 'PROCESS'	✓ Superato
TU-662	Verifica che la funzione DocumentActionsComponent reset manualStatus when itemId or itemType changes via effect.	component.manualStatus() deve essere 'VALID'; component.manualStatus() deve essere null	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-663	Verifica che la funzione ItemDetailPageComponent inizializzare e caricare i dati per un AGGREGATE.	mockAggregateFacade.loadAggregate deve essere stato chiamato con '123'; mockDocumentFacade.loadDocument non deve essere stato chiamato; mockFallbackFacade.loadNode non deve essere stato chiamato; component.pageTitle() deve essere 'Fascicolo affare'; component.isLoading() deve essere false	✓ Superato
TU-664	Verifica che la funzione ItemDetailPageComponent inizializzare e caricare i dati per un DOCUMENT.	mockDocumentFacade.loadDocument deve essere stato chiamato con '456'; mockAggregateFacade.loadAggregate non deve essere stato chiamato; mockProcessFacade.loadProcess non deve essere stato chiamato; mockFallbackFacade.loadNode non deve essere stato chiamato; component.pageTitle() deve essere 'delibera.pdf'	✓ Superato
TU-665	Verifica che la funzione ItemDetailPageComponent inizializzare e caricare i dati per un PROCESS.	mockProcessFacade.loadProcess deve essere stato chiamato con '31'; mockAggregateFacade.loadAggregate non deve essere stato chiamato; mockDocumentFacade.loadDocument non deve essere stato chiamato; mockFallbackFacade.loadNode non deve essere stato chiamato; component.pageTitle() deve essere 'PROC-31'; compiled.querySelector('.process-sidebar') deve essere truthy; compiled.querySelector('.process-main-content') deve essere truthy	✓ Superato
TU-666	Verifica che la funzione ItemDetailPageComponent caricare fallback detail per tipo DIP.	mockFallbackFacade.loadNode deve essere stato chiamato con 'DIP', '1'; component.pageTitle() deve essere 'DIP'; fixture.nativeElement.querySelector('app-node-fallback-panel') deve essere truthy	✓ Superato
TU-667	Verifica che la funzione ItemDetailPageComponent naviga quando viene selezionato un item correlato dal fallback panel.	routerMock.navigate deve essere stato chiamato con ['/detail', 'PROCESS', '31']	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-668	Verifica che la funzione ItemDetailPageComponent mostrare lo spinner se lo stato Ã¨ in loading.	component.isLoading() deve essere true; compiled.querySelector('.spinner-overlay') deve essere truthy	✓ Superato
TU-669	Verifica che la funzione ItemDetailPageComponent mostrare un errore e permettere il retryLoad.	component.currentError() deve essere uguale a fintoErrore; compiled.querySelector('app-error-dialog') deve essere truthy; mockAggregateFacade.loadAggregate deve essere stato chiamato con 'ERR-1'	✓ Superato
TU-670	Verifica che la funzione ItemDetailPageComponent restituire una stringa vuota per il pageTitle se non ci sono dettagli.	component.pageTitle() deve essere ''	✓ Superato
TU-671	Verifica che la funzione LoadingComponent create.	component deve essere truthy	✓ Superato
TU-672	Verifica che la funzione LoadingComponent show loading overlay per default.	overlay deve essere truthy	✓ Superato
TU-673	Verifica che il servizio LoadingService be created.	service deve essere truthy	✓ Superato
TU-674	Verifica che la funzione navigation-routing mappi tutti i tipi nodo del tree verso un tipo detail.	mapDipNodeTypeToDetailItemType('dip') deve essere 'DIP'; mapDipNodeTypeToDetailItemType('documentClass') deve essere 'DOCUMENT_CLASS'; mapDipNodeTypeToDetailItemType('process') deve essere 'PROCESS'; mapDipNodeTypeToDetailItemType('document') deve essere 'DOCUMENT'; mapDipNodeTypeToDetailItemType('file') deve essere 'FILE'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-675	Verifica che la funzione navigation-routing normalizza i tipi risultato ricerca noti.	mapSearchResultTypeToDetailItemTy p e('AGGREGAZIONE DOCUMENTALE') deve essere 'AGGREGATE'; ma pSearchResultTypeToDetailItemTyp e('documento_informatico') deve essere 'DOCUMENT'; mapSearchResultTyp eToDetailItemType('documento amministrativo informatico') deve essere 'DOCUMENT'; mapSearchResultTypeTo DetailItemType('processo') deve essere 'PROCESS'; mapSearchResultTypeTo DetailItemType('classe') deve essere 'DOCUMENT_CLASS'; mapSearchResultT ypeToDetailItemType('tipo sconosciuto') deve essere null	✓ Superato
TU-676	Verifica che la funzione navigation-routing riconosce i tipi rich detail.	i s R i c h D e t a i l R o u t e I t e m T y p e('AGGREGATE') deve essere true; is RichDetailRouteItemType('DOCUMENT') deve essere true; isRichDetailRouteItemT ype('PROCESS') deve essere true; isRich DetailRouteItemType('DIP') deve essere false	✓ Superato
TU-677	Verifica che la funzione navigation-routing costruisce la route detail.	buildDetailRoute('DOCUMENT_CLASS', 77) deve essere uguale a ['/detail', 'DOCUMENT_CLASS', '77']	✓ Superato
TU-678	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso stato iniziale, phase Ã¨ idle.	facade.getState()().phase deve essere 'idle'	✓ Superato
TU-679	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso stato iniziale, rootNodes Ã¨ array vuoto.	facade.getState()().rootNodes deve avere lunghezza 0	✓ Superato
TU-680	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso stato iniziale, nodeCache Ã¨ mappa vuota.	facade.getState()().nodeCache.size deve essere 0	✓ Superato
TU-681	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso stato iniziale, loadingNodeIds Ã¨ set vuoto.	facade.getState()().loadingNodeIds.size deve essere 0	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-682	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso stato iniziale, nodeChildrenErrors Ã¨ mappa vuota.	facade.getState()().nodeChildrenErrors.size deve essere 0	✓ Superato
TU-683	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadRootNodes â€" successo, imposta phase=loading durante il caricamento.	phaseWhileLoading deve essere 'loading'	✓ Superato
TU-684	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadRootNodes â€" successo, imposta phase=ready dopo il successo.	facade.getState()().phase deve essere 'ready'	✓ Superato
TU-685	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadRootNodes â€" successo, popola rootNodes con il nodo ritornato dal gateway.	facade.getState()().rootNodes deve essere uguale a [rootNode]	✓ Superato
TU-686	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadRootNodes â€" successo, chiama getRootDip con il dipId corretto.	gatewayMock.getRootDip deve essere stato chiamato con 42	✓ Superato
TU-687	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadRootNodes â€" successo, azzera rootError al nuovo caricamento.	facade.getState()().rootError deve essere definito; facade.getState()().rootError deve essere undefined	✓ Superato
TU-688	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadRootNodes â€" errore, imposta phase=idle dopo un errore.	facade.getState()().phase deve essere 'idle'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-689	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadRootNodes â€" errore, popola rootError con l'AppError ricevuto.	facade.getState()().rootError deve essere uguale a error	✓ Superato
TU-690	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadRootNodes â€" errore, non modifica rootNodes in caso di errore.	facade.getState()().rootNodes deve avere lunghezza 0	✓ Superato
TU-691	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadChildren â€" nodo non trovato, non chiami getChildren se il nodo non esiste nel cache nÃ© in rootNodes.	gatewayMock.getChildren non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-692	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadChildren â€" nodo non trovato, non modifica lo stato se il nodo non esiste.	facade.getState()().phase deve essere stateBefore.phase	✓ Superato
TU-693	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadChildren â€" successo, aggiunge il nodeId a loadingNodeIds durante il caricamento.	loadingDuringCall deve essere true	✓ Superato
TU-694	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadChildren â€" successo, rimuove il nodeId da loadingNodeIds dopo il successo.	facade.getState()().loadingNodeIds.has(keyFor(parent)) deve essere false	✓ Superato
TU-695	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadChildren â€" successo, aggiunge i figli alla nodeCache.	facade.getState()().nodeCache.get(keyFor(parent)) deve essere uguale a children	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-696	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadChildren â€" successo, rimuove l'errore precedente sullo stesso nodo prima di ricaricare.	facade.getState()().nodeChildrenErrors.has(keyFor(parent)) deve essere true; facade.getState()().nodeChildrenErrors.has(keyFor(parent)) deve essere false	✓ Superato
TU-697	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadChildren â€" successo, trova il nodo nella nodeCache (non solo in rootNodes).	facade.getState()().nodeCache.get(keyFor(child)) deve essere uguale a [grandchild]	✓ Superato
TU-698	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadChildren â€" errore, rimuove il nodeId da loadingNodeIds dopo un errore.	facade.getState()().loadingNodeIds.has(keyFor(parent)) deve essere false	✓ Superato
TU-699	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadChildren â€" errore, popola nodeChildrenErrors con l'errore del nodo specifico.	facade.getState()().nodeChildrenErrors.get(keyFor(parent)) deve essere uguale a error	✓ Superato
TU-700	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadChildren â€" errore, non modifica la phase globale in caso di errore parziale.	facade.getState()().phase deve essere 'ready'	✓ Superato
TU-701	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadChildren â€" errore, un errore su un nodo non contamina gli altri nodi.	facade.getState()().nodeChildrenErrors.has(keyFor(child2)) deve essere true; facade.getState()().nodeChildrenErrors.has(keyFor(root)) deve essere false	✓ Superato
TU-702	Verifica che la funzione IpcGateway getChildren â†' dip â†' chiama getDocumentClasses.	mockBridge.invoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUMENT_CLASS_BY_DIP_ID, 1	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-703	Verifica che la funzione IpcGateway getChildren â†' file â†' ritorna array vuoto.	result deve essere uguale a []	✓ Superato
TU-704	Verifica che la funzione IpcGateway getDocumentClasses usa il nome se presente.	result deve essere uguale a [id: 10, name: 'Classe Contratti', type: 'documentClass', hasChildren: true,]	✓ Superato
TU-705	Verifica che la funzione IpcGateway getDocumentClasses usa fallback solo tipo se il nome manca.	result deve essere uguale a [id: 1234567, name: 'Classe Documentale', type: 'documentClass', hasChildren: true,]	✓ Superato
TU-706	Verifica che la funzione IpcGateway getProcesses usa metadati oppure fallback tipo + id.	result.map((node) uguale a > node.name) deve essere uguale a ['Processo Contratti', 'Processo',]	✓ Superato
TU-707	Verifica che la funzione IpcGateway getFiles normalizza i nomi con residui di path.	result[0].name deve essere 'Allegato_1.pdf'; result[0].type deve essere 'file'; result[0].hasChildren deve essere false	✓ Superato
TU-708	Verifica che la funzione IpcGateway usi la cache se presente.	result deve essere cached; mockBridge.invoke non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-709	Verifica che la funzione IpcGateway salvi in cache dopo invoke.	mockCache.set deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-710	Verifica che la funzione IpcGateway gestisca errori tramite IpcErrorHandler.	gateway.getChildren(parent) deve lanciare un errore; mockErrorHandler.handle deve essere stato chiamato con error	✓ Superato
TU-711	Verifica che la funzione DipTreeNodeComponent creare il componente.	component deve essere truthy	✓ Superato
TU-712	Verifica che la funzione DipTreeNodeComponent mostrare il nome del nodo.	compiled.textContent deve contenere mockNode.name	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-713	Verifica che la funzione DipTreeNodeComponent emettere toggle quando clicco il bottone.	component.toggle.emit deve essere stato chiamato con mockNode; component.nodeSelected.emit deve essere stato chiamato con mockNode	✓ Superato
TU-714	Verifica che la funzione DipTreeNodeComponent chiamare stopPropagation su toggle.	spy deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-715	Verifica che la funzione DipTreeNodeComponent emettere nodeSelected e toggle quando clicco il nodo espandibile.	component.nodeSelected.emit deve essere stato chiamato con mockNode; component.toggle.emit deve essere stato chiamato con mockNode	✓ Superato
TU-716	Verifica che la funzione DipTreeNodeComponent non dovrebbe emettere toggle al click del nodo se non ha figli.	component.nodeSelected.emit deve essere stato chiamato con mockNode; component.toggle.emit non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-717	Verifica che la funzione DipTreeNodeComponent non dovrebbe emettere toggle al click del nodo se Ã¨ in loading.	component.nodeSelected.emit deve essere stato chiamato con mockNode; component.toggle.emit non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-718	Verifica che la funzione DipTreeNodeComponent mostrare il bottone toggle se ha figli.	button deve essere truthy	✓ Superato
TU-719	Verifica che la funzione DipTreeNodeComponent non dovrebbe mostrare il bottone toggle se non ha figli.	button deve essere falsy	✓ Superato
TU-720	Verifica che la funzione DipTreeNodeComponent mostrare spinner quando isLoading Ã¨ true.	spinner deve essere truthy	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-721	Verifica che la funzione DipTreeNodeComponent non dovrebbe mostrare spinner quando isLoading Ã¨ false.	spinner deve essere falsy	✓ Superato
TU-722	Verifica che la funzione DipTreeNodeComponent non dovrebbe mostrare inline error se non câ€™Ã¨ errore.	error deve essere falsy	✓ Superato
TU-723	Verifica che la funzione DipTreeNodeComponent mostrare dot vuoto quando non Ã¨ espanso.	dot deve essere truthy; dot.classList.contains('node-dot-closed') deve essere true	✓ Superato
TU-724	Verifica che la funzione DipTreeNodeComponent mostrare dot pieno quando Ã¨ espanso.	dot deve essere truthy; dot.classList.contains('node-dot-open') deve essere true	✓ Superato
TU-725	Verifica che la funzione InlineErrorComponent creare il componente.	component deve essere truthy	✓ Superato
TU-726	Verifica che la funzione InlineErrorComponent mostra il messaggio di errore.	el.textContent deve contenere 'Errore test'	✓ Superato
TU-727	Verifica che la funzione InlineErrorComponent mostra il pulsante retry se recoverable=true.	button deve essere truthy; button.nativeElement.textContent deve contenere 'Riprova'	✓ Superato
TU-728	Verifica che la funzione InlineErrorComponent non mostra il pulsante retry se recoverable=false.	button deve essere null	✓ Superato
TU-729	Verifica che la funzione InlineErrorComponent emette retry quando si clicca il pulsante.	spy deve essere stato chiamato	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-730	Verifica che la funzione AppShellComponent creare il componente.	component deve essere truthy	✓ Superato
TU-731	Verifica che la funzione AppShellComponent mostrare loading quando phase === loading.	fixture.nativeElement.textContent deve contenere 'Caricamento'	✓ Superato
TU-732	Verifica che la funzione AppShellComponent navigare al dettaglio DOCUMENT.	routerMock.navigate deve essere stato chiamato con ['/detail', 'DOCUMENT', '1']	✓ Superato
TU-733	Verifica che la funzione AppShellComponent navigare al dettaglio PROCESS per nodo process.	routerMock.navigate deve essere stato chiamato con ['/detail', 'PROCESS', '42']	✓ Superato
TU-734	Verifica che la funzione AppShellComponent navigare al dettaglio DIP per nodo dip.	routerMock.navigate deve essere stato chiamato con ['/detail', 'DIP', '7']	✓ Superato
TU-735	Verifica che la funzione AppShellComponent navigare al dettaglio DOCUMENT_CLASS per nodo documentClass.	routerMock.navigate deve essere stato chiamato con ['/detail', 'DOCUMENT_CLASS', '9']	✓ Superato
TU-736	Verifica che la funzione AppShellComponent navigare al dettaglio FILE per nodo file.	routerMock.navigate deve essere stato chiamato con ['/detail', 'FILE', '11']	✓ Superato
TU-737	Verifica che la funzione DipExplorerComponent, nel caso creazione, creare il componente.	component deve essere truthy	✓ Superato
TU-738	Verifica che la funzione DipExplorerComponent, nel caso rootNodes, ritorna i rootNodes dallo stato del facade.	component.rootNodes deve essere uguale a nodes	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-739	Verifica che la funzione DipExplorerComponent, nel caso rootNodes, ritorna array vuoto se il facade non ha nodi.	component.rootNodes deve avere lunghezza 0	✓ Superato
TU-740	Verifica che la funzione DipExplorerComponent, nel caso rootNodes, si aggiorna quando il facade cambia i rootNodes.	component.rootNodes deve avere lunghezza 0; component.rootNodes deve essere uguale a nodes	✓ Superato
TU-741	Verifica che la funzione DipExplorerComponent, nel caso state, espone il Signal del facade.	component.state() deve corrispondere a phase: 'ready'	✓ Superato
TU-742	Verifica che la funzione DipExplorerComponent, nel caso state, riflette il phase loading quando il facade Ã¨ in caricamento.	component.state().phase deve essere 'loading'	✓ Superato
TU-743	Verifica che la funzione DipExplorerComponent, nel caso state, si aggiorna reattivamente al cambio di phase.	component.state().phase deve essere 'idle'; component.state().phase deve essere 'ready'	✓ Superato
TU-744	Verifica che la funzione DipExplorerComponent, nel caso node selection navigation, naviga verso il dettaglio fallback per nodo dip.	routerMock.navigate deve essere stato chiamato con ['/detail', 'DIP', '3']	✓ Superato
TU-745	Verifica che la funzione DipExplorerComponent, nel caso node selection navigation, naviga verso il dettaglio fallback per nodo documentClass.	routerMock.navigate deve essere stato chiamato con ['/detail', 'DOCUMENT_CLASS', '12']	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-746	Verifica che la funzione DipExplorerComponent, nel caso node selection navigation, naviga verso il dettaglio fallback per nodo file.	routerMock.navigate deve essere stato chiamato con ['/detail', 'FILE', '44']	✓ Superato
TU-747	Verifica che la funzione DipTree, nel caso creazione, creare il componente.	component deve essere truthy	✓ Superato
TU-748	Verifica che la funzione DipTree, nel caso flatNodes â€" sorgente dati, usi rootNodes dal facade se @Input non Ã¨ fornito.	component.flatNodes()[0].node deve essere node	✓ Superato
TU-749	Verifica che la funzione DipTree, nel caso flatNodes â€" sorgente dati, usi @Input rootNodes se fornito, ignorando il facade.	ids deve contenere 2; ids non deve contenere 1	✓ Superato
TU-750	Verifica che la funzione DipTree, nel caso flatNodes â€" sorgente dati, ritorna array vuoto se non ci sono nodi.	component.flatNodes() deve avere lunghezza 0	✓ Superato
TU-751	Verifica che la funzione DipTree, nel caso flatNodes â€" struttura FlatNode, assegna depth=0 ai nodi radice.	component.flatNodes()[0].depth deve essere 0	✓ Superato
TU-752	Verifica che la funzione DipTree, nel caso flatNodes â€" struttura FlatNode, assegna isLoading=true se il nodo Ã¨ in loadingNodeIds.	component.flatNodes()[0].isLoading deve essere true	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-753	Verifica che la funzione DipTree, nel caso flatNodes â€" struttura FlatNode, assegna isLoading=false se il nodo non Ã¨ in loadingNodeIds.	component.flatNodes()[0].isLoading deve essere false	✓ Superato
TU-754	Verifica che la funzione DipTree, nel caso flatNodes â€" struttura FlatNode, assegna childrenError se presente nella mappa errori.	component.flatNodes()[0].childrenError deve essere error	✓ Superato
TU-755	Verifica che la funzione DipTree, nel caso flatNodes â€" struttura FlatNode, assegna childrenError=undefined se non ci sono errori.	component.flatNodes()[0].childrenError deve essere undefined	✓ Superato
TU-756	Verifica che la funzione DipTree, nel caso toggleNode â€" espansione, non include figli se il nodo non Ã¨ espanso.	component.flatNodes() deve avere lunghezza 1	✓ Superato
TU-757	Verifica che la funzione DipTree, nel caso toggleNode â€" espansione, include i figli con depth=1 dopo toggleNode.	flat deve avere lunghezza 2; flat[1].node.id deve essere 2; flat[1].depth deve essere 1	✓ Superato
TU-758	Verifica che la funzione DipTree, nel caso toggleNode â€" espansione, collassa i figli al secondo toggle sullo stesso nodo.	component.flatNodes() deve avere lunghezza 2; component.flatNodes() deve avere lunghezza 1	✓ Superato
TU-759	Verifica che la funzione DipTree, nel caso toggleNode â€" espansione, segna isExpanded=true dopo il toggle.	component.flatNodes()[0].isExpanded deve essere true	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-760	Verifica che la funzione DipTree, nel caso toggleNode â€” espansione, segna isExpanded=false dopo il secondo toggle.	component.flatNodes()[0].isExpanded deve essere false	✓ Superato
TU-761	Verifica che la funzione DipTree, nel caso toggleNode â€” espansione, gestisca nodi con stesso id ma tipo diverso senza collisioni.	component.flatNodes() deve avere lunghezza 2; component.flatNodes()[0].isExpanded deve essere true; component.flatNodes()[1].isExpanded deve essere false; facadeMock.loadChildren deve essere stato chiamato con child	✓ Superato
TU-762	Verifica che la funzione DipTree, nel caso toggleNode â€” loadChildren, chiama facade.loadChildren se i figli non sono in cache.	facadeMock.loadChildren deve essere stato chiamato con parent	✓ Superato
TU-763	Verifica che la funzione DipTree, nel caso toggleNode â€” loadChildren, non chiami facade.loadChildren se i figli sono giÃ in cache.	facadeMock.loadChildren non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-764	Verifica che la funzione DipTree, nel caso toggleNode â€” loadChildren, non chiami facade.loadChildren quando si collassa un nodo.	facadeMock.loadChildren non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-765	Verifica che la funzione DipTree, nel caso reattivitÃ â€” Signal facade, aggiorni flatNodes quando il facade aggiunge figli alla cache.	component.flatNodes() deve avere lunghezza 1; component.flatNodes() deve avere lunghezza 2	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-766	Verifica che la funzione DipTree, nel caso reattivitÃ â€” Signal facade, mostra isLoading=true quando facade aggiunge nodo a loadingNodeIds.	component.flatNodes()[0].isLoading deve essere true	✓ Superato
TU-767	Verifica che la funzione DipTree, nel caso selectNode â€” @Output, emette nodeSelected quando si chiama selectNode.	spy deve essere stato chiamato con node	✓ Superato
TU-768	Verifica che la funzione DipTree, nel caso selectNode â€” @Output, emette il nodo corretto tra piÃ¹ nodi presenti.	spy deve essere stato chiamato con nodes[1]; spy non deve essere stato chiamato con nodes[0]	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-769	Verifica che la funzione ProcessMetadataComponent renderizza le sezioni principali con i test id previsti.	el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-card-anagrafica"]') deve essere truthy; el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-card-overview"]') deve essere truthy; el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-card-submission"]') deve essere truthy; el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-card-conservation"]') deve essere truthy; el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-card-custom"]') deve essere null; el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-heading-overview"]')?.textContent?.trim() deve essere 'Contesto del Processo'; el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-process-id"]')?.textContent deve contenere '31'; el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-process-status"]')?.textContent deve contenere 'TERMINATO'; el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-document-class-timestamp"]') ?.textContent deve contenere formatReadableDate('2026-04-08T10:30:00Z'); el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-submission-data-inizio"]')?.textContent deve contenere formatReadableDate('2026-04-08'); el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-conservation-data-inizio"]') ?.textContent deve contenere formatReadableDate('2026-04-08'); el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-overview-oggetto"]')?.textContent deve contenere 'Processo Contratti'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-770	Verifica che la funzione ProcessMetadataComponent mostra i campi opzionali di conservazione quando presenti.	el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-conservation-data-fine"]') deve essere truthy; el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-conservation-uuid-attivatore"]') deve essere truthy; el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-conservation-uuid-terminatore"]') deve essere truthy; el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-conservation-canale-attivazione"]') deve essere truthy; el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-conservation-canale-terminazione"]') deve essere truthy; el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-conservation-stato"]') deve essere truthy	✓ Superato
TU-771	Verifica che la funzione ProcessMetadataComponent mostra i campi opzionali di versamento quando presenti.	el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-submission-data-fine"]') deve essere truthy; el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-submission-uuid-attivatore"]') deve essere truthy; el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-submission-uuid-terminatore"]') deve essere truthy; el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-submission-canale-attivazione"]') deve essere truthy; el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-submission-canale-terminazione"]') deve essere truthy; el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-submission-stato"]') deve essere truthy	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-772	Verifica che la funzione ProcessMetadataComponent nasconde il contesto processo quando i campi sono tutti N/A.	el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-card-overview"]') deve essere null; el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-overview-empty"]') deve essere truthy; el.querySelector('[data-testid uguale a "optional-field-absent-message"]')?.textContent deve contenere 'Nessun contesto del processo disponibile nei metadati'	✓ Superato
TU-773	Verifica che la funzione ProcessMetadataComponent nasconde i campi opzionali di conservazione quando assenti.	el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-conservation-data-fine"]') deve essere null; el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-conservation-uuid-attivatore"]') deve essere null; el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-conservation-uuid-terminatore"]') deve essere null; el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-conservation-canale-attivazione"]') deve essere null; el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-conservation-canale-terminazione"]') deve essere null; el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-conservation-stato"]') deve essere null	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-774	Verifica che la funzione ProcessMetadataComponent nasconde i campi opzionali di versamento quando assenti.	el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-submission-data-fine"]') deve essere null; el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-submission-uuid-attivatore"]') deve essere null; el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-submission-uuid-terminatore"]') deve essere null; el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-submission-canale-attivazione"]') deve essere null; el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-submission-canale-terminazione"]') deve essere null; el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-submission-stato"]') deve essere null	✓ Superato
TU-775	Verifica che la funzione ProcessMetadataComponent usi il fallback N/A per campi classe documentale non valorizzati.	el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-document-class-name"]')?.textContent deve contenere 'N/A'; el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-document-class-uuid"]')?.textContent deve contenere 'N/A'; el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-document-class-timestamp"]') ?.textContent deve contenere 'N/A'	✓ Superato
TU-776	Verifica che la funzione ProcessMetadataComponent non visualizza la sezione metadati aggiuntivi anche se presenti.	el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-card-custom"]') deve essere null; el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-custom-empty"]') deve essere null	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-777	Verifica che il mapper process.mapper mappi correttamente sessioni di versamento e conservazione da metadati annidati.	detail.processId deve essere '31'; detail.processUuid deve essere 'PROC-31'; detail.integrityStatus deve essere 'VALID'; detail.metadata.processId deve essere '31'; detail.metadata.processUuid deve essere 'PROC-31'; detail.submission.processo deve essere 'PROC-XML-UUID'; detail.submission.sessione deve essere 'SUB-SESSION-01'; detail.submission.dataInizio deve essere '2025-12-11T16:48:48.087Z'; detail.submission.dataFine deve essere '2025-12-11T16:50:39.671Z'; detail.submission.uuidAttivatore deve essere 'USR-001'; detail.submission.uuidTerminatore deve essere 'USR-001'; detail.submission.canaleAttivazione deve essere 'WebGui'; detail.submission.canaleTerminazione deve essere 'WebGui'; detail.submission.stato deve essere 'TERMINATA'; detail.conservation.processo deve essere 'PROC-XML-UUID'; detail.conservation.sessione deve essere 'PRES-SESSION-01'; detail.conservation.dataInizio deve essere '2025-12-11T16:50:39.671Z'; detail.conservation.dataFine deve essere undefined; detail.conservation.uuidAttivatore deve essere 'USR-001'; detail.conservation.canaleAttivazione deve essere 'Other'; detail.conservation.stato deve essere undefined; detail.metadata.processStatus deve essere 'CHIUSO'; detail.documentClass.id deve essere 22; detail.metadata.documentClassName deve essere 'N/A'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-778	Verifica che il mapper process.mapper mantiene fallback legacy per metadati piatti di conservazione.	detail.submission.processo deve essere 'PRES-31'; detail.submission.sessione deve essere 'SESSION-99'; detail.submission.dataInizio deve essere '2026-04-01'; detail.submission.dataFine deve essere undefined; detail.submission.uuidAttivatore deve essere 'USR-ATT-VERS-001'; detail.submission.canaleAttivazione deve essere 'PortaleWeb'; detail.submission.stato deve essere 'TERMINATA'; detail.conservation.processo deve essere 'PRES-31'; detail.conservation.sessione deve essere 'SESSION-99'; detail.conservation.dataInizio deve essere '2026-04-08'; detail.conservation.dataFine deve essere '2026-04-09'; detail.conservation.uuidAttivatore deve essere 'USR-ATT-CONS-001'; detail.conservation.canaleAttivazione deve essere 'ConservazioneBatch'; detail.conservation.stato deve essere 'TERMINATA'; detail.metadata.processStatus deve essere 'COMPLETATO'	✓ Superato
TU-779	Verifica che il mapper process.mapper usi fallback robusti con metadati minimali.	detail.processId deve essere '7'; detail.processUuid deve essere 'N/A'; detail.integrityStatus deve essere 'UNKNOWN'; detail.overview.oggetto deve essere 'N/D Test'; detail.conservation.processo deve essere 'N/A'; detail.submission.processo deve essere 'N/A'; detail.submission.dataInizio deve essere 'N/A'; detail.documentClass.id deve essere null; detail.documentClass.name deve essere 'N/A'; detail.metadata.documentClassUuid deve essere 'N/A'	✓ Superato
TU-780	Verifica che la funzione ProcessFacade usi la cache senza chiamare il gateway.	mockCache.get deve essere stato chiamato con 'process:31'; mockGateway.invoke non deve essere stato chiamato; facade.getState()().detail deve essere uguale a cachedDetail	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-781	Verifica che la funzione ProcessFacade carica processo, classe e documenti e popola lo stato.	mockGateway.invoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_PROCESS_BY_ID, 31, null; mockGateway.invoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUMENTS_BY_PROCESS, 31, null; mockGateway.invoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.BROWS E_GET_DOCUMENT_CLASS_BY_ID, 22, null; facade.getState()().detail?.processUuid deve essere 'PROC-31'; facade.getState()().detail?.documentClass.name deve essere 'Classe Contratti'; facade.getState()().detail?.metadata.documentClassName deve essere 'Classe Contratti'; facade.getState()().detail?.indiceDocumenti.length deve essere 1; mockCache.set deve essere stato chiamato con 'process:31', any Object, 300000	✓ Superato
TU-782	Verifica che la funzione ProcessFacade espone errore applicativo quando la chiamata IPC fallisce.	mockErrorHandler.handle deve essere stato chiamato con rawError; facade.getState()().error deve essere uguale a mappedError; mockTelemetry.trackError deve essere stato chiamato con mappedError	✓ Superato
TU-783	Verifica che la funzione ProcessFacade isProcess ritorna true quando trova il processo via IPC.	result deve essere true; mockGateway.invoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_PROCESS_BY_ID, 31, null	✓ Superato
TU-784	Verifica che la funzione ProcessFacade isProcess ritorna false con id non numerico.	result deve essere false; mockGateway.invoke non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-785	Verifica che la funzione Broad Integration: Full Search Engine Flow (Servizi Reali) 1. Ricerca Libera: dalla UI al canale ipc:ricerca:text.	mockElectronBridge.invoke deve essere stato chiamato con 'ipc:search:text', object containing text: 'Ricerca Valida' , any AbortSignal	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-786	Verifica che la funzione Broad Integration: Full Search Engine Flow (Servizi Reali) 2. Ricerca Avanzata: dal Pannello Filtri al canale ipc:ricerca:advanced.	mockElectronBridge.invoke deve essere stato chiamato con 'ipc:search:advanced', object containing filter: expect.objectContaining(logicOperator: 'AND',), , any AbortSignal	✓ Superato
TU-787	Verifica che la funzione Broad Integration: Full Search Engine Flow (Servizi Reali) 3. Ricerca Semantica: attivazione toggle e chiamata a ipc:ricerca:semantic.	mockElectronBridge.invoke deve essere stato chiamato con 'ipc:search:semantic', object containing text: 'Concetto chiave', useSemanticSearch: true , any AbortSignal	✓ Superato
TU-788	Verifica che la funzione Broad Integration: Full Search Engine Flow (Servizi Reali) 4. Gestione Errori Reale: crash del backend tradotto dalla UI.	errorBox deve essere truthy; errorBox.nativeElement.textContent deve contenere 'IPC_TIMEOUT'	✓ Superato
TU-789	Verifica che la funzione Broad Integration: Full Search Engine Flow (Servizi Reali) 5. Validazione Reale: la ricerca si blocca se i filtri sono invalidi.	mockElectronBridge.invoke non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-790	Verifica che la funzione SearchIpcGateway restituire i risultati dalla cache se disponibili (senza chiamare IPC).	mockCache.get deve essere stato chiamato; mockBridge.invoke non deve essere stato chiamato; result deve essere uguale a mockResults	✓ Superato
TU-791	Verifica che la funzione SearchIpcGateway chiamare IPC e salvare in cache se il dato non Ã¨ presente.	mockBridge.invoke deve essere stato chiamato con 'ipc:search:text', mockQuery, abortController.signal; mockCache.set deve essere stato chiamato; result deve essere uguale a mockResults	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-792	Verifica che la funzione SearchIpcGateway invalidare la cache e lanciare errore tramite l'handler in caso di Abort.	mockCache.invalidatePrefix deve essere stato chiamato con 'search:text'; mockErrorHandler.handle non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-793	Verifica che la funzione SearchIpcGateway formattare un errore di rete/IPC tramite l'IpcErrorHandlerService.	mockErrorHandler.handle deve essere stato chiamato con mockError; (errorResult as any).message deve essere 'IPC timeout'	✓ Superato
TU-794	Verifica che la funzione SearchIpcGateway, nel caso searchAdvanced e searchSemantic, usare la cache e chiamare il canale corretto per searchAdvanced.	mockBridge.invoke deve essere stato chiamato con 'ipc:search:advanced', mapped, abortController.signal; result deve essere uguale a mockResults; mockCache.get deve essere stato chiamato con 'search:advanced:$JSON.stringify(mapped)'; cachedResult deve essere uguale a mockResults	✓ Superato
TU-795	Verifica che la funzione SearchIpcGateway, nel caso searchAdvanced e searchSemantic, non deve invocare IPC per filtri avanzati non significativi.	mockBridge.invoke non deve essere stato chiamato con 'ipc:search:advanced', expect.anything(), expect.anything(); result deve essere uguale a []	✓ Superato
TU-796	Verifica che la funzione SearchIpcGateway, nel caso searchAdvanced e searchSemantic, usare la cache e chiamare il canale corretto per searchSemantic.	mockBridge.invoke deve essere stato chiamato con 'ipc:search:semantic', mockQuery, abortController.signal; result deve essere uguale a mockResults; mockCache.get deve essere stato chiamato con 'search:semantic:$JSON.stringify(mockQuer cachedResult deve essere uguale a mockResults	✓ Superato
TU-797	Verifica che la funzione SearchIpcGateway, nel caso searchAdvanced e searchSemantic, caricare le chiavi custom da IPC e cachearle.	mockBridge.invoke deve essere stato chiamato con 'search:get-custom-metadata-keys', 1, abortController.signal; mockCache.set deve essere stato chiamato; result deve essere uguale a ['NomeCliente', 'NumeroPratica']	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-798	Verifica che la funzione SearchIpcGateway, nel caso searchAdvanced e searchSemantic, restituire le chiavi custom dalla cache senza chiamare IPC.	mockCache.get deve essere stato chiamato con 'search:custom-metadata-keys:1'; mockBridge.invoke non deve essere stato chiamato con 'search:get-custom-metadata-keys', expect.anything(), expect.anything(); result deve essere uguale a cachedKeys	✓ Superato
TU-799	Verifica che la funzione SearchIpcGateway, nel caso Edge Cases del Segnale di Annullamento (AbortSignal), fallire immediatamente se il segnale Ã¨ giÃ stato annullato prima di iniziare.	mockBridge.invoke non deve essere stato chiamato; mockCache.invalidatePrefix deve essere stato chiamato con 'search:text'; errorResult deve essere undefined	✓ Superato
TU-800	Verifica che la funzione SearchIpcGateway, nel caso Edge Cases del Segnale di Annullamento (AbortSignal), NON deve emettere risultati se la promise IPC si risolve in ritardo (dopo un abort).	nextCalled deve essere false	✓ Superato
TU-801	Verifica che la funzione SearchIpcGateway, nel caso Edge Cases del Segnale di Annullamento (AbortSignal), NON deve propagare errori se la promise IPC fallisce in ritardo (dopo un abort).	errorCount deve essere 0	✓ Superato
TU-802	Verifica che la funzione search-request.mapper custom metadata treats custom metadati array as meaningful advanced filters.	hasMeaningfulAdvancedFilters(filters) deve essere true	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-803	Verifica che la funzione search-request.mapper custom metadata mappa a custom metadati array into LIKE conditions.	dto non deve essere null; dto?.filter.items deve contenere un elemento uguale a object containing logicOperator: 'AND', items: expect.arrayContaining([expect.objectContaining(path: 'DocumentoInformatico.CustomMetadata.NomeCliente', operator: 'LIKE', value: '%Alfa Solutions S.p.A.%',),]),	✓ Superato
TU-804	Verifica che la funzione search-request.mapper custom metadata mappa a plain key in the selected document root custom metadati path.	dto non deve essere null; dto?.filter.items deve contenere un elemento uguale a object containing logicOperator: 'AND', items: expect.arrayContaining([expect.objectContaining(path: 'DocumentoAmministrativoInformatico.CustomMetadata.NomeCliente', operator: 'LIKE', value: '%Alfa Solutions S.p.A.%',),]),	✓ Superato
TU-805	Verifica che la funzione search-request.mapper custom metadata mappa legacy full path DocumentoInformatico.CustomMetadata.Key preserving rooted path.	dto non deve essere null; dto?.filter.items deve contenere un elemento uguale a object containing logicOperator: 'AND', items: expect.arrayContaining([expect.objectContaining(path: 'DocumentoInformatico.CustomMetadata.NomeCliente', operator: 'LIKE', value: '%Alfa Solutions S.p.A.%',),]),	✓ Superato
TU-806	Verifica che la funzione search-request.mapper custom metadata normalizza legacy aggregate root in AggregazioneDocumentaliInformatiche.CustomMetadata.Key.	dto non deve essere null; dto?.filter.items deve contenere un elemento uguale a object containing logicOperator: 'AND', items: expect.arrayContaining([expect.objectContaining(path: 'AggregazioneDocumentaliInformatiche.CustomMetadata.NomeCliente', operator: 'LIKE', value: '%Alfa Solutions S.p.A.%',),]),	✓ Superato
TU-807	Verifica che la funzione search-request.mapper custom metadata mappa multiple custom metadati entries con e semantics.	conditions deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'DocumentoInformatico.CustomMetadata.NomeCliente', operator: 'LIKE', value: '%Alfa%', ; conditions deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'DocumentoInformatico.CustomMetadata.Pagato', operator: 'LIKE', value: '%true%',	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-808	Verifica che la funzione search-request.mapper custom metadata mappa plain key in all supported roots when document type is not selected.	dto non deve essere null; dto?.filter.items deve contenere un elemento uguale a object containing logicOperator: 'AND', items: expect.arrayContaining([expect.objectContaining(logicOperator: 'OR', items: expect.arrayContaining([expect.objectContaining(path: 'DocumentoInformatico.CustomMetadata.NomeCliente', operator: 'LIKE', value: '%Alfa%',), expect.objectContaining(path: 'DocumentoAmministrativoInformatico.CustomMetadata.NomeCliente', operator: 'LIKE', value: '%Alfa%',), expect.objectContaining(path: 'AggregazioneDocumentaliInformatiche.CustomMetadata.NomeCliente', operator: 'LIKE', value: '%Alfa%',),]),),]),	✓ Superato
TU-809	Verifica che il mapper search-request.mapper restituisca null for vuoto advanced filters.	dto deve essere null; hasMeaningfulAdvancedFilters(common: , diDai: , aggregate: , customMeta: null, subject: [], as any) deve essere false	✓ Superato
TU-810	Verifica che il mapper search-request.mapper mappa text filters con LIKE contains.	dto non deve essere null; dto?.filter.items deve contenere un elemento uguale a object containing logicOperator: 'AND', items: expect.arrayContaining([expect.objectContaining(path: 'DocumentoInformatico.Note', operator: 'LIKE', value: '%protocollo%',),]),	✓ Superato
TU-811	Verifica che il mapper search-request.mapper normalizza custom metadati path in DocumentoRoot.CustomMetadata.Key e applies LIKE.	dto?.filter.items deve contenere un elemento uguale a object containing logicOperator: 'AND', items: expect.arrayContaining([expect.objectContaining(path: 'DocumentoInformatico.CustomMetadata.NomeCliente', operator: 'LIKE', value: '%Acme%',),]),	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-812	Verifica che il mapper search-request.mapper mappa aggregate filters under AggregazioneDocumentale root.	dto?.filter.items deve contenere un elemento uguale a object containing logicOperator: 'AND', items: expect.arrayContaining([expect.objectContaining(path: 'AggregazioneDocumentale.TipoAgg.TipoAggregazione', operator: 'EQ', value: 'Fascicolo',), expect.objectContaining(path: 'AggregazioneDocumentale.TipoAgg.IdAggregazione', operator: 'EQ', value: 'A-123',),]),	✓ Superato
TU-813	Verifica che il mapper search-request.mapper mappa subject criteria including role/type/details con ELEM_MATCH.	subjectGroup deve essere definito; subjectGroup.items[0] deve essere uguale a object containing path: 'DocumentoInformatico.Soggetti.Ruolo', operator: 'ELEM_MATCH',	✓ Superato
TU-814	Verifica che il mapper search-request.mapper does not emit container-level conditions for subject type wrappers.	nestedItems deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'Altro.TipoRuolo', operator: 'EQ', value: 'Altro', ; nestedItems non deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'Altro.PF', ; nestedItems deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'Altro.PF.Cognome', operator: 'LIKE', value: '%Rossi%', ; nestedItems deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'Altro.PF.Nome', operator: 'LIKE', value: '%Paolo%',	✓ Superato
TU-815	Verifica che il mapper search-request.mapper mappa role e type wrappers aligned con Soggetti XML structure.	nestedItems deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'ResponsabileGestioneDocumentale.TipoRuolo', operator: 'EQ', value: 'Responsabile della Gestione Documentale', ; nestedItems deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'ResponsabileGestioneDocumentale.PF.Cognome', operator: 'LIKE', value: '%Colombo%', ; nestedItems deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'ResponsabileGestioneDocumentale.PF.Nome', operator: 'LIKE', value: '%Marco%',	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-816	Verifica che il mapper search-request.mapper mappa subject ELEM_MATCH under DAI root when tipoDocumento is DAI.	subjectGroup deve essere definito; subjectGroup.items deve avere lunghezza 1; subjectGroup.items[0] deve essere uguale a object containing path: 'DocumentoAmministrativoInformatico.Soggetti.Ruolo', operator: 'ELEM_MATCH',	✓ Superato
TU-817	Verifica che il mapper search-request.mapper mappa subject ELEM_MATCH across all roots when tipoDocumento is not specified.	subjectGroup deve essere definito; paths deve essere uguale a ['AggregazioneDocumentale.Soggetti.Ruolo', 'DocumentoAmministrativoInformatico.Soggetti.Ruolo', 'DocumentoInformatico.Soggetti.Ruolo',]	✓ Superato
TU-818	Verifica che il mapper search-request.mapper mappa PG Codice Fiscale / Partita IVA in CodiceFiscale_PartitaIva.	nestedItems deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'Destinatario.PG.CodiceFiscale_PartitaIva', operator: 'EQ', value: '31140103768',	✓ Superato
TU-819	Verifica che il mapper search-request.mapper mappa predefined diDai values in canonical XSD literals.	items deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'DocumentoInformatico.DatiDiRegistrazione.TipoRegistro.Repertorio_Registro.TipoRegistro', operator: 'EQ', value: String.raw'RepertorioRegistro', ; items deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'DocumentoInformatico.ModalitaDiFormazione', operator: 'EQ', value: 'creazione tramite utilizzo di strumenti software che assicurino la produzione di documenti nei formati previsti in allegato 2',	✓ Superato
TU-820	Verifica che il mapper search-request.mapper mappa predefined aggregate values in canonical XSD literals.	items deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'AggregazioneDocumentale.TipoAgg.TipoAggregazione', operator: 'EQ', value: 'Serie Di Fascicoli',	✓ Superato
TU-821	Verifica che il mapper search-request.mapper mappa Riservatezza display labels in boolean values.	items deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'DocumentoInformatico.Riservato', operator: 'EQ', value: true,	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-822	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso EC1: Errore IPC, ricerca deve gestire gli errori, tracciarli e resettare isSearching.	state.error deve essere uguale a appError; state.loading deve essere false; state.isSearching deve essere false; mockErrorHandler.handle deve essere stato chiamato con rawError; mockTelemetry.trackError deve essere stato chiamato con appError	✓ Superato
TU-823	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso EC2: Concorrenza, ricerca() deve ignorare le chiamate se isSearching Ã¨ giÃ true.	mockSearchChannel.search non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-824	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso EC3: Validazione Filtri Avanzati, searchAdvanced() NON deve chiamare l'IPC se la pre-validazione fallisce.	state.validationErrors.get('dataDa') deve essere uguale a validationError; mockSearchChannel.searchAdvanced non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-825	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso EC4: Annullamento, cancelSearch() deve resettare i flag e triggerare AbortController .	state.loading deve essere false; state.isSearching deve essere false; abortSpy deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-826	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso EC5: Ricerca Semantica, searchSemantic() non deve eseguire se l'indicizzazione non Ã¨ READY.	mockSearchChannel.searchSemantic non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-827	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso EC5: Ricerca Semantica, searchSemantic() deve eseguire se l'indicizzazione Ã¨ READY.	mockSearchChannel.searchSemantic deve essere stato chiamato; facade.getState()().results deve essere uguale a mockResults	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-828	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso Successo della ricerca, ricerca() deve popolare results e annunciare il numero di risultati.	state.results deve essere uguale a mockResults; state.loading deve essere false; state.isSearching deve essere false; mockTelemetry.trackEvent deve essere stato chiamato con any String; mockLiveAnnouncer.announce deve essere stato chiamato con 'Trovati 2 risultati', 'polite'	✓ Superato
TU-829	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso Successo della ricerca, searchAdvanced() deve popolare results dopo validazione positiva.	state.results deve essere uguale a mockResults; state.validationErrors.size deve essere 0; mockSearchChannel.searchAdvanced deve essere stato chiamato con dummyFilters, any AbortSignal	✓ Superato
TU-830	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso Successo della ricerca, searchAdvanced() non deve chiamare IPC con filtri vuoti e deve svuotare i risultati.	mockSearchChannel.searchAdvanced non deve essere stato chiamato; facade.getState()().results deve essere uguale a []; facade.getState()().loading deve essere false; facade.getState()().isSearching deve essere false	✓ Superato
TU-831	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso AbortError handling, ricerca() deve ignorare AbortError e non tracciare il telemetry.	mockErrorHandler.handle non deve essere stato chiamato; mockTelemetry.trackError non deve essere stato chiamato; facade.getState()().loading deve essere false	✓ Superato
TU-832	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso setQuery e setFilters, setQuery() deve aggiornare lo stato della query.	facade.getState()().query deve essere uguale a newQuery	✓ Superato
TU-833	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso setQuery e setFilters, setFilters() deve aggiornare lo stato dei filtri.	facade.getState()().filters deve essere uguale a newFilters	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-834	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso retry(), retry() deve triggerare una nuova ricerca.	mockSearchChannel.search deve essere stato chiamato; facade.getState()().results deve essere uguale a mockResults	✓ Superato
TU-835	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso Debounce behavior, ricerca() deve debounce le chiamate IPC di 300ms.	mockSearchChannel.search non deve essere stato chiamato; mockSearchChannel.search non deve essere stato chiamato; mockSearchChannel.search deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-836	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso Validazione errors cleanup, searchAdvanced() deve pulire gli errori di validazione precedenti su validazione positiva.	facade.getState()().validationErrors.size deve essere 0	✓ Superato
TU-837	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso Concurrent ricerca prevention, executeFullTextSearch() non deve eseguire se isSearching Ã¨ giÃ true.	mockSearchChannel.search deve essere stato chiamato 1 volte; facade.getState()().isSearching deve essere true; mockSearchChannel.search deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-838	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso Guardie di concorrenza (Mutex) e Coverage, bloccare executeAdvancedSearch se un'altra ricerca Ã¨ in corso.	facade.getState()().isSearching deve essere true; mockSearchChannel.searchAdvanced deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-839	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso Guardie di concorrenza (Mutex) e Coverage, bloccare executeSemanticSearch se un'altra ricerca Ã¨ in corso.	facade.getState()().isSearching deve essere true; mockSearchChannel.searchSemantic deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-840	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso Guardie di concorrenza (Mutex) e Coverage, bloccare executeFullTextSearch se il mutex si attiva durante il debounce.	mockSearchChannel.search non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-841	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso Copertura Rami (Branch Coverage), cancelSearch() non deve fallire o lanciare eccezioni se abortController Ã¨ null.	() uguale a > facade.cancelSearch() non deve lanciare un errore; facade.getState()().isSearching deve essere false	✓ Superato
TU-842	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso Copertura Rami (Branch Coverage), prepareForSearch() deve abortire un vecchio controller se ancora presente.	abortSpy deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-843	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso Copertura Rami (Branch Coverage), executeAdvancedSearch() deve gestire correttamente gli errori nel blocco catch.	mockErrorHandler.handle deve essere stato chiamato con rawError; facade.getState()().error deve essere uguale a code: 'ERR_ADV', message: 'Errore'	✓ Superato
TU-844	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso Copertura Rami (Branch Coverage), executeSemanticSearch() deve gestire correttamente gli errori nel blocco catch.	mockErrorHandler.handle deve essere stato chiamato con rawError; facade.getState()().error deve essere uguale a code: 'ERR_SEM', message: 'Errore'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-845	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso Copertura Rami (Branch Coverage), handleError() deve processare correttamente un errore nullo o senza proprietÃ name.	mockErrorHandler.handle deve essere stato chiamato con null	✓ Superato
TU-846	Verifica che il servizio SearchResultFactoryService restituire ProcessResultCardComponent per il tipo PROCESSO.	componentClass deve essere ProcessResultCardComponent	✓ Superato
TU-847	Verifica che il servizio SearchResultFactoryService restituire ClassResultCardComponent per il tipo CLASSE.	componentClass deve essere ClassResultCardComponent	✓ Superato
TU-848	Verifica che il servizio SearchResultFactoryService restituire DocumentResultCardComponent per ElementType.DOCUMENTO_INFORMATICO.	componentClass deve essere DocumentResultCardComponent	✓ Superato
TU-849	Verifica che il servizio SearchResultFactoryService restituire DocumentResultCardComponent per ElementType.DOCUMENTO_AMMINISTRATIVO_IN	componentClass deve essere DocumentResultCardComponent	✓ Superato
TU-850	Verifica che il servizio SearchResultFactoryService restituire AggregateResultCardComponent per ElementType.AGGREGAZIONE_DOCUMENTALE.	componentClass deve essere AggregateResultCardComponent	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-851	Verifica che il servizio SearchResultFactoryService restituire ProcessResultCardComponent per ElementType.PROCESS.	componentClass deve essere ProcessResultCardComponent	✓ Superato
TU-852	Verifica che il servizio SearchResultFactoryService CORNER CASE: dovrebbe usare DocumentResultCardComponent come fallback per tipi sconosciuti.	componentClass deve essere DocumentResultCardComponent	✓ Superato
TU-853	Verifica che il servizio SearchResultFactoryService CORNER CASE: dovrebbe usare DocumentResultCardComponent se il tipo Ã¨ vuoto.	componentClass deve essere DocumentResultCardComponent	✓ Superato
TU-854	Verifica che la funzione SemanticIndexFacade inizializzarsi con lo stato IDLE.	currentState.status deve essere IndexingStatus.IDLE; currentState.progressPercentage deve essere 0; mockIpcGateway.getIndexingStatus deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-855	Verifica che la funzione SemanticIndexFacade aggiornare lo stato quando il gateway emette un nuovo valore.	currentState.status deve essere IndexingStatus.INDEXING; currentState.progressPercentage deve essere 45	✓ Superato
TU-856	Verifica che la funzione SemanticIndexFacade passare allo stato TIMEOUT se non riceve aggiornamenti per 120 secondi.	facade.getStatus()().status deve essere IndexingStatus.TIMEOUT	✓ Superato
TU-857	Verifica che la funzione SemanticIndexFacade resettare il timer se riceve un aggiornamento prima della scadenza.	facade.getStatus()().status deve essere IndexingStatus.INDEXING; facade.getStatus()().status deve essere IndexingStatus.TIMEOUT	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-858	Verifica che la funzione SemanticIndexFacade fermare il timer se riceve uno stato terminale (READY).	facade.getStatus()().status deve essere IndexingStatus.READY	✓ Superato
TU-859	Verifica che la funzione SemanticIndexFacade fermare il timer e impostare lo stato su ERROR se l'observable va in errore.	facade.getStatus()().status deve essere IndexingStatus.ERROR; facade.getStatus()().status deve essere IndexingStatus.ERROR	✓ Superato
TU-860	Verifica che la funzione AggContextStrategy restituisca available roles mapped da the roleMap keys.	roles.length deve essere maggiore di 0; titolareRole deve essere definito; titolareRole?.label deve essere SubjectRoleType.AMMINISTRAZIONE_TITOLARE	✓ Superato
TU-861	Verifica che la funzione AggContextStrategy restituisca the correct allowed types for a valid role.	types deve essere uguale a [SubjectType.PG, SubjectType.PAI, SubjectType.PAE]	✓ Superato
TU-862	Verifica che la funzione AggContextStrategy restituisca an vuoto array for an undefined or unknown role.	types deve essere uguale a []	✓ Superato
TU-863	Verifica che la funzione AllContextStrategy restituisca a specific list of available roles con custom labels.	roles.length deve essere 16; autoreRole?.label deve essere 'Autore'; regRole?.label deve essere 'Sogg. Registrazione (DI)'	✓ Superato
TU-864	Verifica che la funzione AllContextStrategy restituisca the correct allowed types for a valid role.	types deve essere uguale a [SubjectType.PAI, SubjectType.PAE]	✓ Superato
TU-865	Verifica che la funzione AllContextStrategy restituisca an vuoto array for an undefined or unknown role.	types deve essere uguale a []	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-866	Verifica che la funzione DaiContextStrategy restituisca available roles mapped da the roleMap keys.	roles.length deve essere maggiore di 0; regRole deve essere definito; regRole?.label deve essere SubjectRoleType.AMMINISTRAZIONE_REGISTRAZIONE	✓ Superato
TU-867	Verifica che la funzione DaiContextStrategy restituisca the correct allowed types for a valid role.	types deve essere uguale a [SubjectType.PAI]	✓ Superato
TU-868	Verifica che la funzione DaiContextStrategy restituisca an vuoto array for an undefined or unknown role.	types deve essere uguale a []	✓ Superato
TU-869	Verifica che la funzione DiContextStrategy restituisca available roles mapped da the roleMap keys.	roles.length deve essere maggiore di 0; autoreRole deve essere definito; autoreRole?.label deve essere SubjectRoleType.AUTORE	✓ Superato
TU-870	Verifica che la funzione DiContextStrategy restituisca the correct allowed types for a valid role.	types deve essere uguale a [SubjectType.PF, SubjectType.PG, SubjectType.PAI, SubjectType.PAE]	✓ Superato
TU-871	Verifica che la funzione DiContextStrategy restituisca an vuoto array for an undefined or unknown role.	types deve essere uguale a []	✓ Superato
TU-872	Verifica che la funzione AggregateFiltersComponent istanziarsi con la struttura gerarchica corretta e array vuoto.	component deve essere truthy; component.form.contains('procedimento') deve essere true; component.form.contains('assegnazione') deve essere true; component.fasiFormArray.length deve essere 0	✓ Superato
TU-873	Verifica che la funzione AggregateFiltersComponent emettere filtersChanged quando il form cambia.	emitSpy deve essere stato chiamato; emitted?.idAggregazione deve essere 'AGG-001'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-874	Verifica che la funzione AggregateFiltersComponent, nel caso Gestione Fasi (FormArray), aggiungere e rimuovere fasi correttamente.	component.fasiFormArray.length deve essere 1; component.fasiFormArray.at(0).get('tipoFase') deve essere definito; component.fasiFormArray.length deve essere 0	✓ Superato
TU-875	Verifica che la funzione AggregateFiltersComponent, nel caso Gestione Fasi (FormArray), innescare add/remove tramite i bottoni HTML per la copertura.	addBtn deve essere truthy; component.fasiFormArray.length deve essere 1; removeBtn deve essere truthy; component.fasiFormArray.length deve essere 0	✓ Superato
TU-876	Verifica che la funzione AggregateFiltersComponent, nel caso ngOnChanges (Integrazione Dati), aggiornare i campi annidati e ricostruire le fasi.	component.form.get('tipoAggregazione')?.value deve essere AggregationType.FASCICOLO; component.form.get('procedimento.materia')?.value deve essere 'Ambiente'; component.fasiFormArray.length deve essere 1	✓ Superato
TU-877	Verifica che la funzione AggregateFiltersComponent, nel caso ngOnChanges (Integrazione Dati), ignorare cambiamenti se filters non Ã¨ presente o nullo.	patchSpy non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-878	Verifica che la funzione AggregateFiltersComponent ngOnDestroy() deve pulire le sottoscrizioni.	nextSpy deve essere stato chiamato; completeSpy deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-879	Verifica che la funzione AsyncStateWrapperComponent proiettare il contenuto quando non Ã¨ in caricamento e non ci sono errori.	projected deve essere truthy; projected.nativeElement.textContent deve contenere 'Contenuto Reale'; fixture.debugElement.query(By.css('.async-loading-state')) deve essere null; fixture.debugElement.query(By.css('.async-error-state')) deve essere null	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-880	Verifica che la funzione AsyncStateWrapperComponent mostrare il loader e nascondere il contenuto quando isLoading Ã¨ true.	loader deve essere truthy; loader.nativeElement.textContent deve contenere 'Caricamento in corso'; fixture.debugElement.query(By.css('.projected-content')) deve essere null	✓ Superato
TU-881	Verifica che la funzione AsyncStateWrapperComponent mostrare l'errore, nascondere il contenuto e innescare il retry al click.	errorState deve essere truthy; errorState.nativeElement.textContent deve contenere 'Il server non risponde'; hostComponent.onRetry deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-882	Verifica che la funzione AsyncStateWrapperComponent usare il messaggio di errore di fallback se error.message Ã¨ vuoto.	errorState.nativeElement.textContent deve contenere 'Si Ã¨ verificato un errore imprevisto.'	✓ Superato
TU-883	Verifica che la funzione CommonFiltersComponent istanziarsi correttamente con la struttura base annidata.	component deve essere truthy; component.form.contains('chiaveDescrittiva') deve essere true; component.form.contains('classificazione') deve essere true; component.form.contains('conservazione') deve essere true; component.form.contains('note') deve essere true; component.form.contains('tipoDocumento') deve essere true	✓ Superato
TU-884	Verifica che la funzione CommonFiltersComponent emettere filtersChanged quando un valore del form cambia dal DOM.	emitSpy deve essere stato chiamato; emittedValue?.note deve essere 'Test di nota'	✓ Superato
TU-885	Verifica che la funzione CommonFiltersComponent, nel caso ngOnChanges (Patching dei dati esterni), aggiornare i campi del form quando riceve nuovi filtri.	component.form.get('tipoDocumento')?.value deve essere DocumentType.DOCUMENTO_INFORMATICO; component.form.get('note')?.value deve essere 'Da verificare'; component.form.get('classificazione.codice')?.value deve essere 'TIT.1'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-886	Verifica che la funzione CommonFiltersComponent, nel caso ngOnChanges (Patching dei dati esterni), non dovrebbe fallire se ngOnChanges non riceve il parametro filters.	() uguale a > component.ngOnChanges() non deve lanciare un errore	✓ Superato
TU-887	Verifica che la funzione CommonFiltersComponent, nel caso getError (Gestione Errori di Validazione), restituire l'errore corretto navigando il path annidato e stamparlo nell'HTML.	error deve essere truthy; error?.message deve essere 'Oggetto obbligatorio'; errorDiv deve essere truthy; errorDiv.nativeElement.textContent deve contenere 'Oggetto obbligatorio'	✓ Superato
TU-888	Verifica che la funzione CommonFiltersComponent, nel caso getError (Gestione Errori di Validazione), restituire undefined se l'errore non esiste o validationResult Ã¨ null.	component.getError('note') deve essere undefined; component.getError('classificazione.codice') deve essere undefined	✓ Superato
TU-889	Verifica che la funzione CustomMetaFiltersComponent logic does not rebuild controls when incoming filters are equivalent.	component.entries.at(0) deve essere original	✓ Superato
TU-890	Verifica che la funzione CustomMetaFiltersComponent logic rebuilds controls when incoming filters change.	component.entries.at(0) non deve essere original; component.entries.at(0).value deve essere uguale a field: 'MetaKey2', value: 'MetaValue2'	✓ Superato
TU-891	Verifica che la funzione CustomMetaFiltersComponent logic keeps local blank draft rows when parent echoes only meaningful entries.	component.entries.length deve essere 2; component.entries.length deve essere 2; component.entries.at(1) deve essere draftControl	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-892	Verifica che la funzione CustomMetaFilters Component logic emits filtered values while typing e null when entries are blank.	emitSpy deve essere stato chiamato con [field: 'Cliente', value: '']; emitSpy deve essere stato chiamato con null	✓ Superato
TU-893	Verifica che la funzione CustomMetaFiltersComponent istanziare un form con entries vuoto.	component.entries.length deve essere 0	✓ Superato
TU-894	Verifica che la funzione CustomMetaFilters Component ngOnChanges() dovrebbe sincronizzare le entries con i nuovi filtri senza emettere.	component.entries.length deve essere 1; component.entries.at(0).value deve essere uguale a field: 'Chiave1', value: 'Valore1' ; emitSpy non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-895	Verifica che la funzione CustomMetaFilters Component ngOnChanges() non dovrebbe ricreare i controlli se il valore in ingresso Ã¨ equivalente.	component.entries.at(0) deve essere firstControl	✓ Superato
TU-896	Verifica che la funzione CustomMetaFilters Component ngOnChanges() dovrebbe resettare le entries se i filtri sono null.	component.entries.length deve essere 1; component.entries.length deve essere 0	✓ Superato
TU-897	Verifica che la funzione CustomMetaFiltersComponent emettere l'array filtrato se almeno un campo Ã¨ valorizzato.	emitSpy deve essere stato chiamato con [field: 'Chiave', value: '']	✓ Superato
TU-898	Verifica che la funzione CustomMetaFiltersComponent emettere null se l'utente svuota i campi delle entries.	emitSpy deve essere stato chiamato con null	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-899	Verifica che la funzione CustomMetaFiltersComponent restituire gli errori customMeta con getError e hasAnyError.	component.getError(0, 'field')?.message deve essere 'Chiave non valida'; component.hasAnyError() deve essere true	✓ Superato
TU-900	Verifica che la funzione CustomMetaFiltersComponent hasAnyError dovrebbe restituire false senza validationResult.	component.hasAnyError() deve essere false	✓ Superato
TU-901	Verifica che la funzione CustomMetaFiltersComponent getSelectableKeys dovrebbe usare availableKeys ordinate e includere il valore corrente se assente.	component.getSelectableKeys(0) deve essere uguale a ['Zeta', 'A', 'B']	✓ Superato
TU-902	Verifica che la funzione CustomMetaFiltersComponent getSelectableKeyLabel dovrebbe formattare la chiave come nel dettaglio metadati.	component.getSelectableKeyLabel('Process.PreservationSession.DocumentsStats.DocumentsFilesCount') deve essere 'Documents Files Count'	✓ Superato
TU-903	Verifica che la funzione DiDaiFiltersComponent istanziarsi correttamente con la struttura base.	component deve essere truthy; component.form.contains('registrazione') deve essere true; component.form.contains('identificativoFormato') deve essere true; component.form.contains('verifica') deve essere true; component.tracciatureFormArray.length deve essere 0	✓ Superato
TU-904	Verifica che la funzione DiDaiFiltersComponent emettere filtersChanged quando un valore del form cambia.	emitSpy deve essere stato chiamato; emittedValue?.tipologia deve essere 'Test Tipo'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-905	Verifica che la funzione DiDaiFiltersComponent, nel caso Gestione FormArray Tracciature, aggiungere una nuova tracciatura vuota.	component.tracciatureFormArray.length deve essere 0; component.tracciatureFormArray.length deve essere 1; component.tracciatureFormArray.at(0).value deve essere uguale a tipoModifica: null, dataModifica: null, oraModifica: null, idVersionePrec: null,	✓ Superato
TU-906	Verifica che la funzione DiDaiFiltersComponent, nel caso Gestione FormArray Tracciature, rimuovere una tracciatura esistente.	component.tracciatureFormArray.length deve essere 2; component.tracciatureFormArray.length deve essere 1	✓ Superato
TU-907	Verifica che la funzione DiDaiFiltersComponent, nel caso ngOnChanges (Patching dei dati esterni), aggiornare i campi statici e ricostruire l'array tracciature.	component.form.get('tipologia')?.value deve essere 'Bando'; component.form.get('registrazione.tipologiaRegistro')?.value deve essere RegisterType.PROTOCOLLO; component.tracciatureFormArray.length deve essere 2; component.tracciatureFormArray.at(0).get('tipoModifica')?.value deve essere ModificationType.INTEGRAZIONE; component.tracciatureFormArray.at(1).get('tipoModifica')?.value deve essere ModificationType.ANNULLAMENTO	✓ Superato
TU-908	Verifica che la funzione DiDaiFiltersComponent, nel caso ngOnChanges (Patching dei dati esterni), non dovrebbe fallire se ngOnChanges non riceve il parametro filters.	() uguale a > component.ngOnChanges() non deve lanciare un errore	✓ Superato
TU-909	Verifica che la funzione DiDaiFiltersComponent, nel caso ngOnChanges (Patching dei dati esterni), svuotare l'array se i nuovi filtri non hanno tracciatureModifiche.	component.tracciatureFormArray.length deve essere 1; component.tracciatureFormArray.length deve essere 0	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-910	Verifica che la funzione DiDaiFiltersComponent, nel caso getError (Gestione Errori di Validazione), restituire l'errore corretto navigando il path.	error deve essere truthy; error?.message deve essere 'Numero invalido'	✓ Superato
TU-911	Verifica che la funzione DiDaiFiltersComponent, nel caso getError (Gestione Errori di Validazione), restituire undefined se l'errore non esiste o validationResult Ã¨ null.	component.getError('campoInesistente') deve essere undefined; component.getError('registrazione.tipologiaFlusso') deve essere undefined	✓ Superato
TU-912	Verifica che la funzione DiDaiFiltersComponent, nel caso getError (Gestione Errori di Validazione), restituire errore corretto per tracciature indicizzate.	error?.code deve essere 'ERR_CONF_DT_002'	✓ Superato
TU-913	Verifica che la funzione DiDaiFiltersComponent innescare i metodi di tracciatura cliccando fisicamente i bottoni nel template HTML.	addBtn deve essere truthy; component.tracciatureFormArray.length deve essere 1; removeBtn deve essere truthy; component.tracciatureFormArray.length deve essere 0	✓ Superato
TU-914	Verifica che la funzione FieldErrorComponent create.	component deve essere truthy	✓ Superato
TU-915	Verifica che la funzione FilterValueInputComponent emettere valueChanged quando l'input testo cambia.	spy deve essere stato chiamato con 'ciao'	✓ Superato
TU-916	Verifica che la funzione FilterValueInputComponent gestire il tipo DATE e stampare l'errore se presente.	input deve essere truthy; errorCmp.nativeElement.textContent deve contenere 'Data obbligatoria'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-917	Verifica che la funzione FilterValueInputComponent renderizzare una select se il tipo Ã¨ SELECT.	select deve essere truthy; options.length deve essere 2	✓ Superato
TU-918	Verifica che la funzione FilterValueInputComponent emettere il valore quando l'input DATE cambia (copertura evento ngModelChange).	spy deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-919	Verifica che la funzione FilterValueInputComponent gestire il tipo NUMBER ed emettere il valore al cambiamento (copertura righe 25-30).	input deve essere truthy; spy deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-920	Verifica che la funzione FilterValueInputComponent gestire il tipo ENUM ed emettere il valore al cambiamento (copertura righe 32-35).	select deve essere truthy; spy deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-921	Verifica che la funzione InlineErrorComponent istanziarsi correttamente e mostrare il messaggio di default.	component deve essere truthy; component.message deve essere 'Si Ã¨ verificato un errore.'; wrapperEl deve essere truthy; iconEl.nativeElement.className deve contenere 'bi-exclamation-triangle-fill'; msgEl.nativeElement.textContent deve contenere 'Si Ã¨ verificato un errore.'	✓ Superato
TU-922	Verifica che la funzione InlineErrorComponent aggiornare il DOM quando riceve un nuovo messaggio in input.	msgEl.nativeElement.textContent deve contenere 'Credenziali non valide.'	✓ Superato
TU-923	Verifica che la funzione AggregateResultCardComponent renderizzare il nome e l'UUID del fascicolo.	nameEl.textContent deve contenere 'Fascicolo Personale Mario Rossi'; idEl.textContent deve contenere 'ID Fascicolo: FAS-456'; badgeEl.textContent deve contenere 'AGGREGAZIONE DOCUMENTALE'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-924	Verifica che la funzione AggregateResultCardComponent mostrare lo score semantico formattato se attivo.	scoreBadge.textContent deve contenere '0.72'	✓ Superato
TU-925	Verifica che la funzione AggregateResultCardComponent A11Y: dovrebbe invocare onSelectAction al click.	mockAction deve essere stato chiamato con mockAggregate	✓ Superato
TU-926	Verifica che la funzione ClassResultCardComponent renderizzare il nome e l'UUID della classe.	nameEl.textContent deve contenere 'Risorse Umane'; idEl.textContent deve contenere 'ID Classe: CLS-789'; badgeEl.textContent deve contenere 'CLASSE'	✓ Superato
TU-927	Verifica che la funzione ClassResultCardComponent A11Y: dovrebbe invocare onSelectAction premendo Invio (keydown.enter).	mockAction deve essere stato chiamato con mockClass	✓ Superato
TU-928	Verifica che la funzione DocumentResultCardComponent renderizzare il nome e l'UUID del documento.	nameEl.textContent deve contenere 'Relazione Tecnica'; idEl.textContent deve contenere 'DOC-999'	✓ Superato
TU-929	Verifica che la funzione DocumentResultCardComponent mostrare lo score solo se isSemanticSearch Ã¨ true.	scoreBadge deve essere truthy	✓ Superato
TU-930	Verifica che la funzione DocumentResultCardComponent non dovrebbe mostrare lo score se isSemanticSearch Ã¨ false.	scoreBadge deve essere falsy	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-931	Verifica che la funzione DocumentResultCardComponent A11Y: dovrebbe invocare onSelectAction al click.	mockAction deve essere stato chiamato con mockDocument	✓ Superato
TU-932	Verifica che la funzione DocumentResultCardComponent A11Y: dovrebbe invocare onSelectAction premendo Invio (keydown.enter).	mockAction deve essere stato chiamato con mockDocument	✓ Superato
TU-933	Verifica che la funzione ProcessResultCardComponent renderizzare il nome e l'UUID del processo.	nameEl.textContent deve contenere 'Approvazione Bilancio'; idEl.textContent deve contenere 'ID Processo: PRC-123'; badgeEl.textContent deve contenere 'PROCESS'	✓ Superato
TU-934	Verifica che la funzione ProcessResultCardComponent A11Y: dovrebbe invocare onSelectAction al click.	mockAction deve essere stato chiamato con mockProcess	✓ Superato
TU-935	Verifica che la funzione ProcessResultCardComponent A11Y: dovrebbe invocare onSelectAction premendo Invio (keydown.enter).	mockAction deve essere stato chiamato con mockProcess	✓ Superato
TU-936	Verifica che la funzione SearchBarRulesManager, nel caso evaluate(), force semantic state e set activeType in FREE when isSemantic is true.	result deve essere uguale a isSemanticForced: true, activeType: SearchQueryType.FREE,	✓ Superato
TU-937	Verifica che la funzione SearchBarRulesManager, nel caso evaluate(), NOT force semantic state e should retain the requestedType when isSemantic is false.	result deve essere uguale a isSemanticForced: false, activeType: requestedType,	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-938	Verifica che la funzione SearchBarComponent istanziare il componente con i valori di default.	component deve essere truthy; component.form.value.text deve essere ''; component.form.value.type deve essere MockQueryType.FREE; component.form.value.useSemanticSearch deve essere false	✓ Superato
TU-939	Verifica che la funzione SearchBarComponent ngOnChanges() dovrebbe aggiornare il form se riceve una nuova query in input senza emettere.	component.form.getRawValue().text deve essere 'Fascicolo 123'; component.form.getRawValue().type deve essere MockQueryType.PROCESS_ID; component.form.getRawValue().useSemanticSearch deve essere true; emitSpy non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-940	Verifica che la funzione SearchBarComponent ngOnChanges() dovrebbe disabilitare il form se isSearching diventa true.	component.form.disabled deve essere true	✓ Superato
TU-941	Verifica che la funzione SearchBarComponent ngOnChanges() dovrebbe riabilitare il form se isSearching diventa false.	component.form.enabled deve essere true	✓ Superato
TU-942	Verifica che la funzione SearchBarComponent mostrare il loader nel template quando isSearching Ã¨ true.	spinner deve essere truthy; spinner.nativeElement.textContent deve contenere 'Ricerca in corso'	✓ Superato
TU-943	Verifica che la funzione SearchBarComponent ngOnDestroy() dovrebbe ripulire le sottoscrizioni chiudendo il subject.	nextSpy deve essere stato chiamato; completeSpy deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-944	Verifica che la funzione SearchResultsComponent istanziarsi correttamente con array vuoto di default.	component deve essere truthy; component.results.length deve essere 0	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-945	Verifica che la funzione SearchResultsComponent mostrare il componente EmptyState se non ci sono risultati.	emptyState deve essere truthy; emptyState.componentInstance.message deve essere 'Nessun dato'; emptyState.nativeElement.textContent deve contenere 'Nessun dato'	✓ Superato
TU-946	Verifica che la funzione SearchResultsComponent NON mostrare EmptyState quando ci sono risultati.	emptyState deve essere null	✓ Superato
TU-947	Verifica che la funzione SearchResultsComponent delegare al factory il componente corretto per ogni tipo di risultato.	mockFactory.getComponentForType deve essere stato chiamato con ElementType.DOCUMENTO_INFORMATICO; mockFactory.getComponentForType deve essere stato chiamato con ElementType.DOCUMENTO_AMMINISTRATIVO_INFORMATICO	✓ Superato
TU-948	Verifica che la funzione SearchResultsComponent renderizzare un container dinamico per ogni risultato.	stubs.length deve essere 2	✓ Superato
TU-949	Verifica che la funzione SearchResultsComponent getInputs dovrebbe passare result, isSemanticSearch e onSelectAction.	inputs['result'] deve essere result; inputs['isSemanticSearch'] deve essere true; typeof inputs['onSelectAction'] deve essere 'function'	✓ Superato
TU-950	Verifica che la funzione SearchResultsComponent emettere resultSelected quando onSelectAction viene invocata dal componente figlio.	emitSpy deve essere stato chiamato 1 volte; emitSpy deve essere stato chiamato con result	✓ Superato
TU-951	Verifica che la funzione SearchResultsComponent propagare isSemanticSearch=false di default agli input del componente figlio.	inputs['isSemanticSearch'] deve essere false	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-952	Verifica che la funzione SemanticIndexStatusComponent renderizzare lo stato sconosciuto se state Ã¨ null.	component.statusClass deve essere 'status-unknown'; component.statusLabel deve essere 'Sconosciuto'; textEl.nativeElement.textContent deve contenere 'Sconosciuto'	✓ Superato
TU-953	Verifica che la funzione SemanticIndexStatusComponent renderizzare lo stato READY.	component.statusClass deve essere 'status-ready'; component.statusLabel deve essere 'Pronto'	✓ Superato
TU-954	Verifica che la funzione SemanticIndexStatusComponent renderizzare lo stato ERROR.	component.statusClass deve essere 'status-error'; component.statusLabel deve essere 'Errore Indice'	✓ Superato
TU-955	Verifica che la funzione SemanticIndexStatusComponent renderizzare lo stato INDEXING senza progress se non fornito.	component.statusClass deve essere 'status-indexing'; component.statusLabel deve essere 'In Aggiornamento...'; progressEl deve essere null	✓ Superato
TU-956	Verifica che la funzione SemanticIndexStatusComponent renderizzare lo stato INDEXING mostrando la percentuale se progress Ã¨ presente.	progressEl deve essere truthy; progressEl.nativeElement.textContent deve contenere '45%'	✓ Superato
TU-957	Verifica che la funzione SemanticIndexStatusComponent gestire uno stato non mappato restituendo il valore originale come label.	component.statusClass deve essere 'status-unknown'; component.statusLabel deve essere 'CUSTOM_STATE'	✓ Superato
TU-958	Verifica che la funzione SubjectDetailFormComponent nascere vuoto e mostrare il messaggio di fallback.	component deve essere truthy; component.fields.length deve essere 0; renderedText deve contenere 'Seleziona una tipologia'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-959	Verifica che la funzione SubjectDetailForm Component, nel caso Ricostruzione Dinamica (Strategy Pattern), ricostruire il form e stampare gli input corretti per Persona Fisica (PF).	component.fields.length deve essere 3; component.form.contains('cognomePF') deve essere true; component.form.contains('nomePF') deve essere true; inputs.length deve essere 3	✓ Superato
TU-960	Verifica che la funzione SubjectDetailForm Component, nel caso Ricostruzione Dinamica (Strategy Pattern), applicare il validatore required solo ai campi obbligatori.	cognomeControl?.hasValidator deve essere truthy; cognomeControl?.invalid deve essere true	✓ Superato
TU-961	Verifica che la funzione SubjectDetailForm Component, nel caso Ricostruzione Dinamica (Strategy Pattern), mostrare un unico campo PG Codice Fiscale / Partita IVA.	component.form.contains('codiceFiscalePartitaIvaPG') deve essere true; component.form.contains('codiceFiscalePG') deve essere false; component.form.contains('partitaIvaPG') deve essere false; component.fields.some((f) uguale a > f.key uguale a uguale a uguale a 'codiceFiscalePartitaIvaPG') deve essere true; component.fields.some((f) uguale a > f.label uguale a uguale a uguale a 'Codice Fiscale / Partita IVA') deve essere true	✓ Superato
TU-962	Verifica che la funzione SubjectDetailForm Component, nel caso Patching dei Dati, valorizzare il form quando arrivano details esterni.	component.form.value.cognomePF deve essere 'Rossi'; component.form.value.nomePF deve essere 'Mario'	✓ Superato
TU-963	Verifica che la funzione SubjectDetailFormComponent, nel caso Patching dei Dati, non dovrebbe fallire se arrivano details prima che il form sia costruito.	() uguale a > component.ngOnChanges(details: new SimpleChange(null, cognomePF: 'Rossi' , true),); non deve lanciare un errore	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-964	Verifica che la funzione SubjectDetailFormComponent, nel caso Emissione Eventi, emettere detailsChanged quando un utente compila il form.	emitSpy deve essere stato chiamato con object containing cognomePF: 'Bianchi'	✓ Superato
TU-965	Verifica che la funzione SubjectDetailFormComponent ngOnDestroy() deve pulire le sottoscrizioni per evitare memory leak.	nextSpy deve essere stato chiamato; completeSpy deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-966	Verifica che la funzione SubjectFiltersComponent (Wizard) partire allo step 0 con stato pulito.	component.currentStep() deve essere 0; component.selectedRole() deve essere null	✓ Superato
TU-967	Verifica che la funzione SubjectFiltersComponent (Wizard) chiamare setRole cliccando i bottoni dello step 1.	expectedRole deve essere definito; setRoleSpy deve essere stato chiamato con expectedRole	✓ Superato
TU-968	Verifica che la funzione SubjectFiltersComponent (Wizard) chiamare setType cliccando i bottoni dello step 2.	setTypeSpy deve essere stato chiamato con allowedTypes[idx]	✓ Superato
TU-969	Verifica che la funzione SubjectFiltersComponent (Wizard) ngOnChanges() dovrebbe chiamare resetWizard() quando resetCounter viene incrementato.	resetSpy deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-970	Verifica che la funzione SubjectFiltersComponent (Wizard) ngOnChanges() NON dovrebbe chiamare resetWizard() al primo caricamento.	resetSpy non deve essere stato chiamato	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-971	Verifica che la funzione SubjectFiltersComponent (Wizard) setRole() dovrebbe salvare il ruolo e passare allo step 2.	component.selectedRole() deve essere SubjectRoleType.AUTORE; component.currentStep() deve essere 2	✓ Superato
TU-972	Verifica che la funzione SubjectFiltersComponent (Wizard) setType() dovrebbe salvare il tipo, resettare i dettagli e passare allo step 3.	component.selectedType() deve essere SubjectType.PAI; component.currentDetails() deve essere null; component.currentStep() deve essere 3	✓ Superato
TU-973	Verifica che la funzione SubjectFiltersComponent (Wizard) prevStep() e nextStep() dovrebbero scorrere gli step.	component.currentStep() deve essere 1; component.currentStep() deve essere 3; component.currentStep() deve essere 3	✓ Superato
TU-974	Verifica che la funzione SubjectFiltersComponent (Wizard) resetWizard() dovrebbe ripristinare tutto allo step 0.	component.currentStep() deve essere 0; component.selectedRole() deve essere null; component.selectedType() deve essere null	✓ Superato
TU-975	Verifica che la funzione SubjectFiltersComponent (Wizard) ngOnChanges() dovrebbe popolare subjectsList se riceve un array subject.	component.subjectsList() deve essere uguale a mockSubject	✓ Superato
TU-976	Verifica che la funzione SubjectFiltersComponent (Wizard) onDetailsChanged() dovrebbe solo salvare i dati temporaneamente nel signal.	component.currentDetails() deve essere uguale a mockDetails	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-977	Verifica che la funzione SubjectFiltersComponent (Wizard) addSubjectToList() dovrebbe emettere e aggiornare la lista se i dati sono completi.	emitSpy deve essere stato chiamato; component.subjectsList().length deve essere 1; component.subjectsList()[0].role deve essere SubjectRoleType.AUTORE; component.subjectsList()[0].details deve essere uguale a mockDetails; component.currentStep() deve essere 0	✓ Superato
TU-978	Verifica che la funzione SubjectFiltersComponent (Wizard) removeSubject() dovrebbe rimuovere l'elemento e lanciare l'evento.	component.subjectsList().length deve essere 1; component.subjectsList()[0].role deve essere 'DESTINATARIO'; emitSpy deve essere stato chiamato con component.subjectsList()	✓ Superato
TU-979	Verifica che la funzione SubjectFiltersComponent (Wizard) renderizzare lo Step 1 e coprire click e annulla.	buttons.length deve essere component.availableRoles().length; actionBtns.length deve essere 1; component.currentStep() deve essere 0	✓ Superato
TU-980	Verifica che la funzione SubjectFiltersComponent (Wizard) renderizzare lo Step 2 e coprire click, indietro e annulla.	buttons.length deve essere component.allowedTypes().length; actionBtns.length deve essere 2; component.currentStep() deve essere 1; component.currentStep() deve essere 0	✓ Superato
TU-981	Verifica che la funzione SubjectFiltersComponent (Wizard) renderizzare lo Step 3 e coprire azioni e binding del figlio.	detailForm deve essere truthy; actionBtns.length deve essere 3	✓ Superato
TU-982	Verifica che la funzione AdvancedFilterPanelComponent, nel caso Interazione con i componenti figli (Eventi DOM HTML), intercettare onEntriesChanged da app-custom-meta-filters (HTML righe 39-40).	emitSpy deve essere stato chiamato con object containing customMeta: mockEntries	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-983	Verifica che la funzione AdvancedFilterPanelComponent, nel caso Interazione con i componenti figli (Eventi DOM HTML), intercettare onSubjectChanged da app-subject-filters.	emitSpy deve essere stato chiamato con object containing subject: mockSubject	✓ Superato
TU-984	Verifica che la funzione AdvancedFilterPanelComponent, nel caso Submit e Disabilitazione Bottone, onSubmit() NON dovrebbe emettere se la validazione esterna ha trovato errori.	emitSubmitSpy non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-985	Verifica che la funzione AdvancedFilterPanelComponent, nel caso Submit e Disabilitazione Bottone, disabilitare il bottone Applica se currentValidationResultÃ¨ invalido (HTML riga 104).	submitBtn.disabled deve essere true	✓ Superato
TU-986	Verifica che la funzione AdvancedFilterPanelComponent, nel caso Submit e Disabilitazione Bottone, emettere filtersSubmit se non ci sono errori e si preme Applica (TS riga 100).	emitSubmitSpy deve essere stato chiamato	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-987	Verifica che la funzione AdvancedFilterPanelComponent, nel caso Logica Reattiva (validateAndEmit), chiamare validateAndEmit al variare del form, aggiornando validationResult e filtersChanged (TS 108-120).	mockValidatorFn deve essere stato chiamato; emitValidationSpy deve essere stato chiamato; emitFiltersSpy deve essere stato chiamato con object containing common: expect.objectContaining(testo: 'prova reattivitÃ '),	✓ Superato
TU-988	Verifica che la funzione AdvancedFilterPanelComponent, nel caso Altre Funzioni Base, resettare il form e il validationResult con onReset.	component.currentValidationResult deve essere null; emitResetSpy deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-989	Verifica che la funzione AdvancedFilterPanelComponent, nel caso Getter/Setter filters e Logica di Reset, eseguire patchValue (ramo else) se i filtri NON sono vuoti.	patchSpy deve essere stato chiamato con newFilters, emitEvent: false	✓ Superato
TU-990	Verifica che la funzione AdvancedFilterPanelComponent, nel caso Getter/Setter filters e Logica di Reset, eseguire reset (ramo if) e incrementare subjectResetCounter se i filtri SONO vuoti.	resetSpy deve essere stato chiamato con , emitEvent: false ; component.subjectResetCounter deve essere initialCounter + 1	✓ Superato
TU-991	Verifica che la funzione AdvancedFilterPanelComponent, nel caso Getter/Setter filters e Logica di Reset, gestire in modo sicuro i valori undefined (copertura dei rami ||).	resetSpy deve essere stato chiamato con , emitEvent: false	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-992	Verifica che la funzione AdvancedFilterPanelComponent, nel caso Getter/Setter filters e Logica di Reset, NON dovrebbe fare nulla se panelForm non Ã¨ ancora inizializzato.	() uguale a > component.filters uguale a common: t: 1 as any; non deve lanciare un errore	✓ Superato
TU-993	Verifica che la funzione FilterRulesManager, nel caso calculateUIState(), not block any filters when form is vuoto or null.	state.disableAggregate deve essere false; state.disableDiDai deve essere false; state.motivoBloccoAggregate deve essere ''; state.motivoBloccoDiDai deve essere ''	✓ Superato
TU-994	Verifica che la funzione FilterRulesManager, nel caso calculateUIState(), block Aggregate filters when tipoDocumento is DOCUMENTO_INFORMATICO.	state.disableAggregate deve essere true; state.motivoBloccoAggregate deve essere 'Filtri bloccati: hai selezionato il Tipo Documento.'; state.disableDiDai deve essere false	✓ Superato
TU-995	Verifica che la funzione FilterRulesManager, nel caso calculateUIState(), block Aggregate filters when tipoDocumento is DOCUMENTO_AMMINISTRATIVO_I	state.disableAggregate deve essere true; state.motivoBloccoAggregate deve essere 'Filtri bloccati: hai selezionato il Tipo Documento.'	✓ Superato
TU-996	Verifica che la funzione FilterRulesManager, nel caso calculateUIState(), block Aggregate filters when diDai fields are compiled.	state.disableAggregate deve essere true; state.motivoBloccoAggregate deve essere 'Filtri bloccati: stai compilando i parametri DiDai.'	✓ Superato
TU-997	Verifica che la funzione FilterRulesManager, nel caso calculateUIState(), block DiDai filters when tipoDocumento is AGGREGAZIONE_DOCUMENTALE.	state.disableDiDai deve essere true; state.motivoBloccoDiDai deve essere 'Filtri bloccati: hai selezionato il Tipo Fascicolo.'; state.disableAggregate deve essere false	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-998	Verifica che la funzione FilterRulesManager, nel caso calculateUIState(), block DiDai filters when aggregate fields are compiled.	state.disableDiDai deve essere true; state.motivoBloccoDiDai deve essere 'Filtri bloccati: stai compilando i parametri Aggregazione.'	✓ Superato
TU-999	Verifica che la funzione FilterRulesManager, nel caso hasValoriCompilati(), restituisca false for null, undefined, or primitive types (not an object).	FilterRulesManager.hasValoriCompilati(null) deve essere false; FilterRulesManager.hasValoriCompilati(undefined) deve essere false; FilterRulesManager.hasValoriCompilati('just a string') deve essere false; FilterRulesManager.hasValoriCompilati(123) deve essere false; FilterRulesManager.hasValoriCompilati(true) deve essere false	✓ Superato
TU-1000	Verifica che la funzione FilterRulesManager, nel caso hasValoriCompilati(), restituisca true if the object itself is a Date.	FilterRulesManager.hasValoriCompilati(new Date()) deve essere true	✓ Superato
TU-1001	Verifica che la funzione FilterRulesManager, nel caso hasValoriCompilati(), restituisca false for objects containing only null, undefined, or vuoto strings.	FilterRulesManager.hasValoriCompilati(a: null, b: undefined, c: '', d: ' ') deve essere false	✓ Superato
TU-1002	Verifica che la funzione FilterRulesManager, nel caso hasValoriCompilati(), restituisca false for objects containing false boolean values.	FilterRulesManager.hasValoriCompilati(a: false) deve essere false	✓ Superato
TU-1003	Verifica che la funzione FilterRulesManager, nel caso hasValoriCompilati(), restituisca false for objects containing vuoto arrays.	FilterRulesManager.hasValoriCompilati(items: []) deve essere false	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1004	Verifica che la funzione FilterRulesManager, nel caso hasValoriCompilati(), restituisca false recursively for nested objects con only vuoto values.	FilterRulesManager.hasValoriCompilati(wrapper: nested: prop: ”) deve essere false	✓ Superato
TU-1005	Verifica che la funzione FilterRulesManager, nel caso hasValoriCompilati(), restituisca true for objects containing a nested Date.	FilterRulesManager.hasValoriCompilati(dateProp: new Date()) deve essere true	✓ Superato
TU-1006	Verifica che la funzione FilterRulesManager, nel caso hasValoriCompilati(), restituisca true for nested objects con at least one valid value.	FilterRulesManager.hasValoriCompilati(wrapper: nested: prop: ’valid’) deve essere true	✓ Superato
TU-1007	Verifica che la funzione FilterRulesManager, nel caso hasValoriCompilati(), restituisca true for objects containing numbers, true booleans, or populated arrays.	FilterRulesManager.hasValoriCompilati(numberProp: 0) deve essere true; FilterRulesManager.hasValoriCompilati(booleanProp: true) deve essere true; FilterRulesManager.hasValoriCompilati(arrayProp: [1, 2, 3]) deve essere true	✓ Superato
TU-1008	Verifica che la funzione SearchPageComponent crearsi correttamente e leggere lo stato iniziale.	component deve essere truthy; mockFacade.getState deve essere stato chiamato; mockFacade.loadCustomMetadataKeys deve essere stato chiamato con	✓ Superato
TU-1009	Verifica che la funzione SearchPageComponent, nel caso Interazione con la Barra di Ricerca (Eventi DOM), aggiornare la query intercettando (queryChanged) dalla ricerca-bar.	mockFacade.setQuery deve essere stato chiamato	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1010	Verifica che la funzione SearchPageComponent, nel caso Interazione con la Barra di Ricerca (Eventi DOM), lanciare la ricerca intercettando (searchRequested) dalla ricerca-bar.	mockFacade.search deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-1011	Verifica che la funzione SearchPageComponent, nel caso Orchestrazione della Ricerca, chiamare searchSemantic se useSemanticSearch Ã¨ true.	mockFacade.searchSemantic deve essere stato chiamato; mockFacade.search non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-1012	Verifica che la funzione SearchPageComponent, nel caso Orchestrazione della Ricerca, chiamare ricerca se useSemanticSearch Ã¨ false.	mockFacade.search deve essere stato chiamato; mockFacade.searchSemantic non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-1013	Verifica che la funzione SearchPageComponent, nel caso Orchestrazione della Ricerca, mostrare externalValidation se la facade espone errori di validazione nello stato.	component.externalValidation?.isValid deve essere false; component.externalValidation?.errors.get('aggregate.dataApertura')?.[0] deve essere uguale a validationError; mockFacade.search deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-1014	Verifica che la funzione SearchPageComponent, nel caso Orchestrazione della Ricerca, validateFilters() dovrebbe delegare alla facade.	mockFacade.validateFilters deve essere stato chiamato con filters	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1015	Verifica che la funzione SearchPageComponent, nel caso Interazione con i Filtri (Eventi DOM), passare i nuovi filtri alla facade intercettando (filtersChanged) dal figlio.	mockFacade.setFilters deve essere stato chiamato con mockFilters	✓ Superato
TU-1016	Verifica che la funzione SearchPageComponent, nel caso Interazione con i Filtri (Eventi DOM), resettare i filtri intercettando (filtersReset) dal figlio.	mockFacade.setFilters deve essere stato chiamato con common: , diDai: , aggregate: , customMeta: null, subject: [],	✓ Superato
TU-1017	Verifica che la funzione SearchPageComponent, nel caso Interazione con i Filtri (Eventi DOM), intercettare (filtersSubmit) dal figlio ed eseguire la ricerca avanzata.	mockFacade.searchAdvanced deve essere stato chiamato con mockFilters; mockFacade.search non deve essere stato chiamato	✓ Superato
TU-1018	Verifica che la funzione SearchPageComponent, nel caso Interazione con i Filtri (Eventi DOM), aggiornare externalValidation intercettando (validationResult) dal figlio.	component.externalValidation deve essere uguale a result	✓ Superato
TU-1019	Verifica che la funzione SearchPageComponent, nel caso Rendering Dinamico (Control Flow e Risultati), mostrare il loader se loading Ã¨ true.	loader deve essere truthy; loader.nativeElement.textContent deve contenere 'Ricerca in corso'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1020	Verifica che la funzione SearchPageComponent, nel caso Rendering Dinamico (Control Flow e Risultati), mostrare il box di errore se presente un errore nello stato.	errorBox deve essere truthy; errorBox.nativeElement.textContent deve contenere 'Errore di Rete'; retryBtn deve essere truthy	✓ Superato
TU-1021	Verifica che la funzione SearchPageComponent, nel caso Rendering Dinamico (Control Flow e Risultati), mostrare il messaggio "Nessun risultato" se array vuoto e query testuale presente.	emptyState deve essere truthy; emptyState.nativeElement.textContent deve contenere 'Nessun risultato trovato'	✓ Superato
TU-1022	Verifica che la funzione SearchPageComponent, nel caso Rendering Dinamico (Control Flow e Risultati), mostrare i risultati se ci sono elementi trovati.	resultsComponent deve essere truthy; pageTitle.nativeElement.textContent deve contenere 'Trovati 1 risultati'	✓ Superato
TU-1023	Verifica che la funzione getIntegrityClass restituisca "integrity–valid" when stato is VALID.	getIntegrityClass(IntegrityStatusEnum.VALID) deve essere 'integrity–valid'	✓ Superato
TU-1024	Verifica che la funzione getIntegrityClass restituisca "integrity–non valido" when stato is non valido.	getIntegrityClass(IntegrityStatusEnum.INVALID) deve essere 'integrity–invalid'	✓ Superato
TU-1025	Verifica che la funzione getIntegrityClass restituisca "integrity–unknown" when stato is UNKNOWN.	getIntegrityClass(IntegrityStatusEnum.UNKNOWN) deve essere 'integrity–unknown'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1026	Verifica che la funzione `getIntegrityClass` restituisca "integrity–unknown" for any unmapped or default stato.	getIntegrityClass('NON_EXISTENT_STATUS' as IntegrityStatusEnum) deve essere 'integrity–unknown'	✓ Superato
TU-1027	Verifica che il servizio FilterValidatorService inizializzarsi automaticamente con le 5 strategie di ricerca.	strategies.length deve essere 5	✓ Superato
TU-1028	Verifica che il servizio FilterValidatorService aggregare correttamente gli errori di una nuova strategia aggiunta dinamicamente.	result.isValid deve essere false; result.errors.has('testField') deve essere true	✓ Superato
TU-1029	Verifica che il servizio FilterValidatorService restituire isValid: true se tutte le strategie passano con successo.	result.isValid deve essere true; result.errors.size deve essere 0	✓ Superato
TU-1030	Verifica che la funzione AggregationContradictionStrategy, nel caso Casi di Successo (Nessuna Contraddizione), passare se non ci sono filtri aggregate.	result.size deve essere 0	✓ Superato
TU-1031	Verifica che la funzione AggregationContradictionStrategy, nel caso Casi di Successo (Nessuna Contraddizione), passare se l'utente non specifica il tipo ma compila i campi (ricerca broad).	result.size deve essere 0	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1032	Verifica che la funzione AggregationContradictionStrategy, nel caso Casi di Successo (Nessuna Contraddizione), passare con una combinazione valida completa.	result.size deve essere 0	✓ Superato
TU-1033	Verifica che la funzione AggregationContradictionStrategy, nel caso Casi di Fallimento (Contraddizioni Logiche), fallire se Tipo Aggregazione NON Ã¨ Fascicolo ma viene specificata una Tipologia Fascicolo.	result.size deve essere 1; errors deve essere definito; errors?.[0].code deve essere 'AGG_CNTR_001'	✓ Superato
TU-1034	Verifica che la funzione AggregationContradictionStrategy, nel caso Casi di Fallimento (Contraddizioni Logiche), fallire se Tipo Fascicolo NON Ã¨ Procedimento ma vengono compilati i dati del Procedimento.	result.size deve essere 1; errors deve essere definito; errors?.[0].code deve essere 'AGG_CNTR_002'	✓ Superato
TU-1035	Verifica che la funzione AggregationContradictionStrategy, nel caso Casi di Fallimento (Contraddizioni Logiche), fallire se Tipo Aggregazione NON Ã¨ Fascicolo ma viene compilata l'Assegnazione.	result.size deve essere 1; errors deve essere definito; errors?.[0].code deve essere 'AGG_CNTR_003'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1036	Verifica che la funzione AggregationContradictionStrategy, nel caso Casi di Fallimento (Contraddizioni Logiche), accumulare errori multipli se ci sono piÃ¹ contraddizioni contemporaneamente.	result.size deve essere 2; result.has('aggregate.tipoFascicolo') deve essere true; result.has('aggregate.assegnazione') deve essere true	✓ Superato
TU-1037	Verifica che la funzione DateTimeCoherenceValidationStrategy segnalare errore se oraRegistrazione Ã¨ valorizzata ma dataRegistrazione Ã¨ assente.	result.has('diDai.registrazione.dataRegistrazione') deve essere true; result.get('diDai.registrazione.dataRegistrazione')?.[0].code deve essere 'ERR_CONF_DT_001'	✓ Superato
TU-1038	Verifica che la funzione DateTimeCoherenceValidationStrategy segnalare errore se oraModifica Ã¨ valorizzata ma dataModifica Ã¨ assente.	result.has('diDai.tracciatureModifiche.0.dataModifica') deve essere true; result.get('diDai.tracciatureModifiche.0.dataModifica')?.[0].code deve essere 'ERR_CONF_DT_002'	✓ Superato
TU-1039	Verifica che la funzione DateTimeCoherenceValidationStrategy NON dovrebbe segnalare errori quando data e ora sono coerenti.	result.size deve essere 0	✓ Superato
TU-1040	Verifica che la funzione FormationModeContradictionStrategy, nel caso Assenza di campi scatenanti (Uscite anticipate), NON dovrebbe segnalare errore se manca completamente il blocco diDai.	result.size deve essere 0	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1041	Verifica che la funzione FormationModeContradictionStrategy, nel caso Assenza di campi scatenanti (Uscite anticipate), NON dovrebbe segnalare errore se c'Ã¨ la modalitÃ ma conformitaCopie Ã¨ null/undefined.	result.size deve essere 0	✓ Superato
TU-1042	Verifica che la funzione FormationModeContradictionStrategy, nel caso Assenza di campi scatenanti (Uscite anticipate), NON dovrebbe segnalare errore se c'Ã¨ conformitaCopie ma manca la modalitÃ.	result.size deve essere 0	✓ Superato
TU-1043	Verifica che la funzione FormationModeContradictionStrategy, nel caso Contraddizioni Logiche, segnalare errore se cerco modalitÃ EX_NOVO e imposto conformitaCopie a true.	result.has('diDai.verifica.conformitaCopie') deve essere true; result.get('diDai.verifica.conformitaCopie')?.[0].code deve essere 'ERR_CONF_FORM_001'	✓ Superato
TU-1044	Verifica che la funzione FormationModeContradictionStrategy, nel caso Contraddizioni Logiche, segnalare errore se cerco modalitÃ MEMORIZZAZIONE e imposto conformitaCopie a false.	result.has('diDai.verifica.conformitaCopie') deve essere true	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1045	Verifica che la funzione FormationModeContradictionStrategy, nel caso Ricerche Valide, NON dovrebbe segnalare errore se cerco modalitÃ ACQUISIZIONE e imposto conformitaCopie a true.	result.size deve essere 0	✓ Superato
TU-1046	Verifica che la funzione FormationModeContradictionStrategy, nel caso Ricerche Valide, NON dovrebbe segnalare errore se cerco modalitÃ legacy "b" e imposto conformitaCopie a true.	result.size deve essere 0	✓ Superato
TU-1047	Verifica che la funzione FormationModeContradictionStrategy, nel caso Ricerche Valide, NON dovrebbe segnalare errore se cerco modalitÃ "B" (maiuscolo) e imposto conformitaCopie.	result.size deve essere 0	✓ Superato
TU-1048	Verifica che la funzione RegistryContradictionValidationStrategy, nel caso Assenza del blocco principale, NON dovrebbe eseguire validazioni se manca il blocco diDai o registrazione.	result.size deve essere 0	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1049	Verifica che la funzione RegistryContradictionValidationStrategy, nel caso Contraddizioni Logiche, segnalare errore se cerco Tipo "Nessuno" ma inserisco un codice Registro.	result.has('diDai.registrazione.codiceRegistro') deve essere true; result.get('diDai.registrazione.codiceRegistro')?.[0].code deve essere 'ERR_CONF_REG_001'	✓ Superato
TU-1050	Verifica che la funzione RegistryContradictionValidationStrategy, nel caso Contraddizioni Logiche, segnalare errore se cerco Tipo "Nessuno" ma inserisco un numeroRegistrazione (copre ramo hasValue su numero).	result.has('diDai.registrazione.numeroRegistrazione') deve essere true; result.get('diDai.registrazione.numeroRegistrazione')?.[0].code deve essere 'ERR_CONF_REG_002'	✓ Superato
TU-1051	Verifica che la funzione RegistryContradictionValidationStrategy, nel caso Contraddizioni Logiche, segnalare entrambi gli errori se tutti e due i campi sono compilati assieme a Tipo "Nessuno".	result.size deve essere 2; result.has('diDai.registrazione.codiceRegistro') deve essere true; result.has('diDai.registrazione.numeroRegistrazione') deve essere true	✓ Superato
TU-1052	Verifica che la funzione RegistryContradictionValidationStrategy, nel caso Ricerche Valide (Filtri Parziali), NON dovrebbe segnalare errore se cerco Tipo "Nessuno" e lascio i campi vuoti (ricerca lecita).	result.size deve essere 0	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1053	Verifica che la funzione RegistryContradictionValidationStrategy, nel caso Ricerche Valide (Filtri Parziali), NON dovrebbe segnalare errore se cerco un Tipo di protocollo valido (es. ORDINARIO) e inserisco i campi.	result.size deve essere 0	✓ Superato
TU-1054	Verifica che la funzione SearchRangeValidationStrategy, nel caso Assenza di campi scatenanti (Uscite anticipate), NON dovrebbe eseguire validazioni se manca completamente il blocco common.	result.size deve essere 0	✓ Superato
TU-1055	Verifica che la funzione SearchRangeValidationStrategy, nel caso Assenza di campi scatenanti (Uscite anticipate), NON dovrebbe segnalare errore se Ã¨ presente solo la dataDa o solo la dataA.	result.size deve essere 0	✓ Superato
TU-1056	Verifica che la funzione SearchRangeValidationStrategy, nel caso Assenza di campi scatenanti (Uscite anticipate), NON dovrebbe segnalare errore se Ã¨ presente solo il minimo o solo il massimo numerico.	result.size deve essere 0	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1057	Verifica che la funzione SearchRangeValidationStrategy, nel caso Contraddizioni di Range Temporali, segnalare errore se dataDa Ã¨ successiva a dataA.	result.has('common.dataDa') deve essere true; result.get('common.dataDa')?.[0].code deve essere 'ERR_RANGE_001'	✓ Superato
TU-1058	Verifica che la funzione SearchRangeValidationStrategy, nel caso Contraddizioni di Range Temporali, NON dovrebbe segnalare errore se dataDa Ã¨ precedente o uguale a dataA.	strategy.validate(filters1).size deve essere 0; strategy.validate(filters2).size deve essere 0	✓ Superato
TU-1059	Verifica che la funzione SearchRangeValidationStrategy, nel caso Contraddizioni di Range Temporali, segnalare errore se dataApertura Ã¨ successiva a dataChiusura.	result.has('aggregate.dataApertura') deve essere true; result.get('aggregate.dataApertura')?.[0].code deve essere 'ERR_RANGE_001'	✓ Superato
TU-1060	Verifica che la funzione SearchRangeValidationStrategy, nel caso Contraddizioni di Range Temporali, NON dovrebbe segnalare errore se dataApertura Ã¨ precedente o uguale a dataChiusura.	strategy.validate(filters1).size deve essere 0; strategy.validate(filters2).size deve essere 0	✓ Superato
TU-1061	Verifica che la funzione SearchRangeValidationStrategy, nel caso Contraddizioni di Range Temporali, segnalare errore se dataInizioAssegn Ã¨ successiva a dataFineAssegn.	result.has('aggregate.assegnazione.dataInizioAssegn') deve essere true; result.get('aggregate.assegnazione.dataInizioAssegn')?.[0].code deve essere 'ERR_RANGE_001'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1062	Verifica che la funzione SearchRangeValidationStrategy, nel caso Contraddizioni di Range Temporali, NON dovrebbe segnalare errore se dataInizioAssegn Ã¨ precedente o uguale a dataFineAssegn.	strategy.validate(filters1).size deve essere 0; strategy.validate(filters2).size deve essere 0	✓ Superato
TU-1063	Verifica che la funzione SearchRangeValidationStrategy, nel caso Contraddizioni di Range Temporali, segnalare errore se dataInizioFase Ã¨ successiva a dataFineFase.	result.has('aggregate.procedimento.fasi.0.dataInizioFase') deve essere true; result.get('aggregate.procedimento.fasi.0.dataInizioFase')?.[0].code deve essere 'ERR_RANGE_001'	✓ Superato
TU-1064	Verifica che la funzione SearchRangeValidationStrategy, nel caso Contraddizioni di Range Temporali, NON dovrebbe segnalare errore se dataInizioFase Ã¨ precedente o uguale a dataFineFase.	strategy.validate(filters1).size deve essere 0; strategy.validate(filters2).size deve essere 0	✓ Superato
TU-1065	Verifica che la funzione SearchRangeValidationStrategy, nel caso Contraddizioni di Range Numerici, segnalare errore se il minimo Ã¨ maggiore del massimo.	result.has('common.numeroAllegatiMin') deve essere true; result.get('common.numeroAllegatiMin')?.[0].code deve essere 'ERR_RANGE_002'	✓ Superato
TU-1066	Verifica che la funzione SearchRangeValidationStrategy, nel caso Contraddizioni di Range Numerici, NON dovrebbe segnalare errore se il minimo Ã¨ minore o uguale al massimo.	strategy.validate(filters1).size deve essere 0; strategy.validate(filters2).size deve essere 0	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1067	Verifica che la funzione IntegrityIpcGateway istanziare il servizio.	gateway deve essere truthy	✓ Superato
TU-1068	Verifica che la funzione IntegrityIpcGateway lanciare un errore se la Electron API non Ã¨ disponibile.	`gateway.checkDipIntegrity(1)` deve lanciare 'Electron API not available for channel `IpcChannels.CHECK_DIP_INTEGRITY_STATUS`'	✓ Superato
TU-1069	Verifica che la funzione IntegrityIpcGateway usare (window as any).api come fallback se electronAPI non cÃ¨.	mockInvoke deve essere stato chiamato con `IpcChannels.CHECK_DIP_INTEGRITY_STATUS`, 1; result deve essere IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato
TU-1070	Verifica che la funzione IntegrityIpcGateway, nel caso Command IPC Calls, checkDipIntegrity.	mockInvoke deve essere stato chiamato con `IpcChannels.CHECK_DIP_INTEGRITY_STATUS`, 10; res deve essere IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato
TU-1071	Verifica che la funzione IntegrityIpcGateway, nel caso Command IPC Calls, checkDocumentClassIntegrity.	mockInvoke deve essere stato chiamato con `IpcChannels.CHECK_DOCUMENT_CLASS_INTEGRITY_STATUS` 11; res deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ Superato
TU-1072	Verifica che la funzione IntegrityIpcGateway, nel caso Command IPC Calls, checkProcessIntegrity.	mockInvoke deve essere stato chiamato con `IpcChannels.CHECK_PROCESS_INTEGRITY_STATUS`, 12; res deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ Superato
TU-1073	Verifica che la funzione IntegrityIpcGateway, nel caso Command IPC Calls, checkDocumentIntegrity.	mockInvoke deve essere stato chiamato con `IpcChannels.CHECK_DOCUMENT_INTEGRITY_STATUS`, 13; res deve essere IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato
TU-1074	Verifica che la funzione IntegrityIpcGateway, nel caso Command IPC Calls, checkFileIntegrity.	mockInvoke deve essere stato chiamato con `IpcChannels.CHECK_FILE_INTEGRITY_STATUS`, 14; res deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1075	Verifica che la funzione IntegrityIpcGateway, nel caso Query IPC Calls, getClassesByDipId.	mockInvoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUMENT_CLASS_BY_DIP_ID, 20; res deve essere uguale a mockResult	✓ Superato
TU-1076	Verifica che la funzione IntegrityIpcGateway, nel caso Query IPC Calls, getProcessesByClassId.	mockInvoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_PROCESS_BY_DOCUMENT_CLASS, 21; res deve essere uguale a mockResult	✓ Superato
TU-1077	Verifica che la funzione IntegrityIpcGateway, nel caso Query IPC Calls, getDocumentsByProcessId.	mockInvoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUMENTS_BY_PROCESS, 22; res deve essere uguale a mockResult	✓ Superato
TU-1078	Verifica che la funzione IntegrityIpcGateway, nel caso Query IPC Calls, getFilesByDocumentId.	mockInvoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_FILE_BY_DOCUMENT, 23; res deve essere uguale a mockResult	✓ Superato
TU-1079	Verifica che la funzione IntegrityFacade verifyDip invalida tutti i prefissi cache del dettaglio.	mockCache.invalidatePrefix deve essere stato chiamato con 'aggregate:'; mockCache.invalidatePrefix deve essere stato chiamato con 'process:'; mockCache.invalidatePrefix deve essere stato chiamato con 'document:'; mockCache.invalidatePrefix deve essere stato chiamato con 'node-fallback:'; facade.currentDipStatus()() deve essere IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato
TU-1080	Verifica che la funzione IntegrityFacade verifyItem DOCUMENT invalida la chiave documento specifica.	result deve essere IntegrityStatusEnum.VALID; mockGateway.checkDocumentIntegrity deve essere stato chiamato con 12; mockCache.invalidate deve essere stato chiamato con 'document:12'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1081	Verifica che la funzione IntegrityFacade verifyItem PROCESS invalida process/aggregate e prefisso document.	result deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID; mockGateway.checkProcessIntegrity deve essere stato chiamato con 31; mockCache.invalidate deve essere stato chiamato con 'process:31'; mockCache.invalidate deve essere stato chiamato con 'aggregate:31'; mockCache.invalidatePrefix deve essere stato chiamato con 'document:'	✓ Superato
TU-1082	Verifica che la funzione IntegrityFacade verifyItem DOCUMENT_CLASS invalida cache fallback e prefissi correlati.	result deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN; mockGateway.checkDocumentClassIntegrity deve essere stato chiamato con 22; mockCache.invalidate deve essere stato chiamato con 'node-fallback:DOCUMENT_CLASS:22'; mockCache.invalidatePrefix deve essere stato chiamato con 'process:'; mockCache.invalidatePrefix deve essere stato chiamato con 'aggregate:'; mockCache.invalidatePrefix deve essere stato chiamato con 'document:'	✓ Superato
TU-1083	Verifica che la funzione IntegrityFacade verifyItem AGGREGATE invalida aggregate/process e prefisso document.	result deve essere IntegrityStatusEnum.VALID; mockGateway.checkProcessIntegrity deve essere stato chiamato con 44; mockCache.invalidate deve essere stato chiamato con 'aggregate:44'; mockCache.invalidate deve essere stato chiamato con 'process:44'; mockCache.invalidatePrefix deve essere stato chiamato con 'document:'	✓ Superato
TU-1084	Verifica che la funzione IntegrityFacade verifyItem in errore ritorna UNKNOWN e aggiorna errore tramite handler.	result deve essere 'UNKNOWN'; mockErrorHandler.handle deve essere stato chiamato 1 volte; handledError.source deve essere 'IntegrityFacade.verifyItem'; handledError.context deve essere uguale a itemId: '55', itemType: 'DOCUMENT', action: 'CHECK_ITEM_INTEGRITY', ; facade.error()() deve essere 'errore test'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1085	Verifica che la funzione IntegrityFacade clearResults resetta stato, classi ed errore quando non sta verificando.	facade.currentDipStatus()() deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID; facade.dipClasses()() deve essere uguale a [id: 1, name: 'Classe A']; facade.currentDipStatus()() deve essere null; facade.dipClasses()() deve essere uguale a []; facade.error()() deve essere null	✓ Superato
TU-1086	Verifica che la funzione IntegrityFacade clearResults non modifica i dati se verifica in corso.	facade.currentDipStatus()() deve essere IntegrityStatusEnum.VALID; facade.dipClasses()() deve essere uguale a [id: 2, name: 'Classe B']	✓ Superato
TU-1087	Verifica che la funzione IntegritySummaryCardsComponent create.	component deve essere truthy	✓ Superato
TU-1088	Verifica che la funzione IntegritySummaryCardsComponent render the stats correctly.	validCard?.textContent deve contenere '5'; validCard?.textContent deve contenere 'Elementi Integri'; invalidCard?.textContent deve contenere '3'; invalidCard?.textContent deve contenere 'Elementi Corrotti'; unknownCard?.textContent deve contenere '2'; unknownCard?.textContent deve contenere 'In Attesa di Verifica'	✓ Superato
TU-1089	Verifica che la funzione IntegrityValidPanelComponent create.	component deve essere truthy	✓ Superato
TU-1090	Verifica che la funzione IntegrityValidPanelComponent not render anything if nodes is vuoto.	compiled.querySelector('.valid-container') deve essere null	✓ Superato
TU-1091	Verifica che la funzione IntegrityValidPanelComponent render valid nodes when provided.	compiled.querySelector('.valid-container') deve essere truthy; items.length deve essere 1; items[0].textContent deve contenere 'Classe'; items[0].textContent deve contenere 'Node Valid 1'; items[0].textContent deve contenere 'Valido'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1092	Verifica che la funzione IntegrityValidPanel Component render non valido label when node stato is non valido.	compiled.querySelector('.status-pill')?.textContent deve contenere 'Invalido'; compiled.querySelector('.status-pill–invalid') deve essere truthy; compiled.querySelector('.error-group') deve essere truthy; compiled.textContent deve contenere 'Processo A'; compiled.textContent deve contenere 'Doc 1'	✓ Superato
TU-1093	Verifica che la funzione IntegrityValidPanel Component not render error details for valid nodes.	compiled.querySelector('.error-group') deve essere null	✓ Superato
TU-1094	Verifica che la funzione IntegrityValidPanel Component format type correctly.	component.formatType('CLASS') deve essere 'Classe'; component.formatType('PROCESS') deve essere 'Processo'; component.formatType('DOCUMENT') deve essere 'Documento'; component.formatType('SOME_UNKNOWN_TYPE') deve essere 'Documento'	✓ Superato
TU-1095	Verifica che la funzione IntegrityValidPanel Component mappi stato labels e css classes correctly.	component.getStatusLabel(IntegrityStatusEnum.VALID) deve essere 'Valido'; component.getStatusLabel(IntegrityStatusEnum.INVALID) deve essere 'Invalido'; component.getStatusLabel(IntegrityStatusEnum.UNKNOWN) deve essere 'Non verificato'; component.getStatusClass(IntegrityStatusEnum.VALID) deve essere 'status-pill status-pill–valid'; component.getStatusClass(IntegrityStatusEnum.INVALID) deve essere 'status-pill status-pill–invalid'; component.getStatusClass(IntegrityStatusEnum.UNKNOWN) deve essere 'status-pill status-pill–unknown'	✓ Superato
TU-1096	Verifica che la funzione IntegrityValidPanelComponent correctly sort classNodes: non valido first, then alphabetically per name.	computedNodes.length deve essere 3; computedNodes[0].name deve essere 'Delta'; computedNodes[1].name deve essere 'Alpha'; computedNodes[2].name deve essere 'Zebra'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1097	Verifica che la funzione IntegrityValidPanelComponent parse various contextPath formats correctly in groupedErrors.	errors.get('Classe non disponibile')?.processes[0].processName deve essere 'Processo non disponibile'; errors.get('C1')?.processes[0].processName deve essere 'P1'; errors.get('C1')?.totalDocuments deve essere 1; errors.get('C2')?.processes[0].processName deve essere 'P2'; errors.get('C3')?.processes[0].processName deve essere 'Processo non disponibile'	✓ Superato
TU-1098	Verifica che la funzione IntegrityDashboardComponent create e load overview su init.	component deve essere truthy; mockFacade.loadOverview deve essere stato chiamato con component.currentDipId	✓ Superato
TU-1099	Verifica che la funzione IntegrityDashboardComponent display progress section when verifying.	compiled.querySelector('.progress-section') deve essere truthy; compiled.querySelector('app-integrity-summary-cards') deve essere null; compiled.querySelector('app-integrity-valid-panel') deve essere null	✓ Superato
TU-1100	Verifica che la funzione IntegrityDashboardComponent display summary e non validoclass panel when not verifying.	compiled.querySelector('.progress-section') deve essere null; compiled.querySelector('app-integrity-summary-cards') deve essere truthy; compiled.querySelector('app-integrity-valid-panel') deve essere truthy	✓ Superato
TU-1101	Verifica che la funzione IntegrityDashboardComponent start verification e reload overview when startVerification is called.	mockFacade.verifyDip deve essere stato chiamato con component.currentDipId; mockFacade.loadOverview deve essere stato chiamato 2 volte	✓ Superato
TU-1102	Verifica che la funzione ErrorDialogComponent, nel caso UI e Severity Renderings, render ERROR severity correctly.	component.isFatal() deve essere false; component.getIcon() deve essere 'bi-x-octagon-fill'; component.getTitle() deve essere 'Si Ã¨ verificato un errore'; headerTitle.textContent.trim() deve essere 'Si Ã¨ verificato un errore'; dialog.classList.contains('fatal-dialog') deve essere false	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1103	Verifica che la funzione ErrorDialogComponent, nel caso UI e Severity Renderings, render FATAL severity e apply the fatal-dialog CSS class.	component.isFatal() deve essere true; component.getIcon() deve essere 'bi-bug-fill'; component.getTitle() deve essere 'Errore Critico del Sistema'; dialog.classList.contains('fatal-dialog') deve essere true	✓ Superato
TU-1104	Verifica che la funzione ErrorDialogComponent, nel caso UI e Severity Renderings, render WARNING severity correctly.	component.getIcon() deve essere 'bi-exclamation-triangle-fill'; component.getTitle() deve essere 'Attenzione'	✓ Superato
TU-1105	Verifica che la funzione ErrorDialogComponent, nel caso UI e Severity Renderings, render default (INFO/fallback) severity correctly.	component.getIcon() deve essere 'bi-info-circle-fill'; component.getTitle() deve essere 'Avviso'	✓ Superato
TU-1106	Verifica che la funzione ErrorDialogComponent, nel caso Optional Elements (@if conditions), not render code, source, details, or retry button when omitted.	monoElements.length deve essere 0; techDetails.length deve essere 0; retryButtons.length deve essere 0	✓ Superato
TU-1107	Verifica che la funzione ErrorDialogComponent, nel caso Optional Elements (@if conditions), render code, source, e details when provided.	errorMeta.textContent deve contenere 'SEARCH_ENGINE_ERROR'; errorMeta.textContent deve contenere 'Backend API'; techDetails.textContent deve contenere 'Stack trace details...'	✓ Superato
TU-1108	Verifica che la funzione ErrorDialogComponent, nel caso Event Outputs, emit onClose when close button is clicked.	closeSpy deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1109	Verifica che la funzione ErrorDialogComponent, nel caso Event Outputs, emit onRetry when retry button is clicked (if recoverable).	retrySpy deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-1110	Verifica che la funzione ElectronLoggingGateway chiamare il bridge IPC corretto e completarsi con successo.	mockBridge.invoke deve essere stato chiamato con 'ipc:log:write', mockLogEntry	✓ Superato
TU-1111	Verifica che la funzione ElectronLoggingGateway propagare l'errore se la scrittura IPC fallisce.	errorResult deve essere mockError; mockBridge.invoke deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-1112	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso createError(), creare un AppError con la corretta mappatura (es. DOC_BLOB_LOAD_ERROR	error.code deve essere ErrorCode.DOC_BLOB_LOAD_ERROR; error.message deve essere 'File non trovato'; error.source deve essere 'DocFacade'; error.category deve essere ErrorCategory.IO; error.severity deve essere ErrorSeverity.ERROR; error.recoverable deve essere true	✓ Superato
TU-1113	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso createError(), creare un AppError fatale e non recuperabile per IPC_ERROR.	error.severity deve essere ErrorSeverity.FATAL; error.recoverable deve essere false	✓ Superato
TU-1114	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso handle() / toErrorCode(), estrarre correttamente il codice se fornito nell'oggetto raw.	result.code deve essere ErrorCode.DOC_FORMAT_UNSUPPORTED; result.message deve essere 'Formato .xyz non supportato'; result.source deve essere 'ElectronRenderer'; result.category deve essere ErrorCategory.IO	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1115	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso handle() / toErrorCode(), fare fallback su ricerca_ENGINE_ERROR se l'oggetto non ha un codice riconosciuto.	result.code deve essere ErrorCode.SEARCH_ENGINE_ERROR; result.message deve essere 'Errore misterioso nel motore di ricerca'; result.detail deve essere rawError.stack	✓ Superato
TU-1116	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso handle() / toErrorCode(), dedurre IPC_ERROR se il messaggio contiene la stringa "ipc".	result.code deve essere ErrorCode.IPC_ERROR; result.category deve essere ErrorCategory.IPC	✓ Superato
TU-1117	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso handle() / toErrorCode(), gestire stringhe primitive in modo sicuro.	result.code deve essere ErrorCode.SEARCH_ENGINE_ERROR; result.message deve essere 'Qualcosa Ã¨ andato storto'; result.source deve essere 'IPC Gateway'	✓ Superato
TU-1118	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso Casi limite (Edge Cases) e Coverage, usare la configurazione di default in createError per un codice non mappato (righe 67-77).	error.category deve essere ErrorCategory.IPC; error.severity deve essere ErrorSeverity.ERROR; error.recoverable deve essere false	✓ Superato
TU-1119	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso Casi limite (Edge Cases) e Coverage, fare fallback se l'oggetto raw ha una proprietÃ code non presente nell'enum (riga 98).	result.code deve essere ErrorCode.SEARCH_ENGINE_ERROR	✓ Superato
TU-1120	Verifica che il servizio IpcCacheService salvare e recuperare un valore se non Ã¨ scaduto.	result deve essere uguale a id: 1, name: 'Documento'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1121	Verifica che il servizio IpcCacheService restituire null e invalidare la cache se il TTL Ã¨ scaduto.	result deve essere null	✓ Superato
TU-1122	Verifica che il servizio IpcCacheService restituire null per una chiave mai inserita.	result deve essere null	✓ Superato
TU-1123	Verifica che il servizio IpcCacheService invalidare esplicitamente una chiave specifica.	cacheService.get('manual-key') deve essere null	✓ Superato
TU-1124	Verifica che il servizio IpcCacheService invalidare solo le chiavi che corrispondono a un prefisso (invalidatePrefix).	cacheService.get('search/123') deve essere null; cacheService.get('search/456') deve essere null; cacheService.get('doc/789') deve essere 'dati documento'	✓ Superato
TU-1125	Verifica che il servizio TelemetryService trackEvent() dovrebbe inviare un log di livello INFO senza payload.	mockLoggingChannel.writeLog deve essere stato chiamato con level: LogLevel.INFO, event: TelemetryEvent.SEARCH_EXECUTED, timestamp: MOCK_TIME, payload: null,	✓ Superato
TU-1126	Verifica che il servizio TelemetryService trackTiming() dovrebbe inviare un log di livello INFO con la durata nel payload.	mockLoggingChannel.writeLog deve essere stato chiamato con level: LogLevel.INFO, event: TelemetryMetric.SEARCH_LATENCY_MS, timestamp: MOCK_TIME, payload: durationMs: 350 ,	✓ Superato
TU-1127	Verifica che il servizio TelemetryService trackError() dovrebbe inviare un log di livello ERROR con l'oggetto AppError.	mockLoggingChannel.writeLog deve essere stato chiamato con level: LogLevel.ERROR, event: 'APP_ERROR', timestamp: MOCK_TIME, payload: mockError,	✓ Superato
TU-1128	Verifica che il servizio TelemetryService gestire in modo sicuro gli errori del canale di logging (fire-e-forget).	() uguale a > service.trackEvent(TelemetryEvent.SEARCH_EXECUTED) non deve lanciare un errore; console.error deve essere stato chiamato con 'Fallimento scrittura telemetria via IPC:', logError	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1129	Verifica che la funzione ElectronLoggingGateway chiamare il bridge IPC corretto e completarsi con successo.	mockBridge.invoke deve essere stato chiamato con 'ipc:log:write', mockLogEntry	✓ Superato
TU-1130	Verifica che la funzione ElectronLoggingGateway propagare l'errore se la scrittura IPC fallisce.	errorResult deve essere mockError; mockBridge.invoke deve essere stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-1131	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso createError(), creare un AppError con la corretta mappatura (es. DOC_BLOB_LOAD_ERROR	error.code deve essere ErrorCode.DOC_BLOB_LOAD_ERROR; error.message deve essere 'File non trovato'; error.source deve essere 'DocFacade'; error.category deve essere ErrorCategory.IO; error.severity deve essere ErrorSeverity.ERROR; error.recoverable deve essere true	✓ Superato
TU-1132	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso createError(), creare un AppError fatale e non recuperabile per IPC_ERROR.	error.severity deve essere ErrorSeverity.FATAL; error.recoverable deve essere false	✓ Superato
TU-1133	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso handle() / toErrorCode(), estrarre correttamente il codice se fornito nell'oggetto raw.	result.code deve essere ErrorCode.DOC_FORMAT_UNSUPPORTED; result.message deve essere 'Formato .xyz non supportato'; result.source deve essere 'ElectronRenderer'; result.category deve essere ErrorCategory.IO	✓ Superato
TU-1134	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso handle() / toErrorCode(), fare fallback su ricerca_ENGINE_ERROR se l'oggetto non ha un codice riconosciuto.	result.code deve essere ErrorCode.SEARCH_ENGINE_ERROR; result.message deve essere 'Errore misterioso nel motore di ricerca'; result.detail deve essere rawError.stack	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1135	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso handle() / toErrorCode(), dedurre IPC_ERROR se il messaggio contiene la stringa "ipc".	result.code deve essere ErrorCode.IPC_ERROR; result.category deve essere ErrorCategory.IPC	✓ Superato
TU-1136	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso handle() / toErrorCode(), gestire stringhe primitive in modo sicuro.	result.code deve essere ErrorCode.SEARCH_ENGINE_ERROR; result.message deve essere 'Qualcosa Ã¨ andato storto'; result.source deve essere 'IPC Gateway'	✓ Superato
TU-1137	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso Casi limite (Edge Cases) e Coverage, usare la configurazione di default in createError per un codice non mappato (righe 67-77).	error.category deve essere ErrorCategory.IPC; error.severity deve essere ErrorSeverity.ERROR; error.recoverable deve essere false	✓ Superato
TU-1138	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso Casi limite (Edge Cases) e Coverage, fare fallback se l'oggetto raw ha una proprietÃ code non presente nell'enum (riga 98).	result.code deve essere ErrorCode.SEARCH_ENGINE_ERROR	✓ Superato
TU-1139	Verifica che il servizio IpcCacheService salvare e recuperare un valore se non Ã¨ scaduto.	result deve essere uguale a id: 1, name: 'Documento'	✓ Superato
TU-1140	Verifica che il servizio IpcCacheService restituire null e invalidare la cache se il TTL Ã¨ scaduto.	result deve essere null	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1141	Verifica che il servizio IpcCacheService restituire null per una chiave mai inserita.	result deve essere null	✓ Superato
TU-1142	Verifica che il servizio IpcCacheService invalidare esplicitamente una chiave specifica.	cacheService.get('manual-key') deve essere null	✓ Superato
TU-1143	Verifica che il servizio IpcCacheService invalidare solo le chiavi che corrispondono a un prefisso (invalidatePrefix).	cacheService.get('search/123') deve essere null; cacheService.get('search/456') deve essere null; cacheService.get('doc/789') deve essere 'dati documento'	✓ Superato
TU-1144	Verifica che il servizio LiveAnnouncerService chiamare il CDK LiveAnnouncer con il livello polite omettendo il parametro.	mockCdkAnnouncer.announce deve essere stato chiamato con 'Ricerca completata', 'polite'	✓ Superato
TU-1145	Verifica che il servizio LiveAnnouncerService usare il livello polite come fallback se viene passato esplicitamente undefined (copertura riga 6).	mockCdkAnnouncer.announce deve essere stato chiamato con 'Ricerca completata', 'polite'	✓ Superato
TU-1146	Verifica che il servizio LiveAnnouncerService rispettare il livello assertive se esplicitamente richiesto.	mockCdkAnnouncer.announce deve essere stato chiamato con 'Errore di sistema critico', 'assertive'	✓ Superato
TU-1147	Verifica che il servizio TelemetryService trackEvent() dovrebbe inviare un log di livello INFO senza payload.	mockLoggingChannel.writeLog deve essere stato chiamato con level: LogLevel.INFO, event: TelemetryEvent.SEARCH_EXECUTED, timestamp: MOCK_TIME, payload: null,	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1148	Verifica che il servizio TelemetryService trackTiming() dovrebbe inviare un log di livello INFO con la durata nel payload.	mockLoggingChannel.writeLog deve essere stato chiamato con level: LogLevel.INFO, event: TelemetryMetric.SEARCH_LATENCY_MS, timestamp: MOCK_TIME, payload: durationMs: 350 ,	✓ Superato
TU-1149	Verifica che il servizio TelemetryService trackError() dovrebbe inviare un log di livello ERROR con l'oggetto AppError.	mockLoggingChannel.writeLog deve essere stato chiamato con level: LogLevel.ERROR, event: 'APP_ERROR', timestamp: MOCK_TIME, payload: mockError,	✓ Superato
TU-1150	Verifica che il servizio TelemetryService gestire in modo sicuro gli errori del canale di logging (fire-e-forget).	() uguale a > service.trackEvent(TelemetryEvent.SEARCH_EXECUTED) non deve lanciare un errore; console.error deve essere stato chiamato con 'Fallimento scrittura telemetria via IPC:', logError	✓ Superato
TU-1151	Verifica che la funzione EmptyStateComponent create.	component deve essere truthy	✓ Superato
TU-1152	Verifica che la funzione simplifyCustomMetadataLabel mantiene il segmento finale significativo.	simplifyCustomMetadataLabel('Process.PreservationSession.DocumentsStats.DocumentsFilesCount') deve essere 'Documents Files Count'	✓ Superato
TU-1153	Verifica che la funzione simplifyCustomMetadataLabel mantiene due segmenti se il finale e generico.	simplifyCustomMetadataLabel('Process.End.Date') deve essere 'End Date'	✓ Superato
TU-1154	Verifica che la funzione simplifyCustomMetadataLabel rimuove prefissi rumorosi e gestisce valori semplici.	simplifyCustomMetadataLabel('Root.CustomMetadata.Process.Status') deve essere 'Status'; simplifyCustomMetadataLabel('DocumentsFilesCount') deve essere 'Documents Files Count'	✓ Superato
TU-1155	Verifica che la funzione toSpacedMetadataLabel aggiunge spazi a camelCase, PascalCase e underscore.	toSpacedMetadataLabel('SoggettoAutoreDellaModifica') deve essere 'Soggetto Autore Della Modifica'; toSpacedMetadataLabel('CodiceFiscale_PartitaIva') deve essere 'Codice Fiscale Partita Iva'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1156	Verifica che la funzione normalizeDisplayFileName estrae il nome file da un path con UUID.	normalizeDisplayFileName('/869e1069-e50d-48e6-8191-1c677f3053a2/Allegato_1.pdf') deve essere 'Allegato_1.pdf'	✓ Superato
TU-1157	Verifica che la funzione normalizeDisplayFileName rimuove il prefisso ./.	normalizeDisplayFileName('./Allegato_1.pdf') deve essere 'Allegato_1.pdf'	✓ Superato
TU-1158	Verifica che la funzione normalizeDisplayFileName gestisca path windows.	normalizeDisplayFileName('folder	
sub			
FilePrincipal deve essere 'FilePrincipale.pdf'	✓ Superato		
TU-1159	Verifica che la funzione normalizeDisplayFileName lascia invariato un nome gia semplice.	normalizeDisplayFileName('documento.pdf') deve essere 'documento.pdf'	✓ Superato
TU-1160	Verifica che la funzione normalizeDisplayFileName ritorna stringa vuota se il valore e vuoto.	normalizeDisplayFileName(' ') deve essere ''	✓ Superato
TU-1161	Verifica che la funzione document-index.util resolveDocumentLabel usa NomeDelDocumento quando presente.	label deve essere 'Contratto.pdf'	✓ Superato
TU-1162	Verifica che la funzione document-index.util resolveDocumentLabel usa fallback su uuid quando metadati e vuoto.	label deve essere 'DOC-2'	✓ Superato

ID Test	Test	Posizioni (File e Titolo)	Stato
TU-1163	Verifica che la funzione document-index.util mapDocumentsToIndexEntries supporta metadati wrapper.	entries deve essere uguale a [tipoDocumento: 'Documento', identificativo: 'Documento Wrapper', routeId: '10', ,]	✓ Superato
TU-1164	Verifica che la funzione document-index.util mapDocumentsToIndexEntries ritorna array vuoto con input nullo.	mapDocumentsToIndexEntries(null) deve essere uguale a []	✓ Superato
TU-1165	Verifica che la funzione normalizeMetadataNodes ritorna il contenuto metadati se e gia un array valido.	result deve avere lunghezza 2; result[0].name deve essere 'Oggetto'	✓ Superato
TU-1166	Verifica che la funzione normalizeMetadataNodes estrae i nodi da wrapper con proprietÃ value.	result deve essere uguale a [name: 'NomeDelDocumento', value: 'Doc.pdf']	✓ Superato
TU-1167	Verifica che la funzione normalizeMetadataNodes ritorna array vuoto con input non valido.	normalizeMetadataNodes(null) deve essere uguale a []; normalizeMetadataNodes(undefined) deve essere uguale a []; normalizeMetadataNodes(name: 'x', value: 'y') deve essere uguale a []	✓ Superato

Tabella 1: Report test di unità